

Kimya Koçum

9. Sınıf · Ayrıntılı ve Görselli Konu Anlatımı

Maarif Modeli kazanımlarına göre

İçindekiler

1. Tema · Etkileşim · Kimya Bilimi ve Laboratuvar Güvenliği, Atomun Yapısı ve Periyodik Tablo

1.1.1 Günlük Hayatta Kimya

1.1.2 ve 1.1.3 Kimyanın Alt Disiplinleri ve Kariyer

1.1.4 Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik

1.2.1 Atom Teorileri ve Atomun Yapısı

1.2.2 Atom Orbitalleri ve Elektron Dizilimi

1.2.3-A Periyodik Tabloda Yer Bulma

1.2.3-B Atomdan İyona

1.2.4-A Atom ve İyon Yarıçapı

1.2.4-B İyonlaşma Enerjisi

1.2.4-C Elektronegatiflik

2. Tema · Çeşitlilik · Kimyasal Türler Arası Güçlü Etkileşimler, Zayıf Etkileşimler ve Sıvıların Özellikleri

2.1.1 Metalik Bağ

2.1.2-A İyonik Bağ: Oluşum, İyonlar ve Kristal Yapı

2.1.2-B İyonik Bileşiklerin Formülleri ve Çok Atomlu İyonlar

2.1.3-A Kovalent Bağın Oluşumu

2.1.3-B Apolar ve Polar Kovalent Bağ

2.1.4 Lewis Nokta Yapısı

2.1.5 Molekül Polarlığı ve Apolarlığı

2.1.6-A İyonik Bileşiklerin Adlandırılması

2.1.6-B Moleküler Bileşiklerin Adlandırılması

2.2.1-A Moleküller Arası Etkileşim Türleri

2.2.1-B Hidrojen Bağı ve Etkileşim Kuvvetleri

2.2.2 Katılar ve Özellikleri

2.2.3-A Buharlaşma ve Denge Buhar Basıncı

2.2.3-B Kaynama Sıcaklığı

2.2.3-C Viskozite

2.2.3-D Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık

3. Tema · Sürdürülebilirlik · Nanoteknoloji ve Yeşil Kimya

3.1.1 Metal Nanoparçacıklar

3.1.2 Yeşil Kimyanın Atık Önleme İlkesi

3.1.3 Metal, Alaşım ve Nanoparçacıkların Çevresel Etkileri

1. TEMA

Etkileşim

Kimya Bilimi ve Laboratuvar Güvenliği, Atomun Yapısı ve Periyodik Tablo

1.1.1 Günlük Hayatta Kimya

Bu konuda: Kimyanın günlük hayatımızın her anında nasıl yer aldığını, evdeki maddelerin asitlik-bazlık özelliklerini ve kimyanın topluma katkılarını öğreneceksin. KİM.9.1.1

Bir bakışta

1. **Kimya**, maddenin yapısını, özelliklerini ve geçirdiği değişimleri inceleyen bilimdir.
2. Sabahtan akşama kullandığımız su, sabun, diş macunu, ilaç, yakıt ve telefon kimyanın ürünüdür.
3. Evdeki maddeler **asidik** (sirke, limon tuzu), **bazik** (sabun, karbonat) ya da **nötr** (saf su) olabilir; bunu **pH** ile ölçeriz.
4. Mutfakta pişirme, mayalanma, kararma gibi olayların çoğu kimyasal değişimdir.
5. Kimya sağlık, tarım, enerji, temizlik ve çevre sorunlarına çözümler üretir.

1. Bir günümüz kimyayla geçer

Kimya günün her saatinde



07:00	07:30	12:00	18:00	21:00
sabun, şampuan	pişirme	pil, silisyum çip	ilaç	geri dönüşüm

Yüzümüzü yıkadığımız su ve sabun, kahvaltıda pişen yumurta, telefonumuzun pili ve içindeki silisyum çip, hastalanınca içtiğimiz ilaç, giydiğimiz kıyafetin boyası ve elyafı… Bunların hepsi kimyasal maddeler ve kimyasal olaylarla ilgilidir. Kimyayı bilmek, bu maddeleri daha **doğru**, **güvenli** ve **tasarruflu** kullanmamızı sağlar.

2. Fiziksel mi, kimyasal mı?

Fiziksel olay

Görünüş, hâl ya da boyut değişir; **kimlik aynı kalır**.

Buzun erimesi, suyun buharlaşması, şekerin suda çözünmesi, kâğıdın yırtılması.

Kimyasal olay

Yeni madde oluşur; kimlik değişir.

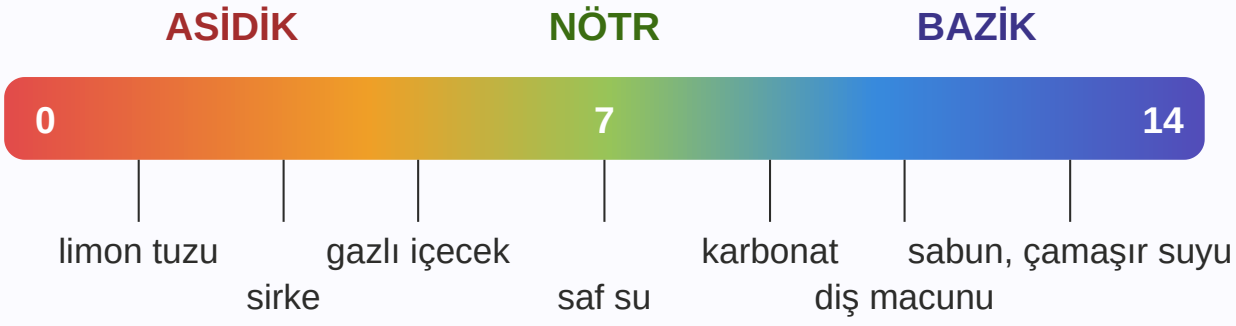
Yemeğin pişmesi, demirin paslanması, odunun yanması, sütün ekşimesi.



Kimyasal değişimin ipuçları. Tek bir ipucu kesin kanıt değildir; örneğin suyun kaynaması da kabarcık oluşturur ama fizikseldir.

3. Evdeki maddelerin asitliği ve bazlığı

Maddelerin asidik ya da bazik olduğunu **pH** değeriyle anlarız. 25 °C'ta pH 7 nötrdür; 7'den küçük değerler asidik, büyük değerler baziktir. pH kâğıdı ya da turnusol kâğıdı ile kolayca ölçülebilir.



Yaklaşık değerler; markaya ve derişime göre değişebilir.

Madde	Özelliği	Kullanım amacı
Limon tuzu (sitrik asit)	Asidik	Kireç çözücü, yiyeceklere ekşilik
Sirke (asetik asit)	Asidik	Gıda, kireç çözme, dezenfektan
Karbonat ($NaHCO_3$)	Zayıf bazik	Kabartma, mide ekşimesi, temizlik
Sabun, sıvı sabun	Bazik	Kirleri ve yağı uzaklaştırma
Antiasit mide tableti	Bazik	Mide asidini nötrleştirme

Seyreltme: Asidik çözeltiye su eklenirse pH **artar** ve 7'ye yaklaşır ama 7'yi geçmez. Bazik çözeltiye su eklenirse pH **azalır**, yine 7'ye yaklaşır. Asit ve baz karıştırılırsa (nötrleşme) pH iki başlangıç değerinin arasında bir değer alır.

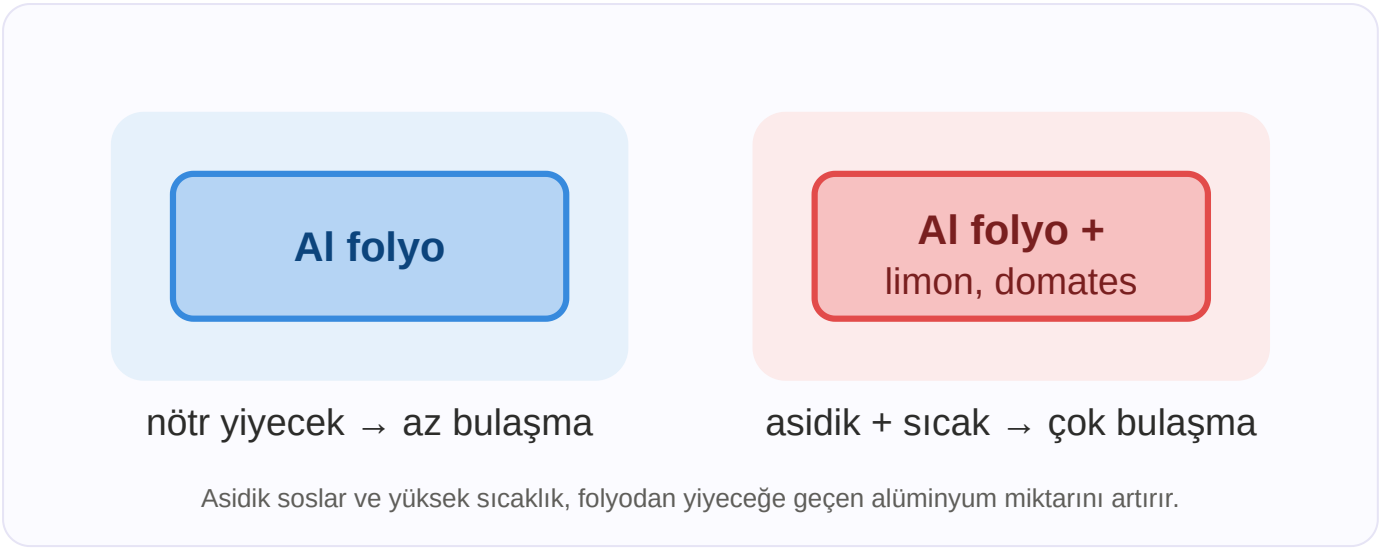
Neden çiğneme tableti? Antiasit tabletler baziktir ve mide asidini nötrleştirir. Su ile seyreltilirse bazlığı azalır; bu yüzden suyla yutulmaz, çiğnenir.

Örnek: Çaydanlıkta biriken kireç (kalsiyum karbonat) neden limon tuzuyla temizlenir?

Çözüm: Kireç bazik özellik gösteren bir karbonattır. Limon tuzu asidiktir; asit karbonatla tepkimeye girerek kireci suda çözünen maddelere ve karbon dioksit gazına dönüştürür. Bu yüzden kireç çözülür.

4. Mutfaktaki kimya

Olay	Ne olur?
Hamurun kabarması	Maya ya da kabartma tozu CO_2 gazı oluşturur; gaz kabarcıkları hamuru şişirir.
Etin kızarması	Yüksek sıcaklıkta şekerler ve proteinler tepkimeye girer; renk ve aroma oluşur.
Elmanın kararması	Elmanın içindeki maddeler havadaki oksijenle tepkimeye girer. Limon suyu bunu yavaşlatır.
Yoğurt mayalanması	Bakteriler sütteki şekeri laktik aside dönüştürür; süt koyulaşır.



Asidik soslar ve yüksek sıcaklık, folyodan yiyeceğe geçen alüminyum miktarını artırır.

Dikkat: Alüminyum folyo ile asidik (limonlu, domatesli, sirkeli) yiyecekleri yüksek sıcaklıkta uzun süre pişirmek, yiyeceğe alüminyum geçmesini artırır. Bu tür yiyeceklerde fırın kâğıdı ya da cam kap tercih edilebilir.

5. Kimyanın topluma katkıları

💊 Sağlık

İlaçlar, aşılar, dezenfektanlar, tıbbi cihaz malzemeleri.

🌾 Tarım

Gübreler, toprak analizi, bitki koruma ürünleri.

⚡ Enerji

Piller, güneş panelleri, yakıtlar, yakıt hücreleri.

🧴 Temizlik

Sabun, deterjan, çamaşır suyu, kireç çözücü.

🏗️ Malzeme

Plastik, cam, çimento, alaşımlar, yarı iletkenler.

🌍 Çevre

Su arıtma, atık geri kazanımı, plastik sorununa çözüm.

Akılda kalsın: Kimya hem sorunlara çözüm üretir hem de yanlış kullanıldığında sorun oluşturabilir (çevre kirliliği, zehirlenme). Bilinçli kullanım bu yüzden önemlidir.

6. Malzeme seçimi ve deney değişkenleri

Eşyaların malzemesi özelliklerine göre seçilir: tencerenin gövdesi ısıyı iyi ileten metalden, sapı ısıyı az ileten plastikten yapılır. Alüminyum folyo hafif, kolay şekil alan ve ısıyı iyi ileten bir metaldir.

Değişken	Anlamı
Bağımsız	Deneyde bilerek değiştirilen değişken
Bağımlı	Ölçülen, sonucu gözlenen değişken
Kontrol	Adil karşılaştırma için sabit tutulan değişkenler

Çözümlü örnek: Eşit kütlede kireç parçaları, eşit hacimli X (pH = 3) ve Y (pH = 5) çözeltilerine atılıyor; hangisinde gazın daha hızlı çıktığı gözleniyor. Değişkenler nelerdir, hangisinde gaz çıkışı hızlıdır?

Çözüm: Değiştirilen çözeltinin asitliğidir → **bağımsız değişken: pH**. Gözlenen gaz çıkış hızıdır → **bağımlı değişken**. Kireç kütlesi, çözelti hacmi ve sıcaklık **kontrol değişkenleridir**. pH'ı küçük olan X daha asidik olduğu için kireçle daha hızlı tepkime verir.

Sık yapılan hatalar

- "Kabarcık çıktıysa kesin kimyasaldır" demek. Kaynayan suda da kabarcık çıkar; bu fizikseldir.
- "Asidik çözeltiye su eklersem pH 7'yi geçer" demek. Seyreltme pH'ı yalnızca 7'ye yaklaştırır.
- Şekerin suda çözünmesini kimyasal sanmak. Su buharlaşınca şeker geri elde edilir; fizikseldir.

Kendini dene

1. Sirke ve sabundan hangisi asidiktir?

Cevap: Sirke asidiktir (pH < 7), sabun baziktir (pH > 7).

2. Diş fırçasını ıslatmamak neden önerilir?

Cevap: Diş macunu baziktir; su ile seyreltilince bazlığı ve etkinliği azalır.

3. pH'ı 2 olan çözeltiye saf su eklenirse pH nasıl değişir?

Cevap: Artar ve 7'ye yaklaşır, ama 7'yi geçmez.

4. Hamurun kabarması fiziksel mi kimyasal değişim midir?

Cevap: Kimyasal değişimdir; maya ya da kabartma tozu yeni bir madde olan CO_2 gazını oluşturur.

5. Kimyanın enerji alanındaki katkılarına iki örnek veriniz.

Cevap: Piller (telefon, araba bataryası), güneş panelleri, yakıt hücreleri, yakıtlar.

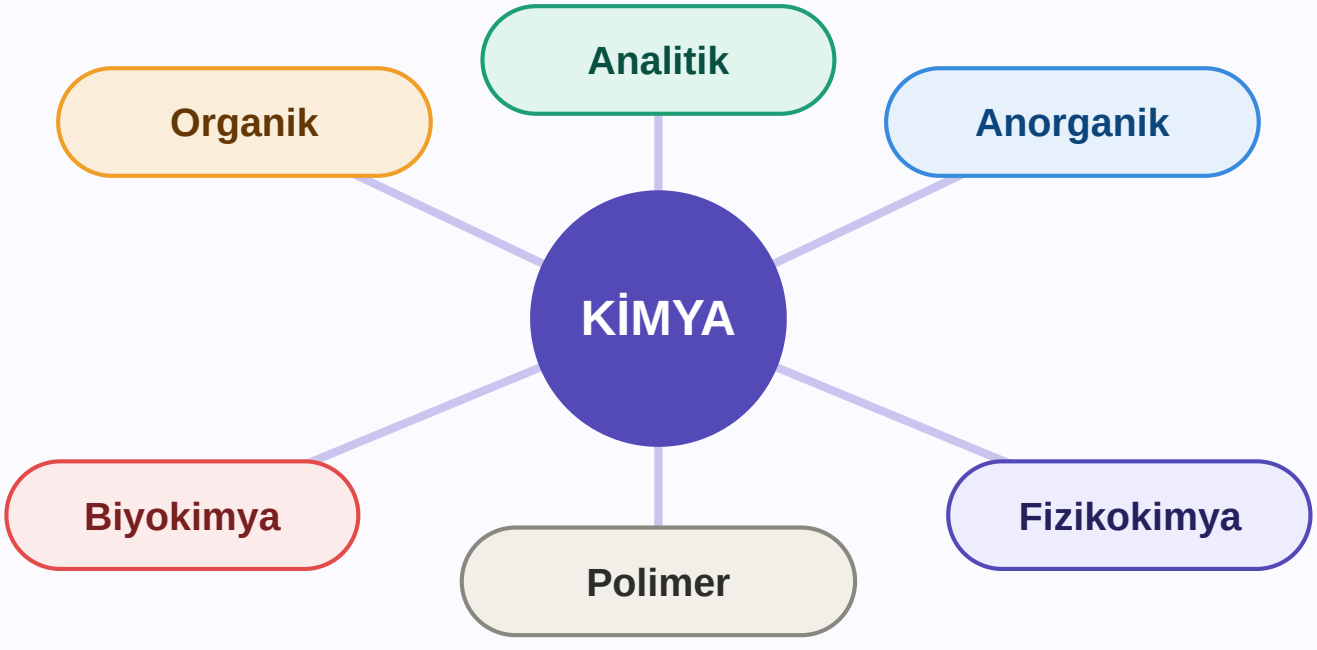
1.1.2 ve 1.1.3 Kimyanın Alt Disiplinleri ve Kariyer

Bu konuda: Kimyanın alt disiplinlerini, kimyanın simyadan bilime nasıl dönüştüğünü ve kimyayla ilgili meslekleri öğreneceksin. KİM.9.1.1

Bir bakışta

1. Kimya çok geniş olduğu için **alt disiplinlere** ayrılır: analitik, biyokimya, organik, anorganik, fizikokimya, polimer kimyası…
2. Gerçek bir problem çoğu zaman **birkaç disiplinin birlikte** çalışmasını gerektirir.
3. **Simya** deneme yanılmaya dayanıyordu; kimya ise deney, ölçüm ve bilimsel yöntemle ilerler.
4. Lavoisier, Boyle, Avogadro, Faraday ve Aziz Sancar kimyaya önemli katkılar yapmıştır.
5. Kariyer planlama; kendini tanıma, meslekleri araştırma, karar verme ve harekete geçme adımlarından oluşan bir **döngüdür**.

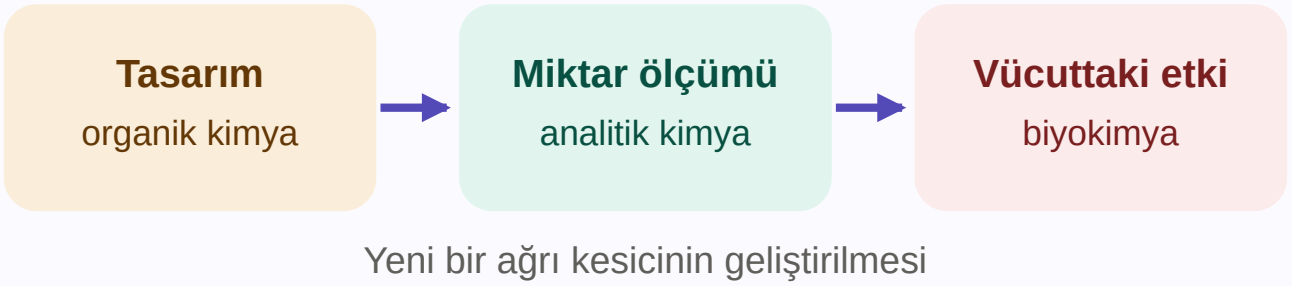
1. Kimyanın alt disiplinleri



Alt disiplin	Neyi inceler?	Örnek
Analitik kimya	Bir maddede *hangi* bileşenlerin, *ne kadar* bulunduğunu	Kan tahlili, gıdada katkı maddesi tayini, suyun kalitesi
Biyokimya	Canlılardaki kimyasal olayları	Sindirim, enzimler, DNA, hormonlar
Organik kimya	Karbon bileşiklerinin yapı ve tepkimelerini	İlaç, boya, yakıt, kozmetik
Anorganik kimya	Genellikle karbon içermeyen bileşikleri, metalleri, mineralleri	Gübre, seramik, cam, metal bileşikleri
Fizikokimya	Tepkime hızı, denge, enerji değişimlerini fizik yasalarıyla	Pil tasarımı, yakıt verimi
Polimer kimyası	Çok uzun zincirli molekülleri	Plastik, kauçuk, naylon, sentetik lif

Ayırt etme ipucu: "Ne kadar var, ne var?" → **analitik**. "Canlıda ne oluyor?" → **biyokimya**. "Karbonlu molekül" → **organik**. "Hız, enerji, denge" → **fizikokimya**.

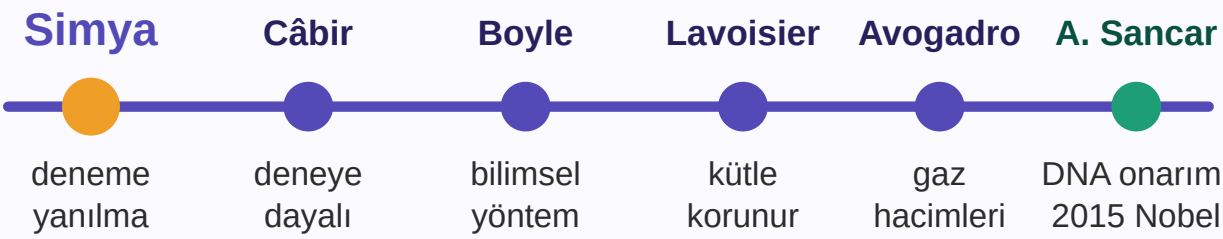
2. Disiplinler birlikte çalışır



Çözümlü örnek: Bir ekip yeni bir ağrı kesicinin molekülünü tasarlıyor, ilacın kandaki miktarını ölçüyor ve vücuttaki etkisini inceliyor. Bu aşamalar hangi disiplinlerle ilgilidir?

Çözüm: Karbon bileşiği olan ilaç molekülünün tasarımı **organik kimya**, kandaki miktarın ölçülmesi **analitik kimya**, canlıdaki etkisi **biyokimya** ile ilgilidir.

3. Simyadan kimyaya



Faraday: elektrik akımıyla maddelerin ayrışması (elektroliz)

Simya

- Deneme yanılmaya dayalı, sistematik değil
- Amaç: değersiz metali altına çevirmek, ölümsüzlük iksiri
- Ama damıtma, süzme, kristallendirme gibi teknikler ve birçok lab malzemesi bu dönemde gelişti

Kimya (bilim)

- Gözlem, hipotez, deney, ölçüm
- Sonuçlar tekrar edilebilir ve sınanabilir
- Kuramlar yeni kanıtlarla değişebilir

Bilim insanı	Katkısı
Câbir bin Hayyân	Deneye dayalı çalışmalar; birçok ayırma tekniğini kullandı.
Robert Boyle	Sabit sıcaklıkta gazın basıncı ile hacmi ters orantılıdır. Kimyayı simyadan ayıran bilimsel yöntemi savundu.
Antoine Lavoisier	Kapalı kapta yaptığı deneylerle tepkimelerde **toplam kütlenin korunduğunu** gösterdi.
Amedeo Avogadro	Aynı sıcaklık ve basınçta eşit hacimli gazlar eşit sayıda tanecik içerir.
Michael Faraday	Elektrik akımıyla maddelerin ayrışmasını (**elektroliz**) inceledi.
Aziz Sancar	DNA onarım mekanizmaları; **2015 Nobel Kimya Ödülü**.

4. Kimya ile ilgili meslekler

🔬 Kimyager
Laboratuvarda analiz ve araştırma yapar.

🏭 Kimya mühendisi
Ürünlerin büyük ölçekte üretim süreçlerini tasarlar.

💊 Eczacı
İlaçları hazırlar, doğru kullanımı anlatır.

👩‍🏫 Kimya öğretmeni
Kimya bilgisini öğrencilere kazandırır.

⚙️ Metalurji ve malzeme müh.
Metal, alaşım ve yeni malzemeler geliştirir.

🥫 Gıda mühendisi
Gıdaların güvenli üretimini ve saklanmasını sağlar.

🕵️ Adli bilimci
Olay yeri örneklerini kimyasal yöntemlerle inceler.

🧪 Kimya teknikeri
Meslek yüksekokulunda ön lisans; laboratuvar ve üretimde görev alır.

5. Kariyer planlama bir döngüdür



Akılda kalsın: Kariyer planı bir kez yapılıp bitmez. Sonuçlar değerlendirilir; gerekirse döngü yeniden başlar.

Sık yapılan hatalar

- Kan tahlilini biyokimya sanmak. Kandaki maddenin *miktarını ölçmek* analitik kimyadır; vücuttaki *işleyişi* incelemek biyokimyadır.
- Simyanın hiçbir katkısı olmadığını düşünmek. Birçok ayırma tekniği ve lab malzemesi simya döneminde gelişti.
- Lavoisier ile Boyle'u karıştırmak: Lavoisier → kütlenin korunumu, Boyle → basınç-hacim ilişkisi.

Kendini dene

1. Bir göldeki suyun içinde ne kadar kurşun olduğunu belirlemek hangi alt disiplinin işidir?

Cevap: Analitik kimya.

2. Plastik ve naylon üretimi hangi alt disiplinle ilgilidir?

Cevap: Polimer kimyası (karbon zincirli oldukları için organik kimyayla da ilişkilidir).

3. Kapalı kapta yapılan tepkimelerde toplam kütlenin değişmediğini gösteren bilim insanı kimdir?

Cevap: Lavoisier.

4. Kariyer planlamada ilk adım nedir?

Cevap: Kendini tanımak: ilgi alanlarını, yeteneklerini ve değerlerini belirlemek.

1.1.4 Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik

Bu konuda: Evde ve laboratuvarda kimyasal maddeleri güvenle kullanmayı, uyarı işaretlerini (piktogramları) okumayı ve kazalarda ne yapılacağını öğreneceksin. KİM.9.1.2

Bir bakışta

1. Güvenliğin ilk adımı ürünün **etiketini okumaktır**.
2. **Çamaşır suyu** asla tuz ruhu, asidik temizleyici ya da amonyaklı ürünle karıştırılmaz; zehirli gaz çıkar.
3. Laboratuvarda önlük, gözlük ve eldiven kullanılır; kimyasallar tadılmaz, ağızla pipetlenmez.
4. Asit seyreltilirken **suyun üzerine asit** yavaş yavaş eklenir.
5. Kırmızı çerçeveli, köşesi üstte duran kare **piktogramlar** tehlikenin türünü gösterir.

1. Evde güvenlik



Çamaşır suyu (sodyum hipoklorit) ile asidik tuz ruhu (HCl) tepkimeye girer; solunum yollarına zarar veren klor gazı açığa çıkar.

- Kimyasallar **orijinal ambalajında**, etiketi bozulmadan, çocukların ulaşamayacağı yerde saklanır.

- Kimyasal maddeler **yiyecek-içecek kaplarına** (pet şişe, kavanoz) aktarılmaz; yanlışlıkla içilebilir.
- Temizlik ürünleri **havalandırılan** ortamda ve eldivenle kullanılır.
- Birden fazla temizlik ürünü aynı anda, aynı kovada kullanılmaz.
- İlaçlar son kullanma tarihine dikkat edilerek, doktorun önerdiği dozda kullanılır.

Çözümlü örnek: Bir öğrenci banyo derzlerini temizlemek için çamaşır suyu ile tuz ruhunu aynı kovada karıştırmak istiyor. Bu neden tehlikelidir, doğrusu nedir?

Çözüm: İki madde tepkimeye girerek zehirli **klor gazı** oluşturur. Temizlik maddeleri birbiriyle karıştırılmaz; etiketteki talimata göre tek tek ve havalandırılan ortamda kullanılır.

2. Laboratuvar kuralları



Doğru davranış	Neden?
Sıvılar **puarla** çekilir, ağızla pipetlenmez.	Kimyasal ağza kaçabilir.
Kimyasallar tadılmaz; koklamak gerekirse buhar **elle yelpazelenir**.	Zehirlenme ve solunum yolu hasarı.
Asit seyreltirken **su üzerine asit** yavaş yavaş eklenir.	Tersinde çok ısı açığa çıkar, sıçrama olur.
Deney sırasında çalışma alanından ayrılınmaz; izinsiz deney yapılmaz.	Kontrolsüz tepkime ve kaza.
Uzun saçlar toplanır; ısıtılan tüpün ağzı kimseye çevrilmez.	Yanık ve sıçrama.
Atıklar lavaboya dökülmez, **atık kaplarına** konur.	Çevre kirliliği, borularda tepkime.
Kullanılmayan kimyasal geri şişesine konmaz.	Şişedeki maddeyi kirletir.

Kaza olursa: Kimyasal göze ya da cilde temas ederse bölge **en az 15 dakika bol su** ile yıkanır ve hemen öğretmene haber verilir. Göz duşu ve yangın battaniyesinin yeri önceden öğrenilir.

3. Uyarı işaretleri (piktogramlar)

Kimyasal ürünlerin üzerindeki **kırmızı çerçeveli, beyaz zeminli, köşesi üstte duran kare** işaretler tehlikenin türünü anlatır. Aşağıdaki şekiller sembolik çizimlerdir.



yanıcı



oksitleyici



patlayıcı



aşındırıcı



akut zehirli



tahriş edici



sağlık tehlikesi



çevreye zararlı

Ayrıca: basınçlı gaz tüpü, radyoaktif madde ve tıbbi atık işaretleri vardır.

Piktogram	Anlamı	Örnek
Alev	Yanıcı	Alkol, aseton, benzin
Çember üstünde alev	Oksitleyici; yanmayı kolaylaştırır	Derişik hidrojen peroksit
Patlayan bomba	Patlayıcı	Bazı peroksitler
El ve yüzeye damlayan sıvı	Aşındırıcı (korozif); cilde ve metale zarar verir	Derişik asit ve bazlar
Kuru kafa	Akut zehirli	Siyanür bileşikleri
Ünlem işareti	Tahriş edici, zararlı	Bazı temizlik ürünleri
İnsan silueti	Uzun vadede ciddi sağlık tehlikesi	Bazı çözücüler
Ölü ağaç ve balık	Çevre için zararlı	Pestisitler
Gaz tüpü	Basınç altında gaz	Oksijen tüpü

Ayırt etme ipucu: Alev = kendisi yanar. **Çember üstünde alev** = kendisi yanmayabilir ama başka şeylerin yanmasını hızlandırır (oksijen verir).

4. Kimyasalları depolama

Birbiriyle tepkimeye girebilen kimyasallar **aynı rafta** saklanmaz. Örneğin yanıcı maddeler oksitleyicilerden, asitler bazlardan ayrı tutulur.

	yanıcı	oksitleyici	aşındırıcı
yanıcı	✔ birlikte	✘ ayrı	⚠ dikkat
oksitleyici	✘ ayrı	✔ birlikte	⚠ dikkat
aşındırıcı	⚠ dikkat	⚠ dikkat	✔ birlikte*

Basitleştirilmiş depolama tablosu. *Aşındırıcılarda da asitler ve bazlar ayrı raflarda tutulur.

Sık yapılan hatalar

- "Daha güçlü temizlesin" diye iki temizlik ürününü karıştırmak.

- Asit seyreltirken asidin üzerine su dökmek. Doğrusu: **suya asit**.
- Kimyasalı koklamak için burnu şişenin ağzına yaklaştırmak. Doğrusu: elle yelpazelemek.
- Yanıcı ile oksitleyici işaretini karıştırmak.

Kendini dene

1. Gözüne kimyasal sıçrayan bir öğrenci ne yapmalıdır?

Cevap: Gözünü en az 15 dakika bol suyla (göz duşu) yıkamalı ve hemen öğretmene haber vermelidir.

2. Benzin şişesinin üzerinde hangi piktogram bulunur?

Cevap: Yanıcı (alev) piktogramı.

3. Derişik asit ve bazların üzerindeki piktogram ne anlama gelir?

Cevap: Aşındırıcı (korozif): cilde, göze ve metallere zarar verir.

4. Temizlik maddesini boş bir su şişesine koymak neden yanlıştır?

Cevap: Biri onu su sanıp içebilir; ayrıca etiket bilgileri ve uyarılar kaybolur.

1.2.1 Atom Teorileri ve Atomun Yapısı

Bu konuda: Atom teorilerini tarihsel sırayla, her birinin dayandığı deneyleri, varsayımlarını ve sınırlılıklarını; ayrıca atomu oluşturan taneciklerin özelliklerini ayrıntılı öğreneceksin. KİM.9.1.3

Bir bakışta

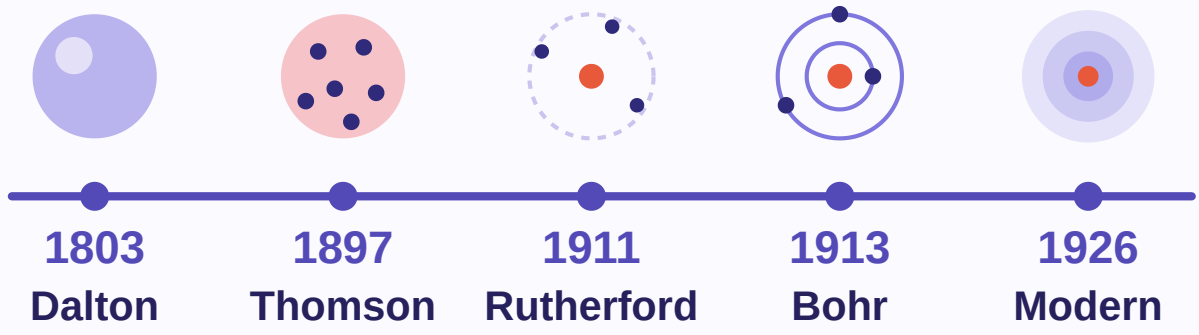
1. **Dalton (1803):** Atom içi dolu, bölünemez bir küredir.
2. **Thomson (1897):** Elektronu buldu. Atom, içine elektronlar serpiştirilmiş pozitif bir küredir (üzümlü kek).
3. **Rutherford (1911):** Atomun ortasında küçük, pozitif ve ağır bir **çekirdek** var; atomun çoğu boşluktur.
4. **Bohr (1913):** Elektronlar çekirdeğin çevresinde belirli enerjili **katmanlarda** döner.
5. **Modern teori (1926):** Elektronun yeri kesin bilinemez; bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeye **orbital** denir.

1. Bilimsel bilgi değişebilir

Atom gözle ya da en güçlü mikroskopla bile doğrudan incelenemeyecek kadar küçüktür. Bu yüzden bilim insanları deney sonuçlarını açıklayan **teoriler** geliştirmiş, bu teorileri **modellerle** anlatmıştır. Yeni bir deney eski modelin açıklayamadığı bir sonuç verdiğinde model ya geliştirilmiş ya da terk edilmiştir. Atom teorilerinin hikâyesi, bilimsel bilginin **kanıta dayalı ve değişebilir** olduğunun en güzel örneğidir.

Kavramlar

Teori (kuram): Bir olayı açıklayan, deney ve gözlemlerle desteklenen kapsamlı açıklama.
Model: Teoriyi temsil eden sembol, çizim, nesne ya da matematiksel ifade.
Fenomen (olgu): Gözlenebilen olay. Bir model, fenomenin kendisi değil, onu açıklama girişimidir.



Her yeni deney, eski modelin açıklayamadığı bir şeyi gösterdi ve model değişti.

2. Felsefeden bilime: Demokritos

MÖ 400'lü yıllarda Demokritos, maddenin bölünemeyen en küçük parçalardan oluştuğunu ileri sürdü ve bunlara “bölünemez” anlamında **atomos** dedi. Bu düşünce bir deneye değil akıl yürütmeye dayandığı için **felsefi** bir görüştür, bilimsel teori sayılmaz. Atomla ilgili bilimsel çalışmalar 19. yüzyılın başında hız kazandı.

3. Dalton atom teorisi (1803)

Varsayımları

- Madde, atom adı verilen çok küçük ve bölünemez taneciklerden oluşur.
- Atomlar içi dolu, yüksüz kürelerdir.
- Bir elementin bütün atomları büyüklük, şekil ve kütle bakımından aynıdır; farklı elementlerin atomları farklıdır.
- Atomlar kimyasal tepkimelerde yok olmaz, başka atomlara dönüşmez; tepkimede atom türü ve sayısı korunur.
- Farklı elementlerin atomları belirli oranlarda birleşerek bileşikleri oluşturur.

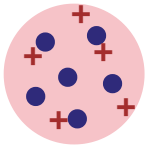
Açıkladıkları

Kütlenin korunumu ve sabit oranlar kanunu.

Yetersizlikleri

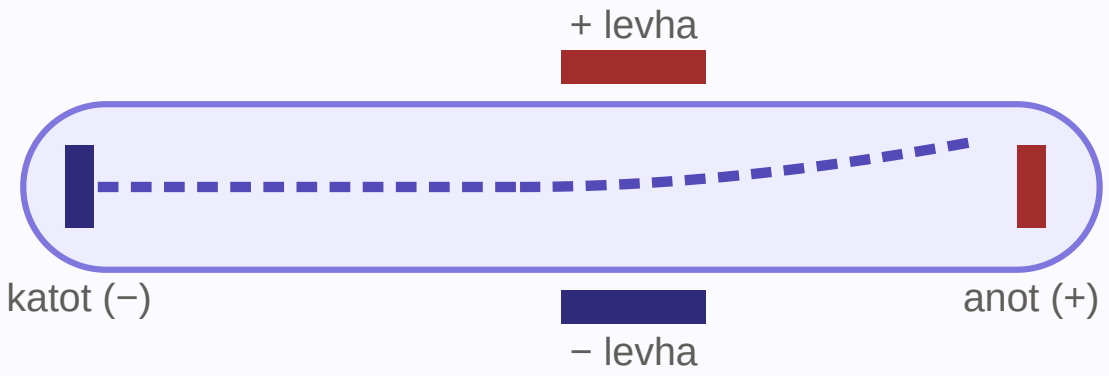
Atom bölünemez değildir (proton, nötron, elektron vardır); çekirdek tepkimelerinde atom parçalanabilir; atom içi dolu değildir; aynı elementin farklı kütleli atomları (izotoplar) vardır.

4. Thomson atom teorisi (1897)



Üzümlü kek modeli

Pozitif yüklü bir küre (hamur) ve içine serpiştirilmiş elektronlar (üzümler).



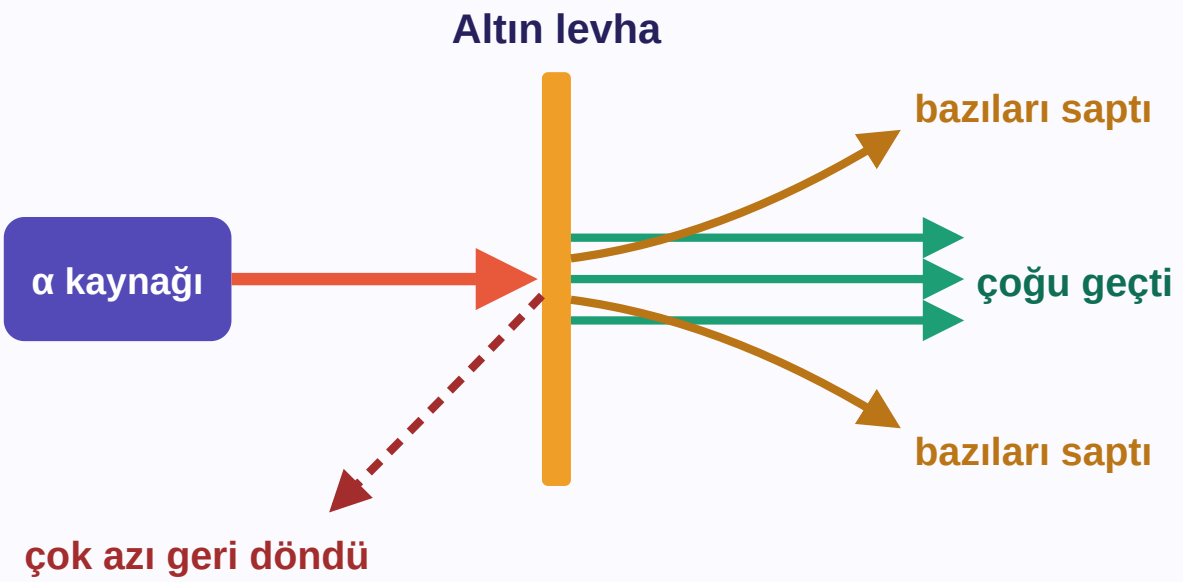
Katot ışınları pozitif levhaya doğru büküldü: ışınlar negatif yüklü taneciklerden (elektronlardan) oluşuyordu.

- Atom, yaklaşık 10^{-8} cm çaplı, pozitif yüklü bir küredir; elektronlar bu kürenin içine homojen dağılmıştır (**üzümlü kek**: üzümler elektronlar, hamur pozitif yük).
- Pozitif yük sayısı negatif yük sayısına eşittir; atom nötrdür.
- Elektronun kütlesi çok küçük olduğu için atomun kütlesini pozitif yükler oluşturur.

Yetersizliği: Çekirdek kavramı yoktur; alfa taneciklerinin geri sekmesini açıklayamaz.

5. Rutherford atom teorisi (1911)

Rutherford, pozitif yüklü **alfa taneciklerini** (He^{2+}) çok ince bir altın levhaya gönderdi ve levhanın arkasındaki ekranda nereye çarptıklarını inceledi. Thomson modeli doğru olsaydı bütün tanecikler hafifçe saparak geçmeliydi.



Gözlem	Çıkardığı sonuç
Taneciklerin çok büyük kısmı sapmadan geçti.	Atomun hacminin büyük kısmı boşluktur.
Bir kısmı yolundan saptı.	Atomda pozitif yüklü, alfayı iten bir bölge vardır.
Çok azı (yaklaşık 20 000'de 1) geri döndü.	Pozitif yük ve kütlenin neredeyse tamamı çok küçük bir **çekirdekte** toplanmıştır.

- Elektronlar çekirdeğin çevresinde, gezegenlerin Güneş'in çevresinde dönmesine benzer şekilde döner.
- Çekirdeğin yarıçapı, atom yarıçapının yaklaşık on binde biri kadardır.
- Çekirdekteki pozitif yük sayısı, elektron sayısına eşittir.

Ölçek fikri: Atom bir futbol stadyumu kadar büyütülse, çekirdek orta noktadaki bir bilye kadar kalırdı.

Yetersizliği: Dönen elektronun enerji kaybedip çekirdeğe düşmesi beklenir, ama atomlar kararlıdır; Rutherford bunu açıklayamadı. Nötronu da içermiyordu (nötron 1932'de Chadwick tarafından bulundu).

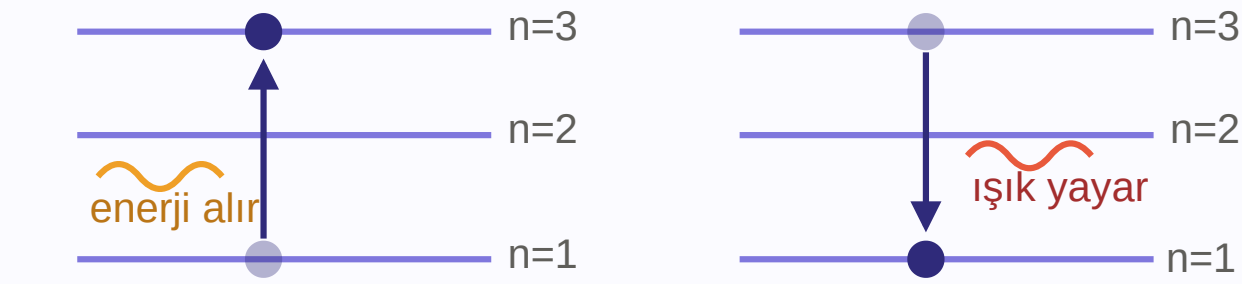
6. Bohr atom teorisi (1913)



Katmanlı model

Çekirdek ve çevresinde belirli enerjili katmanlarda dönen elektronlar.

- Elektronlar çekirdekten belirli uzaklıktaki dairesel yörüngelerde döner; bu yörüngelere **enerji düzeyi** ya da **katman** denir.
- Katmanlar n = 1, 2, 3… (K, L, M, N…) ile gösterilir. Çekirdekten uzaklaştıkça katmanın enerjisi artar.
- Elektron bir katmanda dönerken enerji kaybetmez.
- Elektronların en düşük enerjili katmanlarda bulunduğu duruma **temel hâl**, enerji alıp üst katmana çıktığı duruma **uyarılmış hâl** denir.
- Uyarılmış atom kararsızdır; elektron alt katmana inerken iki katman arasındaki enerji farkını ışık olarak yayar.



Açıkladıkları

Hidrojen atomunun yaydığı ışığın neden yalnız belirli renklerde (çizgi spektrum) olduğu; atomun kararlılığı.

Yetersizlikleri

Yalnız tek elektronlu taneciklere (H, He^{+}, Li^{2+}) uyar. Elektronun yerini ve hızını kesin bildiğini varsayar; bu, belirsizlik ilkesiyle çelişir.

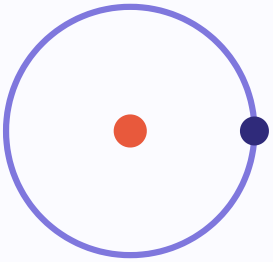
7. Modern atom teorisi



Elektron bulutu

Koyu bölgeler, elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu yerlerdir.

Heisenberg'in **belirsizlik ilkesine** göre elektron gibi çok küçük bir taneciğin yeri ve hızı aynı anda kesin olarak belirlenemez. Bu yüzden modern teori, elektronun belirli bir yörüngede döndüğünü söylemez; elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeleri tanımlar. Bu bölgelere **orbital** denir. Orbitallerin farklı şekil ve büyüklükleri vardır (s, p, d, f); bunları bir sonraki konuda (1.2.2) ayrıntılı göreceksin.

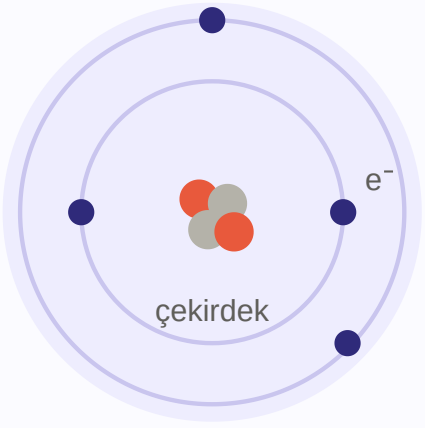


Bohr: belirli yörünge



Modern: olasılık bulutu

8. Atomu oluşturan tanecikler



Proton ve nötronlar çekirdekte, elektronlar çevresinde.

Tanecik	Kütle (g)	Bağıl kütle	Yük (C)	Bağıl yük	Keşif
e^- Elektron	$9{,}11 \times 10^{-28}$	≈ 0,0005	$-1{,}60 \times 10^{-19}$	−1	Thomson, 1897
p^+ Proton	$1{,}673 \times 10^{-24}$	≈ 1	$+1{,}60 \times 10^{-19}$	+1	Goldstein–Rutherford
n^o Nötron	$1{,}675 \times 10^{-24}$	≈ 1	0	0	Chadwick, 1932

er (ölçekli)

Proton

Nötron

Elektron proton kütlesinin yaklaşık 1/1836'sı

- Proton ile elektronun yük miktarı aynı, işaretleri zıttır.
- Proton ve nötronun kütleleri birbirine çok yakındır; atomun kütlesinin neredeyse tamamı çekirdektedir.
- Bugün 300'den fazla atom altı tanecik bilinir; ama atomun temel tanecikleri proton, nötron ve elektrondur.

9. Atom numarası ve kütle numarası

$${}^{A}_{Z}X$$

- **Atom numarası (Z):** Çekirdekteki proton sayısı. Elementin kimliğidir; aynı proton sayısına sahip bütün atomlar aynı elementtir.
- **Kütle numarası (A):** Proton sayısı + nötron sayısı (nükleon sayısı).
- **Nötron sayısı:** A − Z
- Nötr atomda elektron sayısı = proton sayısı. (İyonlarda bu eşitlik bozulur; 1.2.3'te göreceksin.)

Çözümlü örnek 1: ${}^{35}_{17}Cl$ ve ${}^{37}_{17}Cl$ atomlarını karşılaştırınız.

Çözüm: İkisinde de proton = 17, elektron = 17. Nötron sayıları 35 − 17 = 18 ve 37 − 17 = 20. Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olduğu için bunlar aynı elementin **izotoplarıdır**. Dalton modeli bu durumu açıklayamaz, çünkü bir elementin bütün atomlarını özdeş kabul eder.

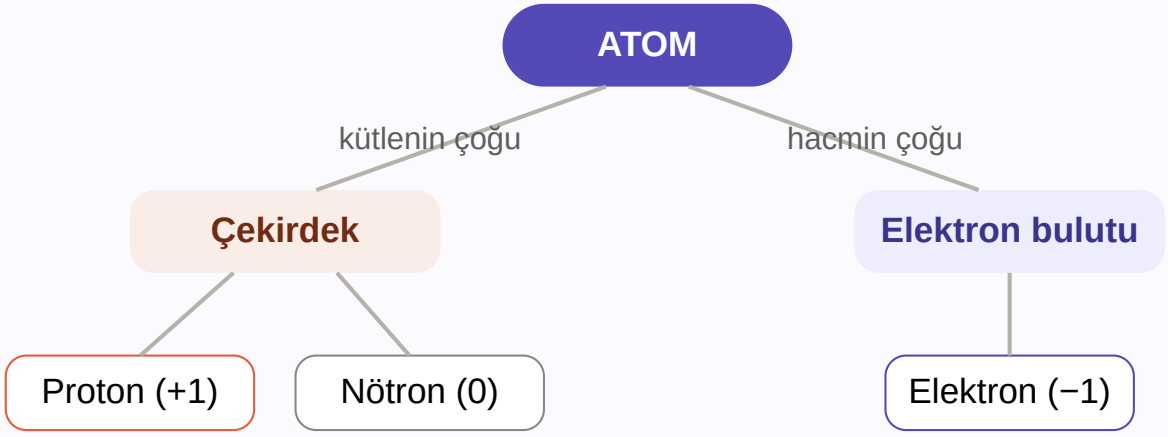
Çözümlü örnek 2: Kütle numarası 27 olan bir atomun çekirdeğinde 14 nötron vardır. Bu atomun proton ve elektron sayısı kaçtır?

Çözüm: Z = A − nötron = 27 − 14 = 13. Proton = 13; atom nötr olduğu için elektron = 13. (Bu element alüminyumdur.)

Sık yapılan hatalar

- “Thomson çekirdeği buldu” — Hayır, çekirdeği Rutherford buldu; Thomson elektronu buldu.
- “Bohr modeli bütün atomları açıklar” — Hayır, yalnız tek elektronlu taneciklere uyar.
- “Kütle numarası = proton + elektron” — Hayır, proton + nötron.
- “Modern teoride elektronlar yörüngede döner” — Hayır, orbital bir yörünge değil, olasılık bölgesidir.

Kavram haritası



Kendini dene

1. Rutherford deneyinde alfa taneciklerinin çok azının geri dönmesi neyi gösterir?

Cevap: Pozitif yükün ve kütlenin neredeyse tamamının çok küçük bir çekirdekte toplandığını.

2. Thomson modelini Dalton modelinden ayıran en önemli fark nedir?

Cevap: Thomson atomun bölünebildiğini, içinde negatif yüklü elektronlar bulunduğunu gösterdi; Dalton'a göre atom bölünemez ve yüksüzdü.

3. Uyarılmış bir atom neden ışık yayar?

Cevap: Uyarılmış hâl kararsızdır; elektron alt katmana inerken iki katman arasındaki enerji farkını ışık olarak verir.

4. $^{40}_{20}Ca$ atomunda kaç nötron vardır?

Cevap: 40 − 20 = 20 nötron.

5. Heisenberg belirsizlik ilkesi Bohr modelinin hangi varsayımıyla çelişir?

Cevap: Elektronun belirli bir yörüngede, yeri ve hızı bilinerek döndüğü varsayımıyla.

1.2.2 Atom Orbitalleri ve Elektron Dizilimi

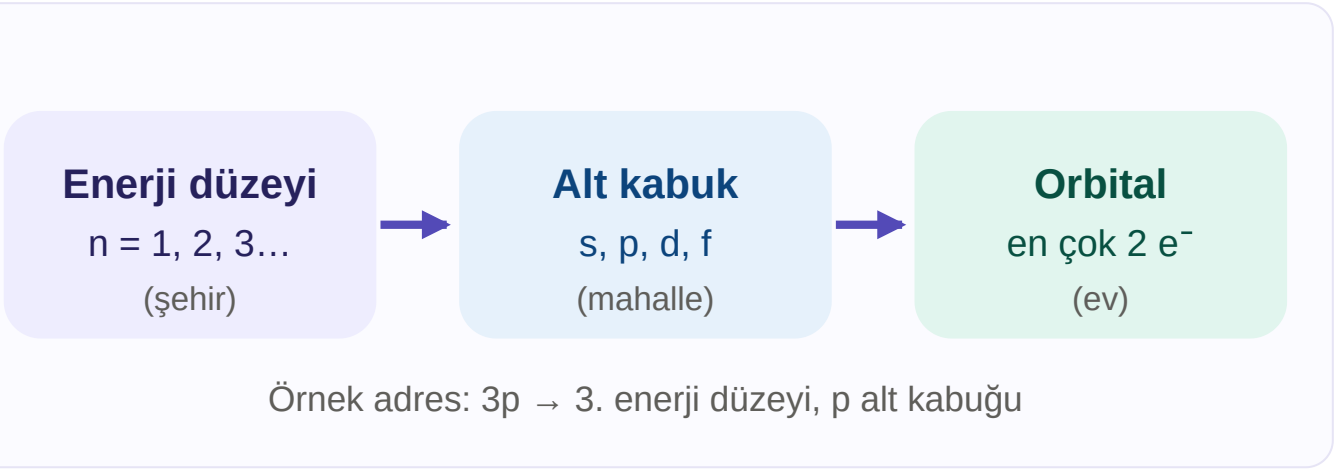
Bu konuda: Elektronların atomda enerji düzeyi, alt kabuk ve orbitallere nasıl yerleştiğini, elektron dizilimi yazmayı ve orbital şemalarını öğreneceksin. KİM.9.1.4 · KİM.9.1.5

Bir bakışta

1. Elektronlar **enerji düzeyi (n)** → **alt kabuk (s, p, d, f)** → **orbital** basamaklarında bulunur.
2. Bir orbitalde **en fazla 2 elektron** bulunur. s: 1 orbital, p: 3, d: 5, f: 7.
3. n. enerji düzeyinde **n tane alt kabuk** ve **n² orbital** vardır.
4. Elektronlar **Aufbau**, **Pauli** ve **Hund** kurallarına göre yerleşir. 4s, 3d'den önce dolar.
5. Yarı dolu ya da tam dolu alt kabuklar daha **kararlıdır** (Cr ve Cu istisnası).

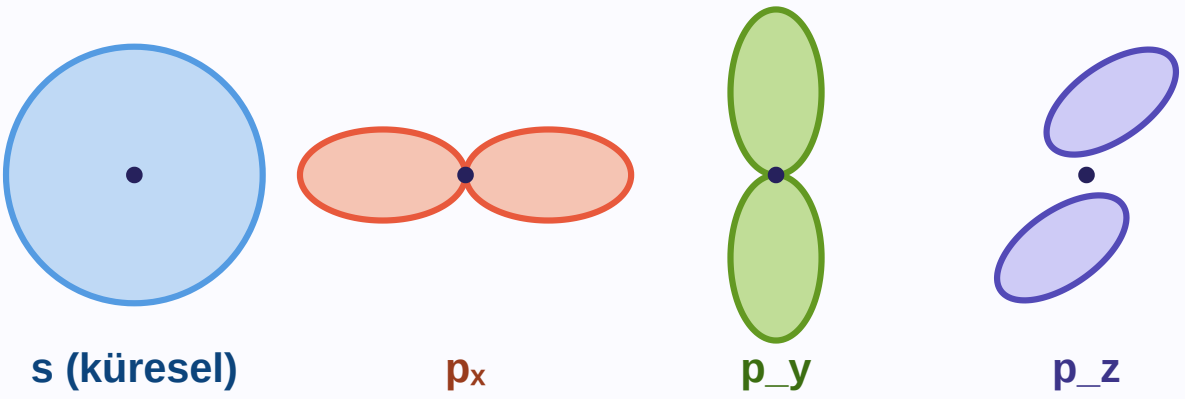
1. Enerji düzeyi, alt kabuk, orbital

Modern atom teorisinde elektronun yeri kesin bilinemez; bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeye **orbital** denir. Orbitaller bir "adres" gibi düşünülebilir: şehir → mahalle → ev.



Örnek adres: 3p → 3. enerji düzeyi, p alt kabuğu

Alt kabuk	Orbital sayısı	En çok elektron	Şekil
s	1	2	Küresel
p	3 (p_x, p_y, p_z)	6	Halter (iki loblu)
d	5	10	Çoğu dört yapraklı
f	7	14	Karmaşık



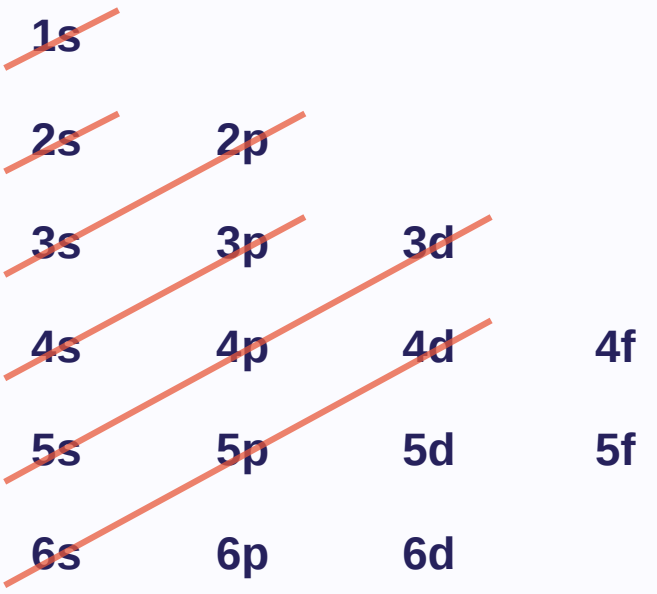
p orbitalleri birbirine dik üç eksen boyunca yönlenir.

n	Alt kabuklar	Orbital sayısı (n^2)	En çok elektron ($2n^2$)
1	1s	1	2
2	2s, 2p	4	8
3	3s, 3p, 3d	9	18
4	4s, 4p, 4d, 4f	16	32

Dikkat: n = 1'de yalnız 1s vardır. **1p, 2d, 3f diye alt kabuk yoktur.**

2. Orbitallerin enerji sırası

Çok elektronlu atomlarda alt kabukların enerjisi **(n + ℓ)** ile karşılaştırılır (s: ℓ = 0, p: 1, d: 2, f: 3). Toplamı küçük olan önce dolar; toplamlar eşitse n'si küçük olan önce dolar.



Okları yukarıdan aşağı sırayla izle:

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s …

Köşegen (çapraz ok) kuralı, (n + ℓ) sırasını kolayca hatırlatır.

Sıra: 1s < 2s < 2p < 3s < 3p < **4s < 3d** < 4p < 5s < 4d < 5p

3. Yerleşme kuralları

Aufbau ilkesi

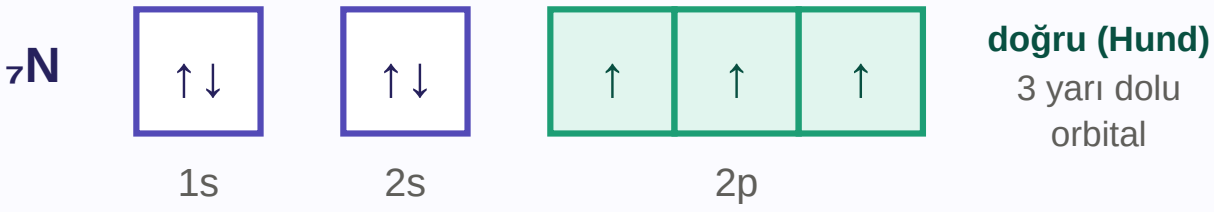
Elektronlar en düşük enerjili orbitalden başlayarak yerleşir.

Pauli dışlama ilkesi

Bir orbitale en çok 2 elektron, **zıt spinli** (↑↓) girer.

Hund kuralı

Eş enerjili orbitallere elektronlar önce **birer birer ve aynı yönlü** girer, sonra çiftlenir.



doğru (Hund)
3 yarı dolu orbital

Yanlış: 2p'de [↑↓][↑][ ] → önce boş orbitaller birer birer dolmalı

4. Elektron dizilimi yazma

Atom	Elektron dizilimi	Kısa gösterim
$_{8}O$	$1s^2\ 2s^2\ 2p^4$	$[He]\ 2s^2\ 2p^4$
$_{11}Na$	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$	$[Ne]\ 3s^1$
$_{16}S$	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$	$[Ne]\ 3s^2\ 3p^4$
$_{20}Ca$	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$	$[Ar]\ 4s^2$
$_{26}Fe$	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^6$	$[Ar]\ 4s^2\ 3d^6$

Küresel simetri: Son alt kabuğu yarı dolu (s^1, p^3, d^5) ya da tam dolu (s^2, p^6, d^{10}) olan atomlar daha kararlıdır. Bu yüzden:

- $_{24}Cr$: $[Ar]\ 4s^2\ 3d^4$ değil, **$[Ar]\ 4s^1\ 3d^5$**
- $_{29}Cu$: $[Ar]\ 4s^2\ 3d^9$ değil, **$[Ar]\ 4s^1\ 3d^{10}$**

Çözümlü örnek 1: Elektron dizilimi $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$ olan X atomunun atom numarası, yarı dolu ve tam dolu orbital sayısı kaçtır?

Çözüm: 2 + 2 + 6 + 2 + 4 = **16** elektron, nötr atomda Z = 16. $3p^4$: [↑↓][↑][↑] → **2 yarı dolu** orbital. Tam dolu: 1s, 2s, üç 2p, 3s ve bir 3p = **7** orbital.

Çözümlü örnek 2: $_{19}K$ atomunun son elektronu hangi orbitale girer?

Çözüm: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$ 18 elektron eder. 19. elektron, 3d'ye değil enerjisi daha düşük olan **4s**'ye girer: $[Ar]\ 4s^1$.

Sık yapılan hatalar

- 4s'den önce 3d'yi doldurmak.
- Hund kuralını unutup p orbitallerinde elektronları hemen çiftlemek.
- "2d" gibi var olmayan alt kabuklar yazmak.
- Cr ve Cu'yu normal kurala göre yazmak.

Kendini dene

1. 3. enerji düzeyinde kaç orbital ve en çok kaç elektron bulunur?

Cevap: $n^2 = 9$ orbital, $2n^2 = 18$ elektron.

2. $_{15}$P atomunun elektron dizilimini yazınız. Kaç yarı dolu orbitali vardır?

Cevap: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$; 3p'deki 3 orbitalin hepsi yarı doludur → 3.

3. Bir orbitale giren iki elektronun spinleri nasıldır?

Cevap: Zıt yönlüdür (Pauli ilkesi).

4. $_{24}$Cr atomunun dizilimi neden $4s^1\ 3d^5$ şeklindedir?

Cevap: Yarı dolu d^5 ve s^1 alt kabukları küresel simetri sağlar; atom daha kararlı olur.

1.2.3-A Periyodik Tabloda Yer Bulma

Bu konuda: Periyodik tablonun nasıl oluştuğunu, periyot, grup ve blok kavramlarını ve bir elementin yerini elektron diziliminden bulmayı öğreneceksin. KİM.9.1.6

Bir bakışta

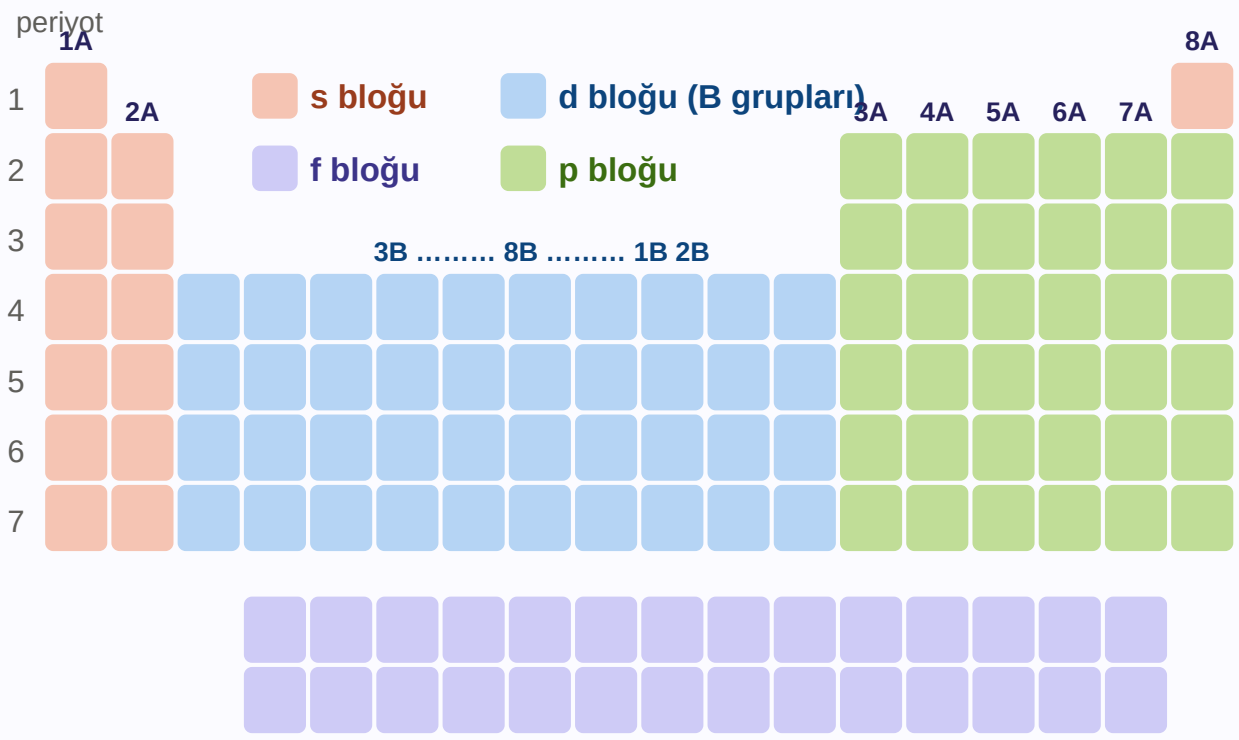
1. Bugünkü periyodik tablo elementleri **atom numarasına** göre sıralar (Moseley).
2. **Periyot** yatay sıradır (7 tane); periyot numarası = en büyük enerji düzeyi **n**.
3. **Grup** düşey sütundur (18 tane); aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir.
4. Dizilimin bittiği alt kabuk **bloğu** verir: s, p, d, f.
5. A grubu numarası = **değerlik elektron sayısı**.

1. Periyodik tablonun tarihçesi



Mendeleyev benzer özellikteki elementleri alt alta getirdi ve henüz keşfedilmemiş elementler için **boşluk bıraktı**; bu elementlerin özelliklerini önceden tahmin etti. Moseley ise sıralamanın **atom numarasına** göre yapılması gerektiğini gösterdi.

2. Periyot, grup ve bloklar



Periyodik tablonun blok şeması. Alttaki iki sıra lantanitler ve aktinitlerdir (f bloğu).

Blok	Dizilim neyle biter?	Gruplar
s	s^1 ya da s^2	1A, 2A (ve He)
p	p^1 … p^6	3A – 8A
d	d	B grupları (geçiş metalleri)
f	f	Lantanitler ve aktinitler

Dikkat: He ($1s^2$) s ile bitmesine rağmen soy gaz özelliği gösterdiği için **8A grubunda** yer alır.

3. A grubu elementlerinin yerini bulma

Periyot = en büyük n · **A grubu** = son katmandaki (değerlik) elektron sayısı

Grup	Adı	Değerlik dizilimi
1A	Alkali metaller (H hariç)	ns^1
2A	Toprak alkali metaller	ns^2
3A	Toprak metalleri	$ns^2\ np^1$
4A	Karbon grubu	$ns^2\ np^2$
5A	Azot grubu	$ns^2\ np^3$
6A	Oksijen grubu (kalkojenler)	$ns^2\ np^4$
7A	Halojenler	$ns^2\ np^5$
8A	Soy gazlar	$ns^2\ np^6$ (He: $1s^2$)

$_{15}P$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$

en büyük n = 3

3. periyot

değerlik e^-: 2 + 3 = 5

5A grubu

4. B grubu elementlerinin yerini bulma

Dizilimi d ile bitenler B grubundadır. Grup numarası için **ns ve (n−1)d elektronları toplanır**:

ns + (n−1)d toplamı	3	4	5	6	7	8, 9, 10	11	12
Grup	3B	4B	5B	6B	7B	8B	1B	2B

Çözümlü örnek: $_{26}Fe$ elementinin periyot ve grubunu bulunuz.

Çözüm: Fe: [Ar] $4s^2\ 3d^6$. En büyük n = 4 → **4. periyot**. d ile bittiği için B grubu; 2 + 6 = 8 → **8B**.

Çözümlü örnek 2: 4. periyot 2A grubundaki elementin atom numarası kaçtır?

Çözüm: Değerlik dizilimi $4s^2$ olmalı: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$ → 20 elektron → **Z = 20 (Ca)**.

Sık yapılan hatalar

- Periyodu "son yazılan orbitalin n'si" sanmak. Fe'de son yazılan 3d'dir ama periyot **en büyük n = 4**'tür.
- B grubunda yalnız d elektronlarını sayıp s elektronlarını unutmak.
- He'yi 2A grubuna koymak.

Kendini dene

1. $_{17}$Cl elementinin periyot ve grubu nedir?

Cevap: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$ → 3. periyot, 7A (halojen).

2. $_{12}$Mg hangi blokta yer alır?

Cevap: Dizilimi $3s^2$ ile biter → s bloğu (2A).

3. $_{25}$Mn elementinin grubu nedir?

Cevap: [Ar] $4s^2\ 3d^5$ → 2 + 5 = 7 → 4. periyot 7B.

4. Mendeleyev ile bugünkü tablonun sıralama esası arasındaki fark nedir?

Cevap: Mendeleyev atom kütlesine, bugünkü tablo atom numarasına göre sıralar.

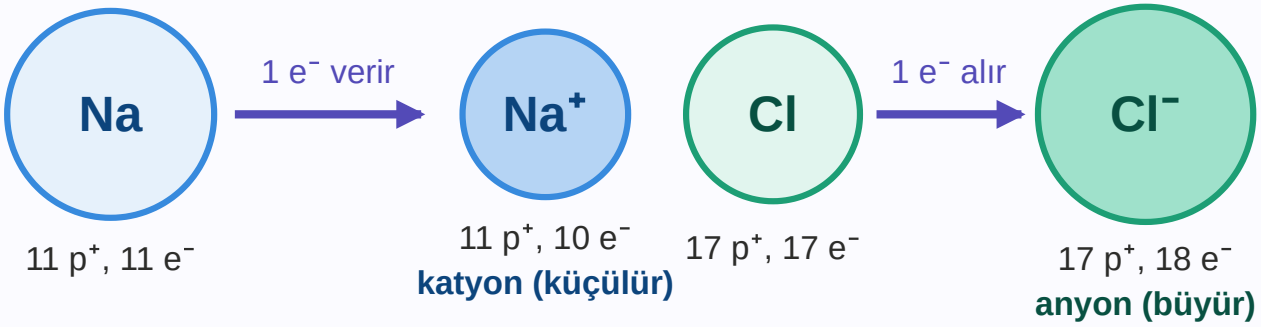
1.2.3-B Atomdan İyona

Bu konuda: Atomların elektron alıp vererek iyonlara nasıl dönüştüğünü, iyon yükünü hesaplamayı ve izoelektronik tanecikleri öğreneceksin. KİM.9.1.7

Bir bakışta

1. Elektron veren atom **katyon (+)**, elektron alan atom **anyon (−)** olur.
2. İyon oluşurken **proton sayısı değişmez**, yalnız elektron sayısı değişir.
3. **İyon yükü = proton sayısı − elektron sayısı**
4. Metaller elektron vererek, ametaller elektron alarak **soy gaz dizilimine** ulaşır.
5. Elektron sayısı ve dizilimi aynı olan taneciklere **izoelektronik** denir.

1. Katyon ve anyon



İyon yükü = proton sayısı − elektron sayısı

Dikkat: Atom **proton** kazanıp kaybederek iyon olmaz; proton sayısı değişirse element değişir. İyonlaşmada yalnız **elektron** sayısı değişir.

2. Hangi atom kaç elektron alır ya da verir?

Grup	Değerlik e^-	Davranış	İyon	Örnek
1A	1	1 e^- verir	X^+	Na^+, K^+
2A	2	2 e^- verir	X^{2+}	Mg^{2+}, Ca^{2+}
3A	3	3 e^- verir	X^{3+}	Al^{3+}
5A	5	3 e^- alır	X^{3-}	N^{3-}, P^{3-}
6A	6	2 e^- alır	X^{2-}	O^{2-}, S^{2-}
7A	7	1 e^- alır	X^-	F^-, Cl^-
8A	8 (He: 2)	kararlı	—	Ne, Ar

İpucu: Metaller kendinden **önceki** soy gazın, ametaller kendinden **sonraki** soy gazın elektron dizilimine ulaşır (oktet kuralı; H, Li, Be için dublet).

3. İzoelektronik tanecikler



Hepsi 10 elektronlu: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$

Proton sayısı arttıkça elektronlar daha çok çekilir, tanecik küçülür.

4. Geçiş metallerinin iyonları

Geçiş metalleri iyonlaşırken elektronu önce **en dış katmandaki s orbitalinden** verir; 4s, 3d'den önce dolar ama önce boşalır.

$_{26}Fe$: [Ar] $4s^2\ 3d^6$ → **Fe^{2+}: [Ar] $3d^6$** → **Fe^{3+}: [Ar] $3d^5$** (yarı dolu, kararlı)

Çözümlü örnek: $_{16}S^{2-}$ ve $_{20}Ca^{2+}$ iyonlarının proton ve elektron sayılarını bulunuz. İzoelektronik midir?

Çözüm: S^{2-}: 16 proton, 16 + 2 = **18 elektron**. Ca^{2+}: 20 proton, 20 − 2 = **18 elektron**. İkisi de $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$ dizilimlidir → **izoelektroniktir** (Ar ile de).

Çözümlü örnek 2: 13 protonu ve 10 elektronu olan taneciğin yükü nedir?

Çözüm: 13 − 10 = +3 → **Al^{3+}**.

Sık yapılan hatalar

- Anyonda elektron sayısını bulurken yükü çıkarmak. X^{2-} için elektron = Z **+** 2.
- Fe^{2+} diziliminde 3d'den elektron koparmak. Önce 4s boşalır.
- İzoelektronik taneciklerin aynı element olduğunu sanmak; proton sayıları farklıdır.

Kendini dene

1. $_{7}N^{3-}$ iyonunun elektron sayısı kaçtır?

Cevap: 7 + 3 = 10.

2. $_{19}K^{+}$ hangi soy gazla izoelektroniktir?

Cevap: 18 elektronlu → $_{18}Ar$.

3. Mg atomu Mg^{2+} olurken proton sayısı değişir mi?

Cevap: Hayır, yalnız 2 elektron kaybeder; proton sayısı 12 kalır.

4. $_{26}Fe^{3+}$ iyonunun elektron dizilimini yazınız.

Cevap: [Ar] $3d^5$.

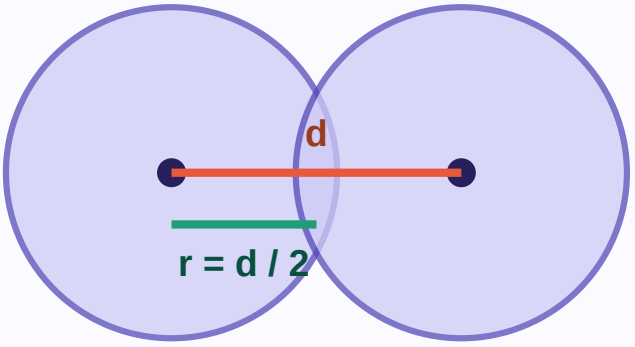
1.2.4-A Atom ve İyon Yarıçapı

Bu konuda: Atom yarıçapının nasıl tanımlandığını, periyodik tabloda nasıl değiştiğini ve iyonların nötr atomlarından neden büyük ya da küçük olduğunu öğreneceksin. KİM.9.1.8

Bir bakışta

1. Atom yarıçapı, bağlı iki özdeş atomun çekirdekleri arası uzaklığın **yarısı** olarak alınır.
2. Grupta **aşağı** inildikçe katman sayısı artar → yarıçap **artar**.
3. Periyotta **sağa** gidildikçe çekirdek yükü artar → yarıçap **azalır**.
4. **Katyon** nötr atomundan küçük, **anyon** nötr atomundan büyüktür.
5. İzoelektronik taneciklerde proton sayısı büyük olan **daha küçüktür**.

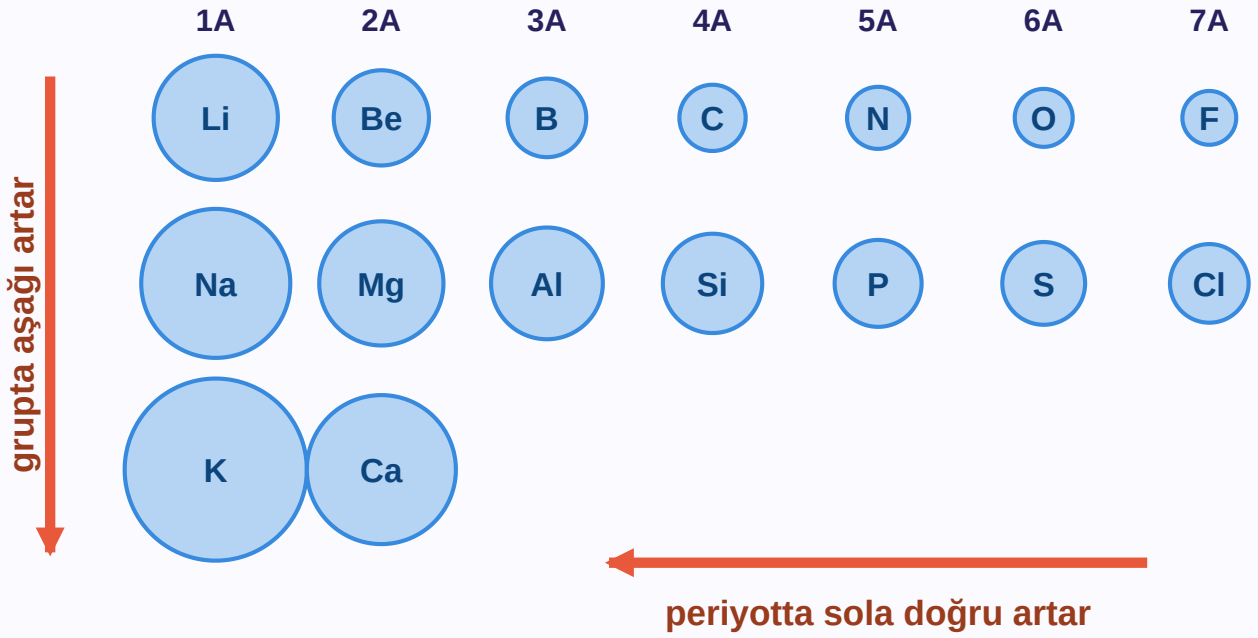
1. Atom yarıçapı nasıl ölçülür?



Atomun sınırı belirgin olmadığından yarıçap doğrudan ölçülemez.

Bağ türüne göre **kovalent**, **metalik** ya da (bağ yapmamış, temas hâlindeki atomlar için) **van der Waals** yarıçapı tanımlanır.

2. Periyodik tabloda değişim



Daire boyutları yaklaşık oranlıdır. Atom yarıçapı tablonun sol alt köşesine doğru büyür.

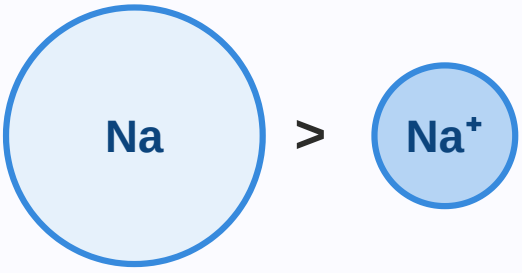
Grupta aşağı → artar

Katman (enerji düzeyi) sayısı artar; dış elektronlar çekirdekten uzaklaşır.

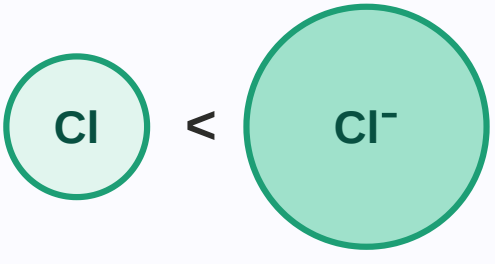
Periyotta sağa → azalır

Katman sayısı aynı, proton sayısı artar; elektronlar daha güçlü çekilir.

3. İyon yarıçapı



katyon: e^- azalır, kalanlar sıkı çekilir



anyon: e^- artar, itme artar

Tanecik	Nötr atoma göre	Neden?
Katyon (X^+, X^{2+}…)	**Küçük**	Elektron azalır, proton aynı; elektron başına çekim artar. Çoğu zaman bir katman da kaybolur.
Anyon (X^-, X^{2-}…)	**Büyük**	Elektron artar, elektronlar arası itme artar.

Aynı elementin tanecikleri: $Fe^{2+} > Fe^{3+}$ ve $S^{2-} > S$. Elektron sayısı arttıkça büyüklük artar.

İzoelektronik sıralama: ${}_{8}O^{2-} > {}_{9}F^{-} > {}_{10}Ne > {}_{11}Na^{+} > {}_{12}Mg^{2+}$. Elektron sayıları eşit (10), proton sayısı arttıkça yarıçap küçülür.

Çözümlü örnek: ${}_{11}Na$, ${}_{12}Mg$, ${}_{17}Cl$ ve ${}_{19}K$ atomlarını yarıçaplarına göre büyükten küçüğe sıralayınız.

Çözüm: K 4. periyotta olduğu için en büyüktür. Na, Mg, Cl 3. periyotta; soldan sağa küçülür. **K > Na > Mg > Cl**.

Sık yapılan hatalar

- "Proton sayısı arttıkça atom büyür" demek. Periyotta tam tersi olur.
- Katyonun nötr atomdan büyük olduğunu düşünmek.
- İzoelektronik sıralamada proton sayısı büyük olanı büyük sanmak.

Kendini dene

1. Li ve K'dan hangisinin yarıçapı büyüktür?

Cevap: K; aynı grupta daha aşağıdadır, daha çok katmanı vardır.

2. Mg ve Mg^{2+} taneciklerinden hangisi küçüktür?

Cevap: Mg^{2+}.

3. ${}_{17}Cl^{-}$, ${}_{18}Ar$, ${}_{19}K^{+}$ taneciklerini büyükten küçüğe sıralayınız.

Cevap: İzoelektronik (18 e^-): $Cl^- > Ar > K^+$.

4. Periyotta soldan sağa yarıçap neden azalır?

Cevap: Katman sayısı aynı kalırken proton sayısı artar; dış elektronlar daha güçlü çekilir.

1.2.4-B İyonlaşma Enerjisi

Bu konuda: İyonlaşma enerjisini, ardışık iyonlaşma enerjilerinden grup bulmayı ve iyonlaşma enerjisinin periyodik tablodaki değişimini öğreneceksin. KİM.9.1.8

Bir bakışta

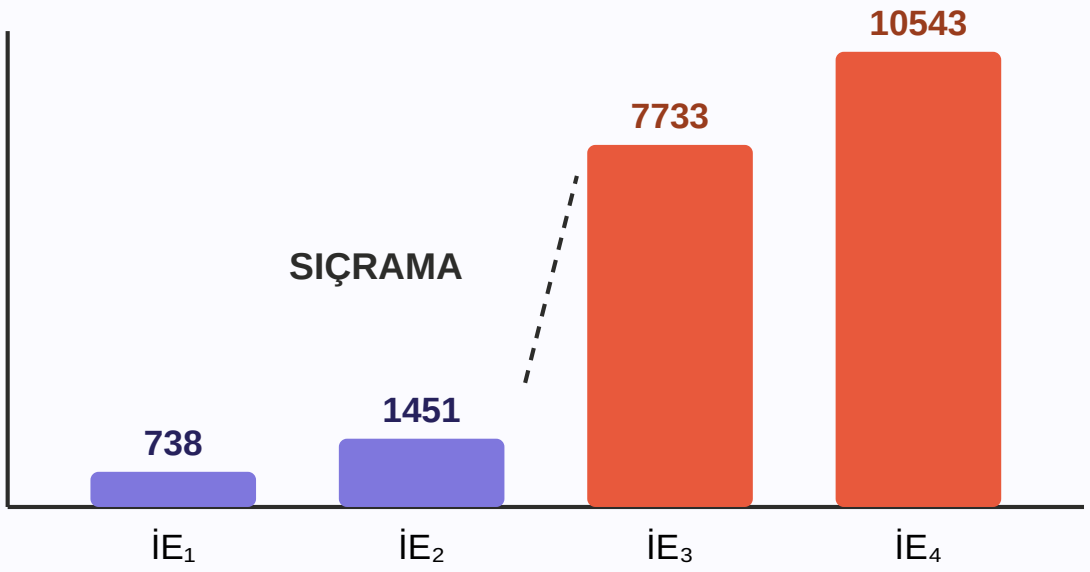
1. **İyonlaşma enerjisi (İE):** Gaz hâlindeki nötr atomdan en zayıf tutulan elektronu koparmak için gereken enerji.
2. Ardışık iyonlaşma enerjileri hep artar: **$İE_1 < İE_2 < İE_3$ …**
3. Büyük **sıçramadan önceki** elektron sayısı, A grubu numarasını verir.
4. Grupta aşağı **azalır**, periyotta sağa genel olarak **artar**.
5. Sapmalar: **2A > 3A** ve **5A > 6A**.

1. İyonlaşma enerjisi nedir?

$X(g) + İE_1 \rightarrow X^+(g) + e^-$ $X^+(g) + İE_2 \rightarrow X^{2+}(g) + e^-$

Elektron koparmak her zaman **enerji gerektirir**. Bir atomun elektron sayısı kadar iyonlaşma enerjisi vardır. Elektron koptukça kalan elektronlar çekirdek tarafından daha güçlü çekilir; bu yüzden her iyonlaşma enerjisi bir öncekinden büyüktür.

2. Ardışık iyonlaşma enerjileri ve grup bulma



(kJ/mol) · Büyük sıçrama $İE_2 \rightarrow İE_3$ arasında: 2 değerlik elektronu → 2A

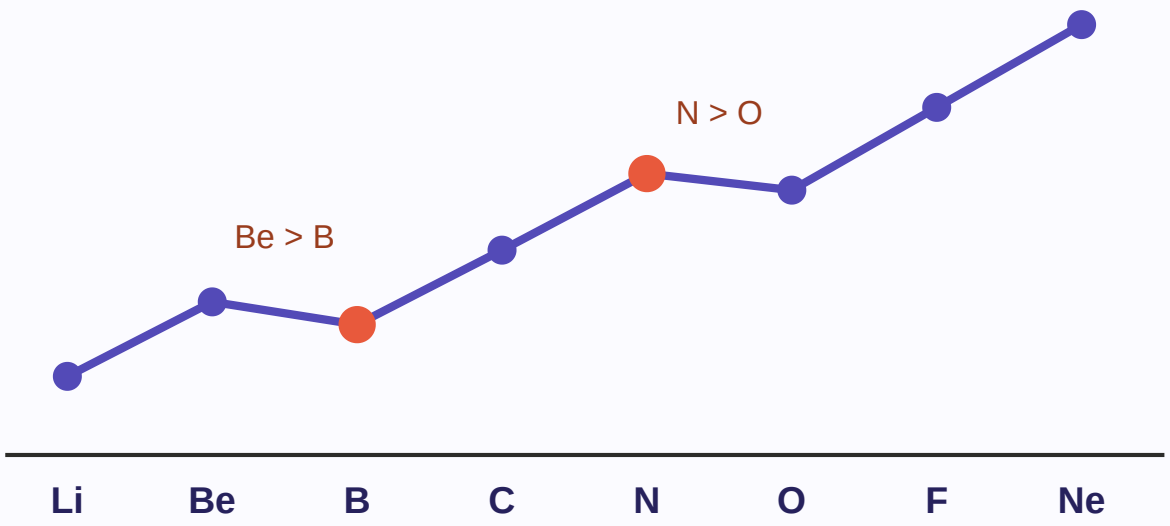
Magnezyum ($_{12}Mg$): ilk iki elektron dış katmandan, üçüncüsü soy gaz diziliminden koparılır.

Kural: Katman değişince (soy gaz dizilimine ulaşıldıktan sonra) iyonlaşma enerjisinde **büyük bir sıçrama** olur. Sıçramadan önceki elektron sayısı = **değerlik elektron sayısı** = A grubu numarası.

Çözümlü örnek: X atomunun ilk dört iyonlaşma enerjisi (kJ/mol): 578, 1817, 2745, 11577. X hangi gruptadır?

Çözüm: Büyük sıçrama $İE_3 \rightarrow İE_4$ arasında (2745 → 11577). 3 değerlik elektronu vardır → **3A** (bu değerler alüminyuma aittir).

3. Periyodik tabloda değişim



Birinci iyonlaşma enerjisi (nitel). Her periyotta en yüksek değer soy gazdadır.

Yön	İE	Neden?
Grupta aşağı	**Azalır**	Yarıçap büyür, dış elektron çekirdekten uzaklaşır, kolay kopar.
Periyotta sağa	**Genel olarak artar**	Yarıçap küçülür, çekirdek çekimi artar.

İki sapma: 2A grubunun **s^2 (tam dolu)** ve 5A grubunun **p^3 (yarı dolu)** dizilimleri küresel simetriktir, daha kararlıdır. Bu yüzden **2A > 3A** ve **5A > 6A**.
2. periyot sırası: Li < B < Be < C < O < N < F < Ne

Çözümlü örnek 2: $_{11}Na$, $_{12}Mg$, $_{13}Al$ atomlarını $İE_1$ değerlerine göre küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm: Periyotta sağa artar ama 2A > 3A sapması var: **Na < Al < Mg**.

Sık yapılan hatalar

- Sıçramadan *sonraki* sırayı grup numarası sanmak. Sıçrama $İE_2 \rightarrow İE_3$ ise grup 2A'dır.
- Periyotta sapmaları unutup Be < B ve N < O yazmak.
- İyonlaşmada enerji açığa çıktığını sanmak; her zaman enerji gerekir.

Kendini dene

1. Bir atomun İE değerleri: 496, 4562, 6912… Atom hangi gruptadır?

Cevap: Sıçrama $İE_1 \rightarrow İE_2$ arasında → 1A.

2. Li ve Na'dan hangisinin $İE_1$ değeri büyüktür?

Cevap: Li; grupta yukarıdadır, yarıçapı küçüktür.

3. $_7N$ ve $_8O$'dan hangisinin $İE_1$ değeri büyüktür? Neden?

Cevap: N; $2p^3$ yarı dolu dizilimi küresel simetrik ve kararlıdır.

4. Mg için $İE_3$ neden çok büyüktür?

Cevap: Mg^{2+} soy gaz (Ne) dizilimindedir; üçüncü elektron iç katmandan koparılır.

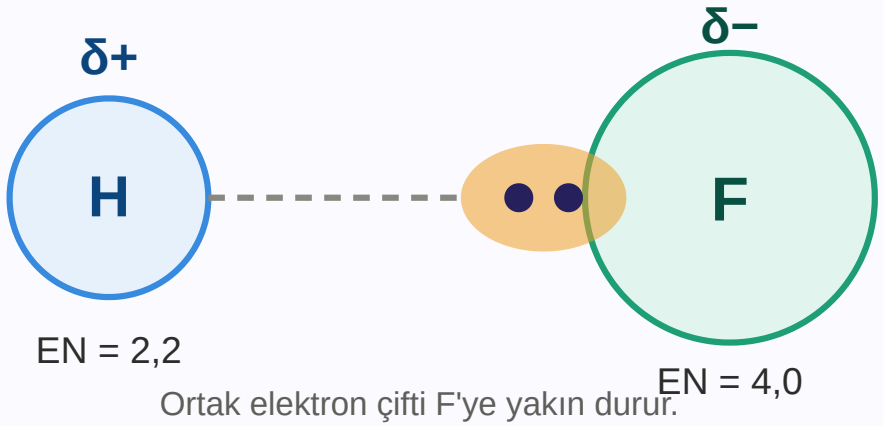
1.2.4-C Elektronegatiflik

Bu konuda: Elektronegatifliği, periyodik tablodaki değişimini ve tüm periyodik özelliklerin karşılaştırmasını öğreneceksin. KİM.9.1.8

Bir bakışta

1. **Elektronegatiflik:** Bağ yapan bir atomun bağ elektronlarını kendine çekme yeteneğidir; birimi yoktur.
2. Periyotta sağa **artar**, grupta aşağı **azalır**.
3. En elektronegatif element **F (4,0)**; ardından O, N ve Cl gelir.
4. Metallerin elektronegatifliği düşük, ametallerinki yüksektir.
5. Bağ elektronları elektronegatifliği **büyük** atoma doğru kayar.

1. Elektronegatiflik bir halat çekmedir



Ortak elektron çifti F'ye yakın durur.

En çok kullanılan değerler **Pauling ölçeğidir**. Soy gazlar genellikle bağ yapmadığı için elektronegatiflik değeri verilmez.

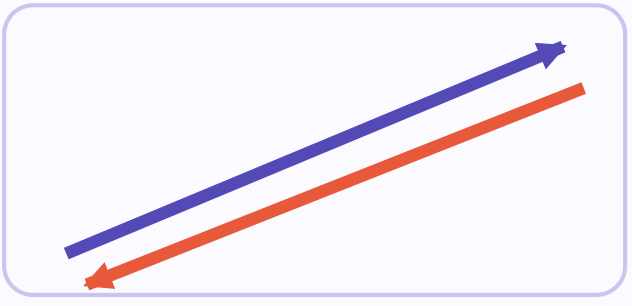
2. Periyodik tabloda değişim

1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A
H 2,2						
Li 1,0	Be 1,6	B 2,0	C 2,6	N 3,0	O 3,4	F 4,0
Na 0,9	Mg 1,3	Al 1,6	Si 1,9	P 2,2	S 2,6	Cl 3,2

Renk koyulaştıkça elektronegatiflik artar (Pauling, yaklaşık).

3. Periyodik özelliklerin özeti

Özellik	Periyotta soldan sağa	Grupta yukarıdan aşağı
Atom yarıçapı	Azalır	Artar
İyonlaşma enerjisi	Artar (2A–3A, 5A–6A sapmalı)	Azalır
Elektronegatiflik	Artar	Azalır
Metalik özellik	Azalır	Artar
Ametalik özellik	Artar	Azalır



Çözümlü örnek: H–F ve H–Cl bağlarında elektronlar hangi atoma kayar? Hangi bağ daha polardır? (EN: H 2,2; Cl 3,2; F 4,0)

Çözüm: İki bağda da elektronlar halojene kayar; halojen δ−, H δ+ olur. Fark H–F'de 1,8, H–Cl'de 1,0 olduğundan **H–F daha polardır**.

Sık yapılan hatalar

- Elektronegatiflik ile iyonlaşma enerjisini aynı şey sanmak. Elektronegatiflik yalnız **bağ** içindeki çekimi anlatır.
- Soy gazların elektronegatifliğinin en büyük olduğunu düşünmek.
- En elektronegatif elementi O sanmak; en büyük olan F'dir.

Kendini dene

1. N ve P'den hangisinin elektronegatifliği büyüktür?

Cevap: N; grupta yukarıdadır.

2. Na–Cl bağında elektronlar hangi atoma çekilir?

Cevap: Cl'ye (elektronegatifliği çok büyük).

3. Periyotta sağa gidildikçe metalik özellik nasıl değişir?

Cevap: Azalır.

4. O–H bağında hangi atom kısmi negatif yüklüdür?

Cevap: O (δ−).

2. TEMA

Çeşitlilik

Kimyasal Türler Arası Güçlü Etkileşimler, Zayıf Etkileşimler ve Sıvıların Özellikleri

2.1.1 Metalik Bağ

Bu konuda: Kimyasal bağların elektrostatik kökenini, metalik bağın elektron denizi modelini ve bu modelin metallerin özelliklerini nasıl açıkladığını öğreneceksin. KİM.9.2.1

Bir bakışta

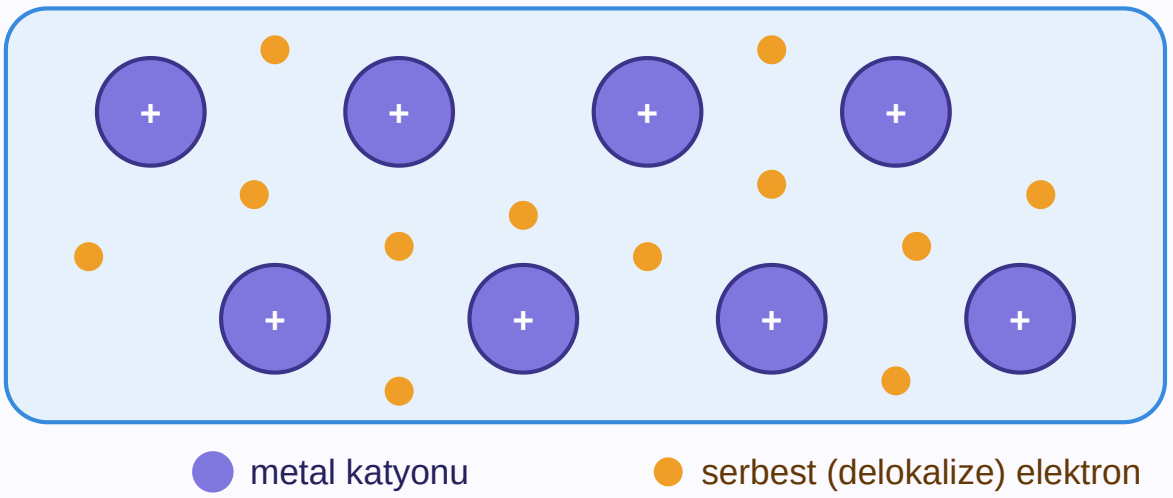
1. Tanecikleri bir arada tutan kuvvetler **elektrostatiktir**: zıt yükler birbirini çeker.
2. Üç tür kimyasal bağ vardır: **metalik, iyonik, kovalent**.
3. **Metalik bağ:** pozitif metal iyonları ile aralarında serbestçe dolaşan elektronlar (**elektron denizi**) arasındaki çekim.
4. Serbest elektron sayısı ve iyon yükü arttıkça metalik bağ güçlenir: Na < Mg < Al.
5. Elektron denizi; **iletkenliği, dövülebilmeyi, parlaklığı** açıklar.

1. Kimyasal bağların kökeni

Metalik	İyonik	Kovalent
metal + metal	metal + ametal	ametal + ametal
katyonlar + elektron denizi	katyon ↔ anyon çekimi	ortak elektron çifti

Üç bağ türünde de çekim zıt yükler arasındadır (elektrostatik).

2. Elektron denizi modeli

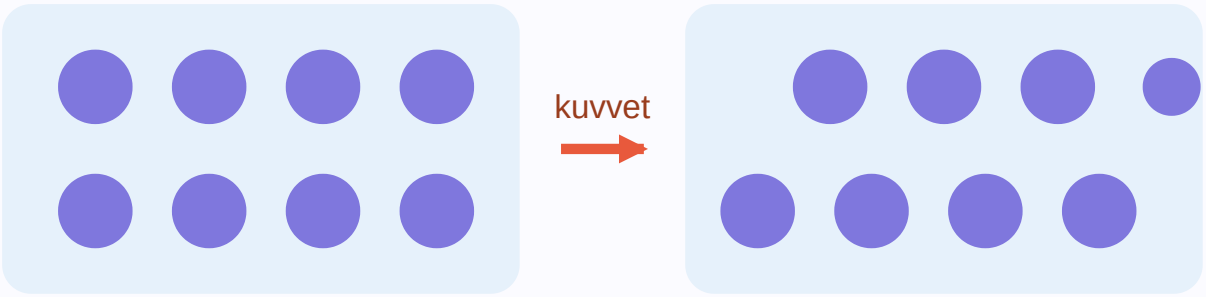


Metal atomlarının **iyonlaşma enerjisi düşüktür**; değerlik elektronlarını kolayca bırakır. Bu elektronlar tek bir atoma ait değildir, bütün metal boyunca serbestçe dolaşır. Na her atom başına 1, Mg 2, Al 3 elektron verir.

Metal	İyon	Atom başına serbest e^-	Erime noktası
Na	Na^+	1	98 °C
Mg	Mg^{2+}	2	650 °C
Al	Al^{3+}	3	660 °C

Akılda kalsın: İyon yükü ve serbest elektron sayısı arttıkça, iyon küçüldükçe metalik bağ güçlenir; erime noktası genellikle yükselir.

3. Metalik bağ neleri açıklar?



Katmanlar kayar, elektron denizi iyonları tutmaya devam eder:
metal kırılmaz, şekil alır.

⚡ İletkenlik

Serbest elektronlar hareket eder; katı ve sıvı hâlde elektriği ve ısıyı iletir.

🔨 Dövülebilme

Levha ve tel hâline getirilebilir; katman kayınca bağ kopmaz.

✨ Parlaklık

Serbest elektronlar ışığı soğurup geri yayar.

🧱 Katı hâl

Cıva dışındaki metaller oda koşullarında katıdır.

Çözümlü örnek: Alüminyumun erime noktası (660 °C) sodyumunkinden (98 °C) çok yüksektir. Metalik bağ modeliyle açıklayınız.

Çözüm: Na 1 elektron verip Na^{+}, Al 3 elektron verip Al^{3+} olur. Al'da iyon yükü ve serbest elektron sayısı daha büyük, iyon daha küçüktür; iyonlarla elektron denizi arasındaki çekim daha güçlüdür. Bağı koparmak için daha çok enerji gerekir.

Sık yapılan hatalar

- Metalik bağda elektronların belirli iki atom arasında paylaşıldığını sanmak. Elektronlar bütün metale yayılmıştır.
- Metallerin yalnız katı hâlde ilettiğini düşünmek. Sıvı metaller (cıva) de iletir.
- Metalleri iyonik bileşik gibi kırılgan sanmak.

Kendini dene

1. Bakır tellerin elektrik iletmesini sağlayan nedir?

Cevap: Elektron denizindeki serbest elektronların hareketi.

2. Na ve Mg'den hangisinin metalik bağı daha güçlüdür?

Cevap: Mg; daha çok serbest elektron verir, iyon yükü daha büyüktür.

3. Altının ince levha hâline getirilebilmesini metalik bağla açıklayınız.

Cevap: Katmanlar kaydığında da elektron denizi iyonları bir arada tutar; metal kırılmadan şekil alır.

4. Oda koşullarında sıvı olan metal hangisidir?

Cevap: Cıva (Hg).

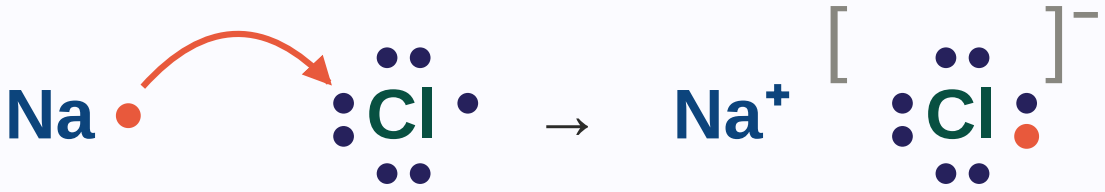
2.1.2-A İyonik Bağ: Oluşum, İyonlar ve Kristal Yapı

Bu konuda: İyonik bağın nasıl oluştuğunu, iyonik kristal yapıyı ve iyonik bileşiklerin özelliklerini öğreneceksin. KİM.9.2.2

Bir bakışta

1. Metal elektron **verir**, ametal elektron **alır**; oluşan katyon ve anyon arasındaki çekim **iyonik bağdır**.
2. İyonik bileşikler molekül değil, **kristal örgü** hâlinde bulunur; en küçük birimi **formül birimidir**.
3. Erime noktaları yüksek, sert ve **kırılgandır**.
4. Katı hâlde iletmez; **eriyik ya da sulu çözelti** hâlinde iletir.
5. İyon yükü büyüdükçe ve iyon küçüldükçe bağ güçlenir: MgO > NaCl.

1. İyonik bağ nasıl oluşur?

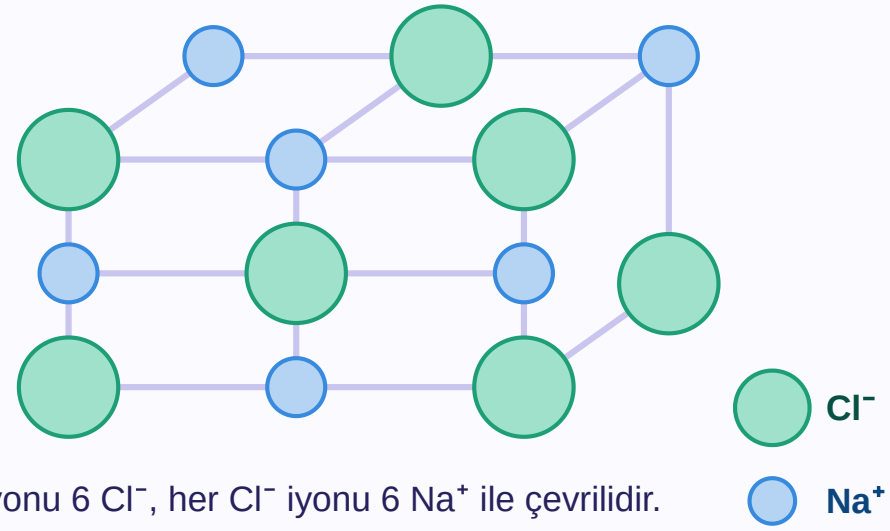


$Na \rightarrow Na^+ + e^-$ $\quad Cl + e^- \rightarrow Cl^-$

Na'nın tek değerlik elektronu (turuncu) Cl'ye geçer; ikisi de soy gaz dizilimine ulaşır.

İyonlaşma enerjisi düşük bir **metal** ile elektronegatifliği yüksek bir **ametal** karşılaştığında elektron aktarımı olur. Oluşan zıt yüklü iyonlar birbirini her yönde çeker.

2. Kristal örgü

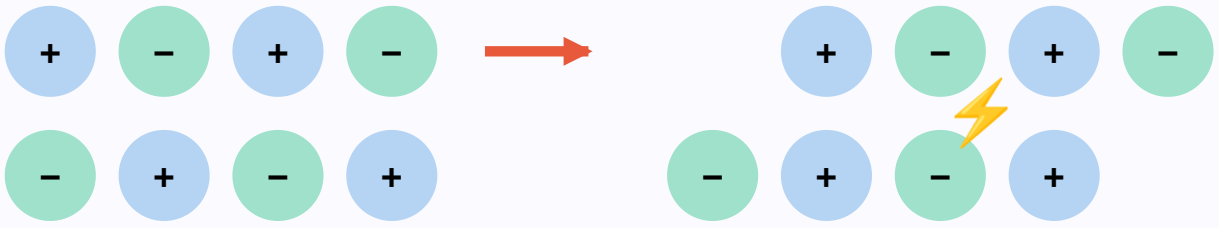


Her Na^+ iyonu 6 Cl^-, her Cl^- iyonu 6 Na^+ ile çevrilidir.

NaCl formülü molekülü değil, iyonların 1 : 1 oranını gösterir.

Formül birimi: İyonik bileşikte iyonların en basit oranını gösteren birimdir. NaCl'de 1 Na^+ : 1 Cl^-, $MgCl_2$'de 1 Mg^{2+} : 2 Cl^-. İyonik bileşikler için "molekül" denmez.

3. İyonik bileşiklerin özellikleri



Katman kayınca aynı yüklü iyonlar karşı karşıya gelir,
birbirini iter → kristal kırılır.

Özellik	Açıklama
Fiziksel hâl	Oda koşullarında katı
Erime / kaynama noktası	Yüksek (güçlü çekim)
Sertlik	Sert ama kırılgan
Katı hâlde iletkenlik	**İletmez**: iyonlar sabittir
Eriyik / sulu çözelti	**İletir**: iyonlar serbestçe hareket eder

Bağın gücü: İyon yükleri büyüdükçe ve iyonlar küçüldükçe çekim artar. MgO (Mg^{2+}, O^{2-}) erime noktası ≈ 2850 °C; NaCl (Na^{+}, Cl^{-}) ≈ 801 °C.

Çözümlü örnek: KCl katısı elektrik iletmez ama sulu çözeltisi iletir. Neden?

Çözüm: İletim için yüklü taneciklerin hareket etmesi gerekir. Katıda K^{+} ve Cl^{-} örgüde sabittir. Suda çözününce iyonlar ayrılır, serbestçe hareket eder ve akımı taşır.

Sık yapılan hatalar

- "NaCl molekülü" demek. İyonik bileşiklerde molekül yoktur; formül birimi vardır.
- İyonik katıların elektrik ilettiğini sanmak.
- İletkenliği elektronlarla açıklamak. İyonik bileşiklerde akımı **iyonlar** taşır.

Kendini dene

1. Mg ve O arasında hangi tür bağ oluşur?

Cevap: İyonik bağ (metal + ametal).

2. Erimiş NaCl elektrik iletir mi?

Cevap: Evet, iyonlar serbestçe hareket eder.

3. Tuz kristali çekiçle vurulunca neden kırılır?

Cevap: Katman kayınca aynı yüklü iyonlar karşılaşıp birbirini iter.

4. NaF ve MgO'dan hangisinin erime noktası yüksektir?

Cevap: MgO; iyon yükleri (2+, 2−) daha büyüktür.

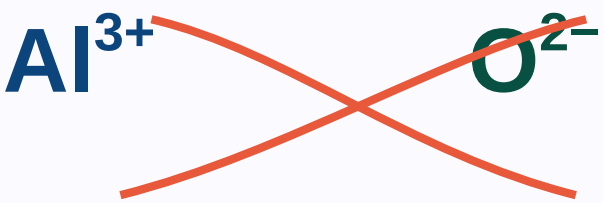
2.1.2-B İyonik Bileşiklerin Formülleri ve Çok Atomlu İyonlar

Bu konuda: İyonik bileşiklerin formülünü yük denkliğiyle yazmayı ve sık kullanılan çok atomlu iyonları öğreneceksin. KİM.9.2.2

Bir bakışta

1. İyonik bileşikler **elektrikçe nötrdür**: toplam (+) yük = toplam (−) yük.
2. Formül yazarken yükler **çaprazlanır** ve en sade orana indirilir.
3. Formülde önce **katyon**, sonra **anyon** yazılır.
4. **Çok atomlu iyonlar** tek bir birim gibi davranır (NH_4^+, SO_4^{2-}, NO_3^-…).
5. Çok atomlu iyon birden fazla kullanılacaksa **parantez** içine alınır: $Ca(NO_3)_2$.

1. Çaprazlama yöntemi



$$Al_2O_3$$

Kontrol: 2 × (+3) = +6 3 × (−2) = −6 → toplam 0 ✔

Sadeleştirmeyi unutma: Mg^{2+} ve O^{2-} → Mg_2O_2 değil, sadeleşir: **MgO**. Ca^{2+} ve S^{2-} → **CaS**.

Katyon	Anyon	Formül
Na^+	Cl^-	NaCl
Ca^{2+}	F^-	CaF_2
K^+	S^{2-}	K_2S
Al^{3+}	Cl^-	$AlCl_3$
Mg^{2+}	N^{3-}	Mg_3N_2

2. Çok atomlu iyonlar

Birden fazla atomun kovalent bağlarla bağlanıp bütün olarak yük taşıdığı iyonlardır. Formüllerde **tek bir parça** gibi davranırlar; içleri değişmez.

İyon	Formül	İyon	Formül
Amonyum	**NH_4^+**	Hidroksit	**OH^-**
Nitrat	**NO_3^-**	Nitrit	**NO_2^-**
Sülfat	**SO_4^{2-}**	Sülfit	**SO_3^{2-}**
Karbonat	**CO_3^{2-}**	Bikarbonat	**HCO_3^-**
Fosfat	**PO_4^{3-}**	Asetat	**CH_3COO^-**
Siyanür	**CN^-**	Permanganat	**MnO_4^-**

Ezber ipucu: "-at" ile biten iyonun bir eksik oksijenlisi "-it" olur, yükü değişmez: nitr**at** NO_3^- → nitr**it** NO_2^-; sülf**at** SO_4^{2-} → sülf**it** SO_3^{2-}.

3. Parantez kullanımı

$Ca^{2+} + NO_3^-$	$NH_4^+ + SO_4^{2-}$
$Ca(NO_3)_2$	**$(NH_4)_2SO_4$**
1 Ca^{2+} için 2 NO_3^- gerekir	2 NH_4^+ için 1 SO_4^{2-} yeter

Dikkat: $Ca(NO_3)_2$ yerine $CaNO_{32}$ yazmak yanlıştır; o zaman 32 oksijen anlamına gelir. Çok atomlu iyon yalnız bir tane ise parantez gerekmez: $NaNO_3$, NH_4Cl.

Çözümlü örnek: Mg^{2+} ile PO_4^{3-} iyonlarının oluşturduğu bileşiğin formülünü yazınız; formüldeki toplam atom sayısını bulunuz.

Çözüm: Yükler çaprazlanır: 3 Mg^{2+} (+6) ve 2 PO_4^{3-} (−6) → **$Mg_3(PO_4)_2$**. Atom sayısı: 3 Mg + 2 P + 8 O = **13**.

Çözümlü örnek 2: Al^{3+} ile SO_4^{2-} iyonlarının bileşiğinde kaç oksijen atomu vardır?

Çözüm: $Al_2(SO_4)_3$ → 3 × 4 = **12 oksijen**.

Sık yapılan hatalar

- Çaprazlamadan sonra sadeleştirmeyi unutmak (Mg_2O_2 yerine MgO).
- Çok atomlu iyonun içindeki sayıyı değiştirmek (SO_4 yerine SO_2).
- Parantezi unutmak ya da gereksiz yere kullanmak.

Kendini dene

1. K^+ ve CO_3^{2-} iyonlarının bileşiğinin formülü nedir?

Cevap: K_2CO_3.

2. Fe^{3+} ve OH^- iyonlarının bileşiğinin formülü nedir?

Cevap: $Fe(OH)_3$.

3. $(NH_4)_3PO_4$ formülünde kaç hidrojen atomu vardır?

Cevap: 3 × 4 = 12.

4. Ca^{2+} ve PO_4^{3-} iyonlarının bileşiğinin formülü nedir?

Cevap: $Ca_3(PO_4)_2$.

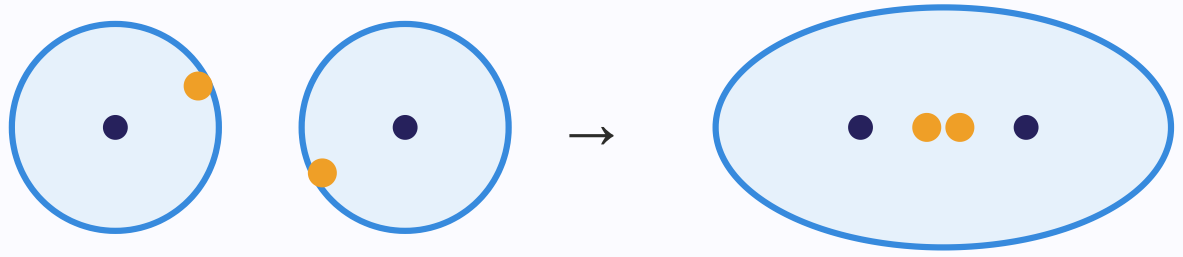
2.1.3-A Kovalent Bağın Oluşumu

Bu konuda: Kovalent bağın nasıl oluştuğunu, bağ oluşumundaki enerji değişimini ve tekli, ikili, üçlü bağları öğreneceksin. KİM.9.2.3

Bir bakışta

1. İki ametal atomu birbirinden elektron koparamaz; değerlik elektronlarını **ortaklaşa kullanır**.
2. Ortak elektron çiftinin iki çekirdek tarafından çekilmesi **kovalent bağdır**; oluşan atom grubu **moleküldür**.
3. Bağ oluşurken **enerji açığa çıkar**; bağı koparmak için aynı enerji gerekir.
4. Bağa katılan çift **bağlayıcı**, katılmayan değerlik çifti **ortaklanmamış** çifttir.
5. Tekli < ikili < üçlü: bağ sayısı arttıkça bağ **kısalır ve güçlenir**.

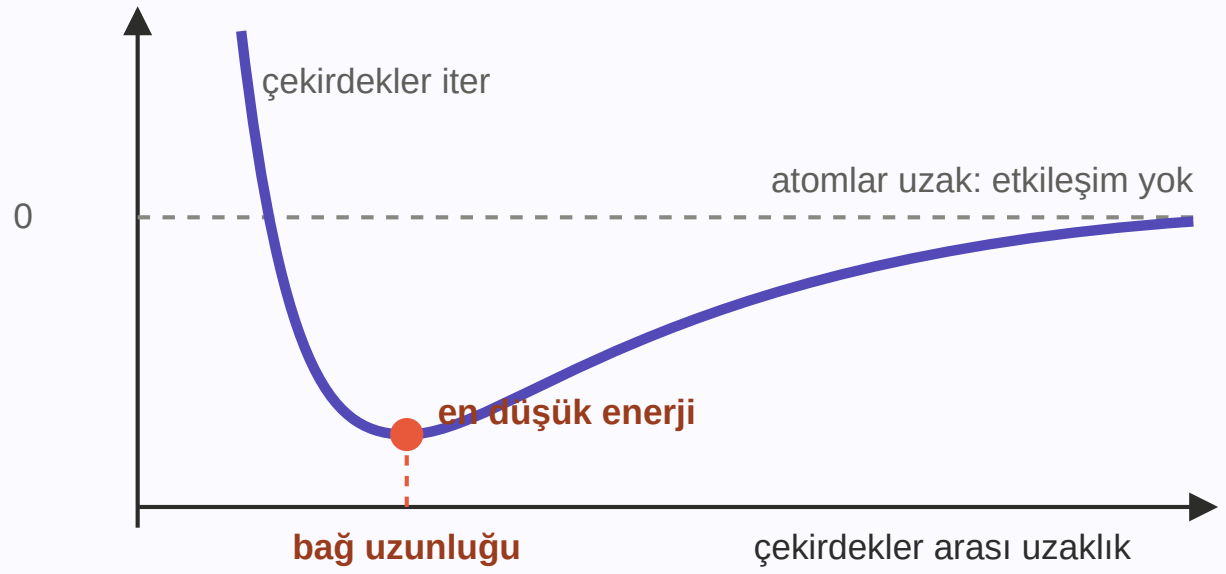
1. Kovalent bağ nasıl oluşur?



iki H atomu

H_2: ortak çift iki çekirdekçe çekilir

2. Bağ oluşumunda enerji



Atomlar yaklaşırken çekim baskındır, enerji düşer. Çok yaklaşınca çekirdekler birbirini iter. En kararlı uzaklık bağ uzunluğudur.

Akılda kalsın: Bağ oluşumu **ekzotermiktir** (enerji açığa çıkar). Bağ kırılması **endotermiktir** (enerji gerekir).

3. Tekli, ikili ve üçlü bağlar

H–H	O=O	N≡N
tekli bağ	ikili bağ	üçlü bağ
1 bağlayıcı çift	2 bağlayıcı çift	3 bağlayıcı çift
en uzun, en zayıf		en kısa, en güçlü

Grup	Değerlik e^-	Oktet için ortaklaşacağı e^-	Genelde yaptığı bağ sayısı
1A (H)	1	1 (dublet)	1
4A (C)	4	4	4
5A (N)	5	3	3
6A (O)	6	2	2
7A (F, Cl)	7	1	1

4. Kovalent bağ nerelerde bulunur?

- **Moleküllerde:** H_2O, CO_2, CH_4, NH_3.
- **Çok atomlu iyonların içinde:** NH_4^+, SO_4^{2-}.
- **Ağ yapılı (kovalent) katılarda:** elmas, grafit, kuvars (SiO_2). Bütün kristal kovalent bağlarla birbirine bağlıdır.

Çözümlü örnek: N_2 molekülünde kaç bağlayıcı ve kaç ortaklanmamış elektron çifti vardır? ($_7N$)

Çözüm: N'nin 5 değerlik elektronu vardır; oktet için 3 elektron ortaklaşır → N≡N, **3 bağlayıcı çift**. Her N'de kalan 2 elektron bir ortaklanmamış çift oluşturur → **2 ortaklanmamış çift**.

Sık yapılan hatalar

- Bağ oluşurken enerji harcandığını sanmak. Bağ oluşurken enerji açığa çıkar.
- Üçlü bağın uzun olduğunu düşünmek. Bağ sayısı arttıkça bağ kısalır.
- Kovalent bağı yalnız moleküllerde bulunur sanmak. Çok atomlu iyonlarda ve elmas gibi katılarda da vardır.

Kendini dene

1. Cl_2 molekülünde kaç bağlayıcı çift vardır?

Cevap: 1 (Cl–Cl tekli bağ).

2. O_2 ve N_2'den hangisinin bağı daha güçlüdür?

Cevap: N_2 (üçlü bağ).

3. H_2 molekülü oluşurken enerji alınır mı verilir mi?

Cevap: Verilir (açığa çıkar).

4. Karbon atomu genellikle kaç kovalent bağ yapar?

Cevap: 4.

2.1.3-B Apolar ve Polar Kovalent Bağ

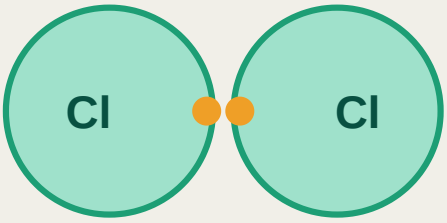
Bu konuda: Kovalent bağın apolar ya da polar olmasını elektronegatiflik farkıyla açıklamayı ve bağ türlerini bir süreklilik içinde görmeyi öğreneceksin. KİM.9.2.3

Bir bakışta

1. **Apolar kovalent bağ:** aynı atomlar arasında; elektronlar eşit paylaşılır (H–H, Cl–Cl).
2. **Polar kovalent bağ:** elektronegatifliği farklı ametaller arasında (H–Cl, O–H).
3. Polar bağda elektronegatif atom **δ−**, diğeri **δ+** yüklenir.
4. Elektronegatiflik farkı arttıkça bağın **polarlığı artar**.
5. Fark çok büyükse elektron tamamen aktarılır: **iyonik bağ**.

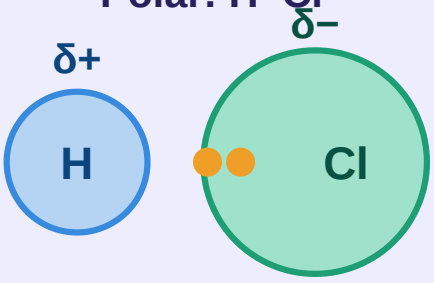
1. Eşit ve eşit olmayan paylaşım

Apolar: Cl–Cl



elektronlar tam ortada

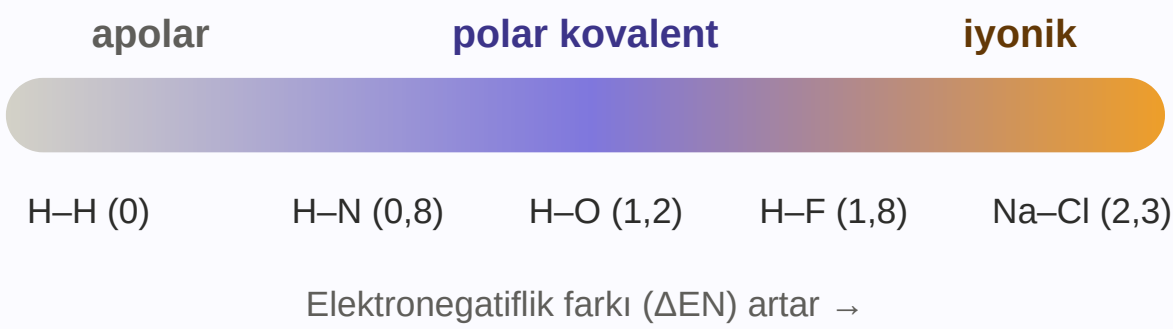
Polar: H–Cl



elektronlar Cl'ye kayar

Bağ	Kimler arasında?	Elektron paylaşımı	Örnek
Apolar kovalent	Aynı ametal atomları	Eşit	H_2, O_2, N_2, Cl_2
Polar kovalent	Farklı ametaller	Eşit değil	HCl, H_2O, NH_3
İyonik	Metal + ametal (genellikle)	Tamamen aktarım	NaCl, MgO

2. Bağ türleri bir süreklilikiktir



Akılda kalsın: Kesin bir sınır yoktur; apolar kovalent, polar kovalent ve iyonik bağ aynı çizginin farklı noktalarıdır. ΔEN büyüdükçe bağın iyonik karakteri artar.

Çözümlü örnek: H–H, H–N, H–O ve H–F bağlarını polarlığı artan sırada diziniz. (EN: H 2,2; N 3,0; O 3,4; F 4,0)

Çözüm: Farklar: H–H 0 (apolar), H–N 0,8, H–O 1,2, H–F 1,8. Sıra: **H–H < H–N < H–O < H–F**.

Çözümlü örnek 2: C–H bağında hangi atom kısmi negatif yüklüdür? (EN: C 2,6; H 2,2)

Çözüm: C daha elektronegatiftir → **C δ−, H δ+**. Fark küçük (0,4) olduğu için bağ az polardır.

Sık yapılan hatalar

- Polar bağı molekülün polarlığıyla karıştırmak. CO_2'de bağlar polardır ama molekül apolardır (2.1.5'te).
- δ işaretlerini ters koymak. Elektronegatif atom her zaman δ− olur.
- Aynı element atomları arasındaki bağı polar sanmak.

Kendini dene

1. O_2 molekülündeki bağ polar mıdır?

Cevap: Hayır, aynı atomlar arasında olduğu için apolardır.

2. N–H bağında δ− olan atom hangisidir?

Cevap: N.

3. H–Cl ve H–Br'den hangisi daha polardır?

Cevap: H–Cl; Cl'nin elektronegatifliği Br'den büyüktür.

4. ΔEN çok büyük olduğunda bağ hangi türe yaklaşır?

Cevap: İyonik bağa.

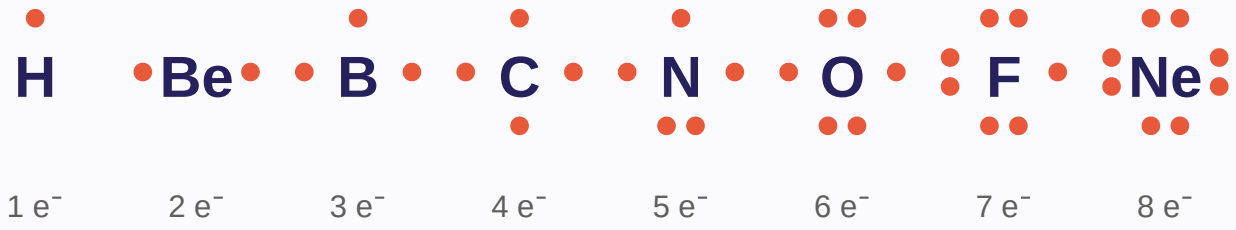
2.1.4 Lewis Nokta Yapısı

Bu konuda: Atomların, iyonik bileşiklerin ve moleküllerin Lewis yapılarını çizmeyi; bağlayıcı ve ortaklanmamış elektron çiftlerini saymayı öğreneceksin. KİM.9.2.4

Bir bakışta

1. Lewis yapısında sembolün çevresine **değerlik elektronları** nokta olarak yazılır.
2. İlk 4 elektron **tek tek**, sonrakiler **çiftlenerek** yerleşir.
3. Atomlar son katmanlarını 8 elektrona (**oktet**), H, Li ve Be ise 2 elektrona (**dublet**) tamamlamaya yönelir.
4. Tek (eşleşmemiş) elektronlar bağ yapar: H 1, O 2, N 3, C 4 bağ.
5. İyonik bileşikler **köşeli parantez ve yükle** gösterilir.

1. Atomların Lewis yapıları



2. periyot elementlerinin Lewis gösterimi (turuncu noktalar değerlik elektronlarıdır).

Atom	Değerlik e^-	Çift	Tek e^- (bağ yapabilen)
H	1	0	1
Al	3	0	3
C	4	0	4
N	5	1	3
O	6	2	2
Cl	7	3	1

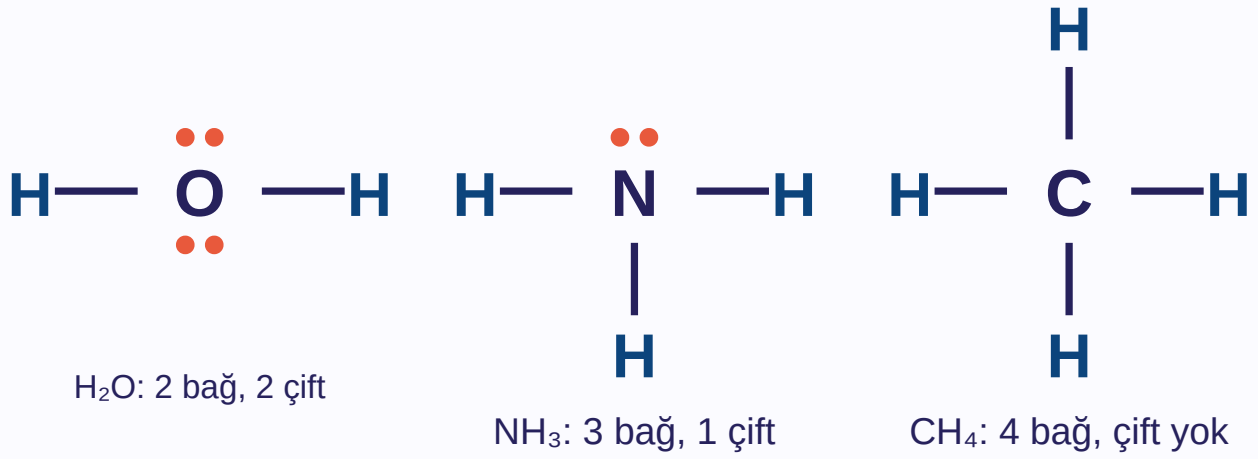
2. İyonik bileşiklerin Lewis gösterimi



İyonik bileşiklerde Lewis yapısı köşeli parantez ve yükle gösterilir.

Metal değerlik elektronlarını verdiği için çevresinde nokta kalmaz; ametal anyonun çevresinde 8 nokta bulunur.

3. Moleküllerin Lewis yapısı



H_2O: 2 bağ, 2 çift

NH_3: 3 bağ, 1 çift

CH_4: 4 bağ, çift yok

Her çizgi bir bağlayıcı elektron çiftini gösterir.

Çizim adımları:

1. Toplam değerlik elektron sayısını bul.
2. En az elektronegatif atomu (H hariç) merkeze koy; diğerlerini tekli bağla bağla.
3. Kalan elektronları önce dış atomlara, sonra merkeze **çift çift** dağıt.
4. Merkez atom okteti tamamlamamışsa dıştaki çiftlerden **ikili ya da üçlü bağ** yap.

1) tekli bağlar + dış atomlara çiftler: C'nin çevresinde yalnız 4 e⁻



2) O'lardan birer çift bağa çevrilir → herkes oktet



✔

Çözümlü örnek: CO_2 molekülünde kaç bağlayıcı, kaç ortaklanmamış çift vardır?

Çözüm: Toplam değerlik e⁻: 4 + 2 × 6 = 16. O–C–O ile 4 e⁻ kullanılır; kalan 12 e⁻ oksijenlere verilir, C'de 4 e⁻ kalır. Her O'dan bir çift bağa çevrilir: **O=C=O**. **4 bağlayıcı çift**, her O'da 2 olmak üzere **4 ortaklanmamış çift**.

Çözümlü örnek 2: HCN molekülünün Lewis yapısını bulunuz.

Çözüm: 1 + 4 + 5 = 10 e⁻. C merkezde: H–C≡N. C 4 bağ yapar, N'de 1 ortaklanmamış çift kalır. 4 bağlayıcı, 1 ortaklanmamış çift.

Sık yapılan hatalar

- Toplam elektronu sayarken iç katman elektronlarını da katmak. Yalnız **değerlik** elektronları sayılır.
- H atomunu merkeze koymak. H yalnız 1 bağ yapar, hep uçtadır.
- İyonik bileşiği çizgiyle (bağ çizgisi) göstermek. Elektron aktarımı olduğu için köşeli parantez kullanılır.

Kendini dene

1. $_{16}S$ atomunun Lewis yapısında kaç tek elektron vardır?

Cevap: 6 değerlik e^-: 2 çift + 2 tek → 2.

2. NH_3 molekülünde kaç ortaklanmamış çift vardır?

Cevap: 1 (N üzerinde).

3. Cl_2 molekülünde toplam kaç ortaklanmamış çift vardır?

Cevap: Her Cl'de 3 → toplam 6.

4. CaO'nun Lewis gösterimini yazınız.

Cevap: $[Ca]^{2+}$ $[O$ (8 nokta)$]^{2-}$.

2.1.5 Molekül Polarlığı ve Apolarlığı

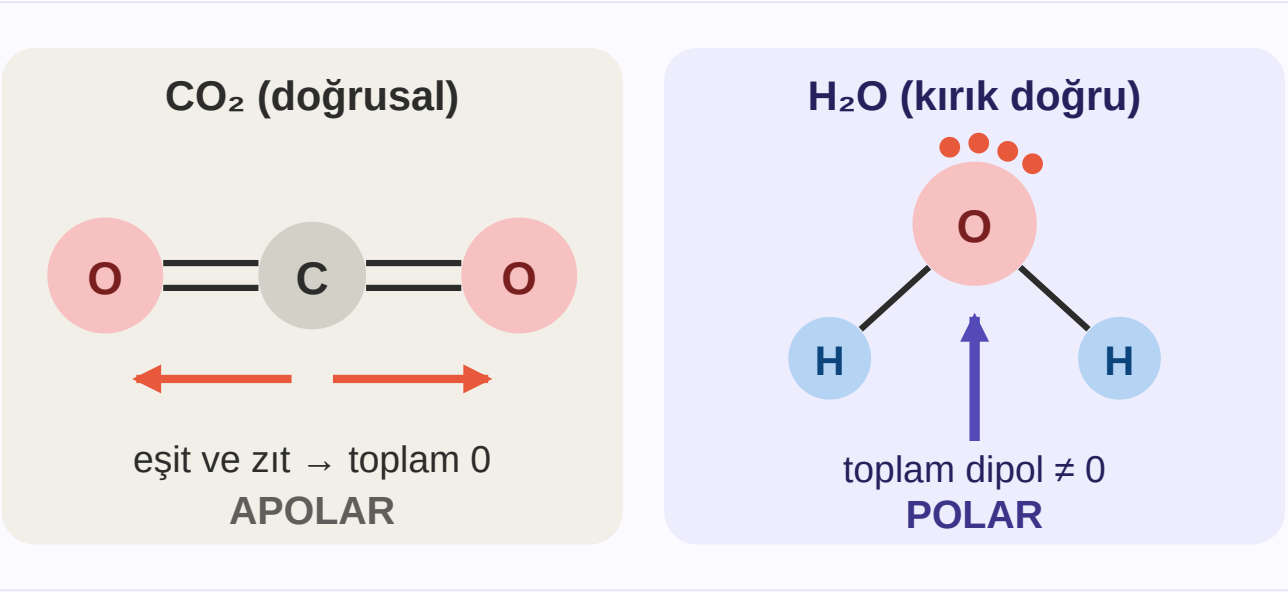
Bu konuda: Bir molekülün polar ya da apolar olduğunu bağ polarlığı ve molekül geometrisiyle birlikte değerlendirmeyi öğreneceksin. KİM.9.2.5

Bir bakışta

1. Molekül polarlığı hem **bağlara** hem **geometriye** bağlıdır.
2. Polarlığın ölçüsü **dipol momenttir**: polar molekülde ≠ 0, apolar molekülde = 0.
3. Aynı atomlu iki atomlu moleküller apolar (H_2, O_2); farklı atomlu iki atomlu moleküller polardır (HCl, CO).
4. Merkezde **ortaklanmamış çift yoksa** ve merkeze **aynı atomlar** bağlıysa molekül simetrik ve apolardır.
5. **Polar bağ içeren molekül apolar olabilir:** CO_2, CH_4.

1. Bağ dipolleri birbirini götürür mü?

Her polar bağ, elektronegatif atoma doğru bir **ok (dipol)** gibi düşünülebilir. Okların toplamı sıfırsa molekül apolar, değilse polardır.

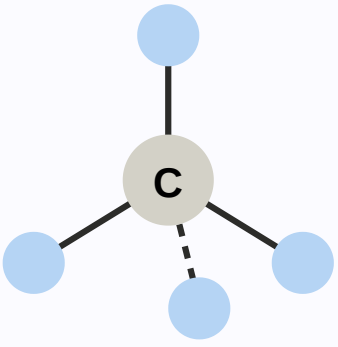


2. Pratik ölçüt

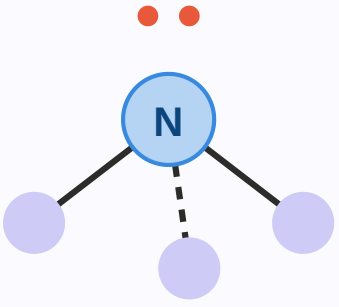
Merkezde ortaklanmamış çift yok VE merkeze bağlı atomların hepsi aynı mı?

- **evet** → **APOLAR**: CO_2, CH_4, BF_3, CCl_4, BeH_2
- **hayır** → **POLAR**: H_2O, NH_3, HCl, CH_3Cl, SO_2

Molekül	Merkezde çift	Bağlı atomlar	Şekil	Sonuç
CO_2	yok	aynı (O, O)	doğrusal	apolar
BF_3	yok	aynı	düzlem üçgen	apolar
CH_4	yok	aynı	düzgün dört yüzlü	apolar
H_2O	2 çift	aynı	kırık doğru	**polar**
NH_3	1 çift	aynı	üçgen piramit	**polar**
CH_3Cl	yok	farklı (H, Cl)	dört yüzlü	**polar**



CH_4: simetrik → apolar



NH_3: çift var → polar

Çözümlü örnek: H_2O ve CH_4 moleküllerinin polarlığını karşılaştırınız.

Çözüm: H_2O: merkez O'da 2 ortaklanmamış çift var, molekül kırık doğrudur; O–H dipolleri birbirini götürmez → **polar**. CH_4: merkez C'de çift yok, dört özdeş H düzgün dört yüzlü dizilir; dipoller birbirini götürür → **apolar**.

Sık yapılan hatalar

- "Polar bağ varsa molekül polardır" demek. CO_2 ve CCl_4 polar bağlıdır ama apolardır.
- CH_3Cl'yi CH_4 gibi apolar sanmak. Merkeze farklı atomlar bağlıdır, polardır.
- Merkez atomdaki ortaklanmamış çiftleri gözden kaçırmak.

Kendini dene

1. CCl_4 molekülü polar mıdır?

Cevap: Hayır; merkezde çift yok, 4 özdeş Cl simetrik dizilir → apolar.

2. HF molekülü polar mıdır?

Cevap: Evet; iki farklı atomdan oluşan iki atomlu moleküldür.

3. NH_3 neden polardır?

Cevap: Merkez N'de 1 ortaklanmamış çift vardır, molekül üçgen piramittir; dipoller birbirini götürmez.

4. N_2 molekülünün dipol momenti kaçtır?

Cevap: Sıfır; apolardır.

2.1.6-A İyonik Bileşiklerin Adlandırılması

Bu konuda: İyonik bileşikleri adlandırmayı, birden çok yük alabilen metallerde Romen rakamı kullanmayı ve addan formül yazmayı öğreneceksin. KİM.9.2.6

Bir bakışta

1. Önce **katyonun**, sonra **anyonun** adı söylenir.
2. Tek atomlu anyonlar **-ür** (ünlü uyumuyla) ekiyle biter; O^{2-} ise **oksit**tir.
3. Çok atomlu iyonlar kendi adlarıyla söylenir: sodyum karbonat, amonyum nitrat.
4. Fe, Cu, Sn, Pb, Cr, Mn gibi metallerde yük **Romen rakamıyla** belirtilir: demir(III) klorür.
5. 1A, 2A metalleri, Al, Zn ve Ag için Romen rakamı **kullanılmaz**.

1. Adlandırma kuralı

katyonun adı
sodyum

+

anyonun adı
klorür

$NaCl$ → sodyum klorür

Anyon	Adı	Anyon	Adı
F^-	florür	O^{2-}	oksit
Cl^-	klorür	S^{2-}	sülfür
Br^-	bromür	N^{3-}	nitrür
I^-	iyodür	P^{3-}	fosfür

Formül	Adı
Al_2S_3	alüminyum sülfür
Mg_3N_2	magnezyum nitrür
CaO	kalsiyum oksit
Na_2CO_3	sodyum karbonat
NH_4NO_3	amonyum nitrat
KOH	potasyum hidroksit

Dikkat: İyonik bileşik adlarında **sayı ön eki (di, tri…) kullanılmaz**. $MgCl_2$ "magnezyum diklorür" değil, **magnezyum klorür**dür.

2. Birden çok yük alabilen metaller

$FeCl_2$

$2\ Cl^- \rightarrow -2 \Rightarrow Fe^{2+}$

demir(II) klorür

$FeCl_3$

$3\ Cl^- \rightarrow -3 \Rightarrow Fe^{3+}$

demir(III) klorür

Formül	Metal yükü	Adı
Cu_2O	+1	bakır(I) oksit
CuO	+2	bakır(II) oksit
$SnCl_4$	+4	kalay(IV) klorür
PbO_2	+4	kurşun(IV) oksit

Yükü bulma yolu: Anyonların toplam yükünü bul, metal atomu sayısına böl. Fe_2O_3: $3 \times (-2) = -6 \rightarrow 2$ Fe $\rightarrow$ her biri +3 $\rightarrow$ demir(III) oksit.

Çözümlü örnek: $Fe_2(SO_4)_3$ bileşiğini adlandırınız.

Çözüm: SO_4^{2-}; 3 tanesinin yükü −6. Bunu 2 Fe dengeler → her Fe +3. **Demir(III) sülfat**.

Çözümlü örnek 2: "Bakır(II) nitrat" bileşiğinin formülünü yazınız.

Çözüm: Cu^{2+} ve NO_3^- → **$Cu(NO_3)_2$**.

Sık yapılan hatalar

- Romen rakamını atom sayısı sanmak. $FeCl_3$'teki (III), 3 klor değil **Fe'nin +3 yükü**dür.
- NaCl'yi "sodyum(I) klorür" diye adlandırmak. 1A metallerinde Romen rakamı yazılmaz.
- O^{2-} iyonuna "oksür" demek; doğrusu **oksit**.

Kendini dene

1. K_2S bileşiğinin adı nedir?

Cevap: Potasyum sülfür.

2. CuCl bileşiğinin adı nedir?

Cevap: Bakır(I) klorür.

3. "Alüminyum oksit" formülü nedir?

Cevap: Al_2O_3.

4. $CaCO_3$ bileşiğinin adı nedir?

Cevap: Kalsiyum karbonat.

2.1.6-B Moleküler Bileşiklerin Adlandırılması

Bu konuda: İki ametalden oluşan moleküler bileşikleri Latince ön eklerle adlandırmayı ve addan formül yazmayı öğreneceksin. KİM.9.2.6

Bir bakışta

1. İki ametalden oluşan bileşiklerde atom sayıları **Latince ön eklerle** belirtilir.
2. Önce elektronegatifliği **küçük** olan element yazılır ve söylenir.
3. İkinci elementin adı **-ür** ya da **oksit** ile biter.
4. İlk element tek atomluysa **mono** kullanılmaz: CO karbon monoksit.
5. Bazı bileşiklerin **yaygın adı** kullanılır: su, amonyak, metan.

1. Latince ön ekler

1 mono	2 di	3 tri	4 tetra	5 penta
6 hekza	7 hepta	8 okta	9 nona	10 deka

2. Adlandırma

$$N_2O_5$$

diazot **penta**oksit

Formül	Adı
CO	karbon monoksit
CO_2	karbon dioksit
N_2O_3	diazot trioksit
N_2O_5	diazot pentaoksit
CS_2	karbon disülfür
PCl_5	fosfor pentaklorür
SF_6	kükürt hekzaflorür
SO_3	kükürt trioksit

Yaygın adlar: H_2O su, NH_3 amonyak, CH_4 metan, H_2O_2 hidrojen peroksit.

3. İyonik mi moleküler mi? Hangi kural?

İyonik (metal + ametal)

- Ön ek **yok**
- Gerekirse Romen rakamı
- Al_2O_3 → alüminyum oksit

Moleküler (ametal + ametal)

- Ön ek **var**
- Romen rakamı yok
- P_2O_5 → difosfor pentaoksit

Çözümlü örnek: "Difosfor pentaoksit" ve "azot triklorür" bileşiklerinin formüllerini yazınız.

Çözüm: Di = 2, penta = 5 → **P_2O_5**. Azotta ön ek yok (1), tri = 3 → **NCl_3**.

Çözümlü örnek 2: NO_2 ve N_2O_4 bileşiklerini adlandırınız.

Çözüm: NO_2 **azot dioksit**; N_2O_4 **diazot tetraoksit**.

Sık yapılan hatalar

- İlk elemente "mono" eklemek: "monokarbon dioksit" yanlıştır.
- Moleküler bileşikte ön eki atlamak: CO ile CO_2'yi aynı adla söylemek.
- İyonik bileşiklere ön ek eklemek ($CaCl_2$ → "kalsiyum diklorür" yanlış).

Kendini dene

1. SO_2 bileşiğinin adı nedir?

Cevap: Kükürt dioksit.

2. "Karbon tetraklorür" formülü nedir?

Cevap: CCl_4.

3. N_2O bileşiğinin adı nedir?

Cevap: Diazot monoksit.

4. "Dihidrojen monoksit" hangi bileşiğin sistematik adıdır?

Cevap: H_2O (su).

2.2.1-A Moleküller Arası Etkileşim Türleri

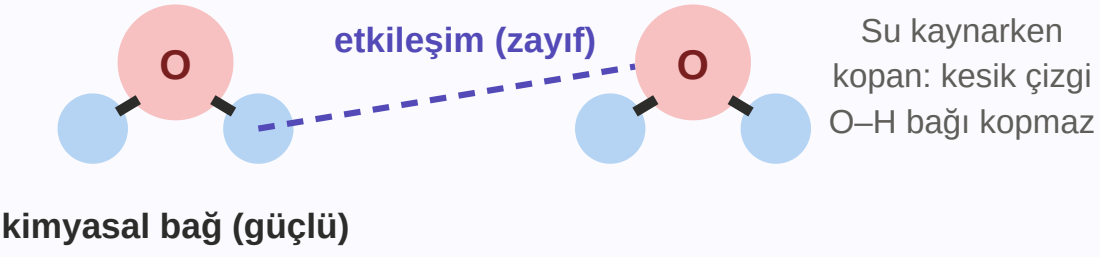
Bu konuda: Tanecikler arasındaki zayıf etkileşimleri (iyon–dipol, dipol–dipol, indüklenmiş dipol, London) tanımayı ve hangi taneciklerde hangisinin etkin olduğunu belirlemeyi öğreneceksin.

KİM.9.2.7

Bir bakışta

1. Moleküller arası kuvvetler de elektrostatiktir ama **kimyasal bağlardan çok zayıftır**.
2. Erime, kaynama, çözünme gibi **fiziksel olaylarda** bu etkileşimler kopar; molekül değişmez.
3. **Kalıcı dipol** polar moleküllerde, **indüklenmiş dipol** apolar taneciklerde anlık oluşur.
4. **London kuvvetleri** bütün tanecikler arasında vardır; apolarlarda tek etkileşimdir.
5. Elektron sayısı arttıkça **London kuvveti artar**: F_2 gaz, Br_2 sıvı, I_2 katı.

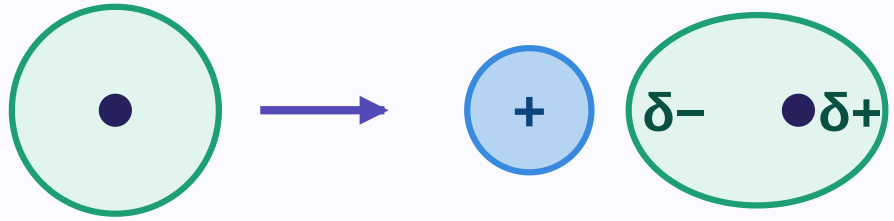
1. Bağ mı, etkileşim mi?



Su kaynarken kopan: kesik çizgi O–H bağı kopmaz

kimyasal bağ (güçlü)

2. Kalıcı ve indüklenmiş dipol



apolar tanecik
(elektron bulutu simetrik)

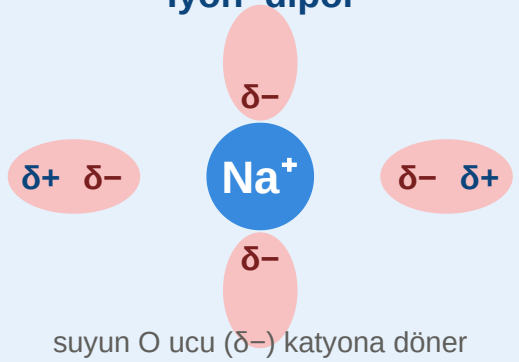
yakındaki yük, bulutu kendine çeker
→ indüklenmiş (geçici) dipol

Kutuplanabilirlik:
e^- sayısı ↑
kutuplanma ↑

3. Etkileşim türleri

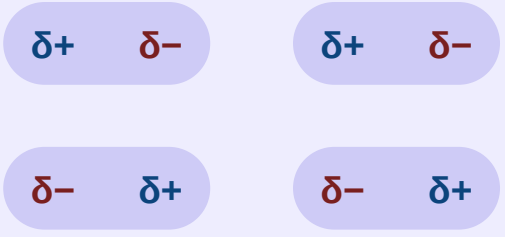
Etkileşim	Hangi tanecikler arasında?	Örnek
İyon–dipol	İyon + polar molekül	NaCl suda: Na^+ … H_2O
Dipol–dipol	Polar + polar	HCl … HCl
İyon–indüklenmiş dipol	İyon + apolar	Fe^{2+} … O_2 (kanda)
Dipol–indüklenmiş dipol	Polar + apolar	H_2O … O_2 (suda oksijen)
London (ind. dipol–ind. dipol)	Bütün tanecikler; apolarlarda tek	He, CH_4, I_2

İyon–dipol



suyun O ucu (δ−) katyona döner

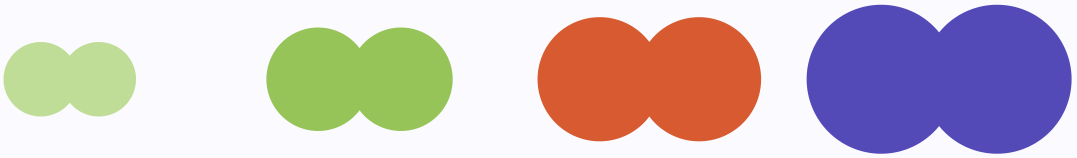
Dipol–dipol



zıt uçlar birbirine yönelir

Van der Waals kuvvetleri: Dipol–dipol, dipol–indüklenmiş dipol ve London kuvvetlerinin ortak adıdır.

4. London kuvveti ve mol kütlesi



F_2	Cl_2	Br_2	I_2
gaz	gaz	sıvı	katı

Elektron sayısı ↑ → kutuplanabilirlik ↑ → London kuvveti ↑ → kaynama noktası ↑

Şekil de önemli: Aynı mol kütlesinde uzun ve düz moleküller, küresel olanlardan daha geniş temas yüzeyine sahiptir; London kuvveti daha büyüktür.

Çözümlü örnek: CH_4 molekülleri arasında, HBr molekülleri arasında ve KBr'nin sulu çözeltisinde K^+ ile H_2O arasında etkin olan etkileşimleri belirtiniz.

Çözüm: CH_4 apolar → yalnız **London**. HBr polar → **dipol–dipol** (ve London). K^+ iyonu ile polar su → **iyon–dipol**.

Sık yapılan hatalar

- Kaynamada molekül içindeki kovalent bağların koptuğunu sanmak.
- London kuvvetinin yalnız apolar moleküllerde olduğunu düşünmek. Bütün taneciklerde vardır.
- İyon–dipol ile dipol–dipolü karıştırmak: iyon varsa "iyon–…" diye başlar.

Kendini dene

1. He atomları arasında hangi etkileşim vardır?

Cevap: Yalnız London kuvvetleri.

2. Suda çözünmüş O_2 ile su arasında hangi etkileşim vardır?

Cevap: Dipol–indüklenmiş dipol (ve London).

3. Cl_2 ve I_2'den hangisinin kaynama noktası yüksektir?

Cevap: I_2; elektron sayısı fazla, London kuvveti büyük.

4. Van der Waals kuvvetleri hangi etkileşimleri kapsar?

Cevap: Dipol–dipol, dipol–indüklenmiş dipol ve London.

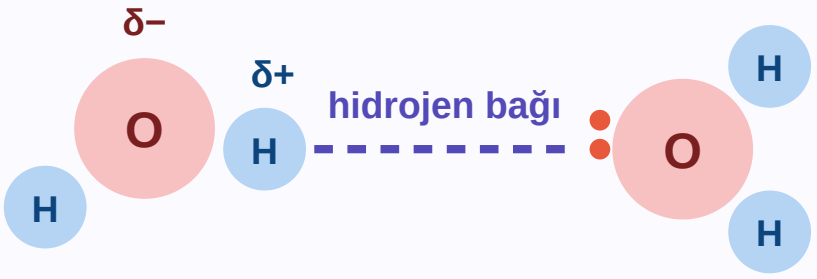
2.2.1-B Hidrojen Bağı ve Etkileşim Kuvvetleri

Bu konuda: Hidrojen bağının ne olduğunu, hangi maddelerde oluştuğunu, kaynama noktalarına etkisini ve etkileşimlerin güç sırasını öğreneceksin. KİM.9.2.7

Bir bakışta

1. **Hidrojen bağı:** F, O ya da N'ye bağlı H (δ+) ile başka bir molekülün F, O ya da N'sindeki ortaklanmamış çift arasındaki güçlü çekim.
2. H_2O, NH_3, HF, alkoller ve karboksilik asitler hidrojen bağı yapar.
3. HCl, H_2S, CH_4 hidrojen bağı **yapmaz**.
4. Hidrojen bağı kaynama noktasını **belirgin biçimde yükseltir**: suyun kaynama noktası 100 °C.
5. Güç sırası: kimyasal bağ > iyon–dipol > hidrojen bağı > dipol–dipol > London.

1. Hidrojen bağı nasıl oluşur?



Bir molekülün H'si (δ+), diğerinin O'sundaki ortaklanmamış çifte çekilir.

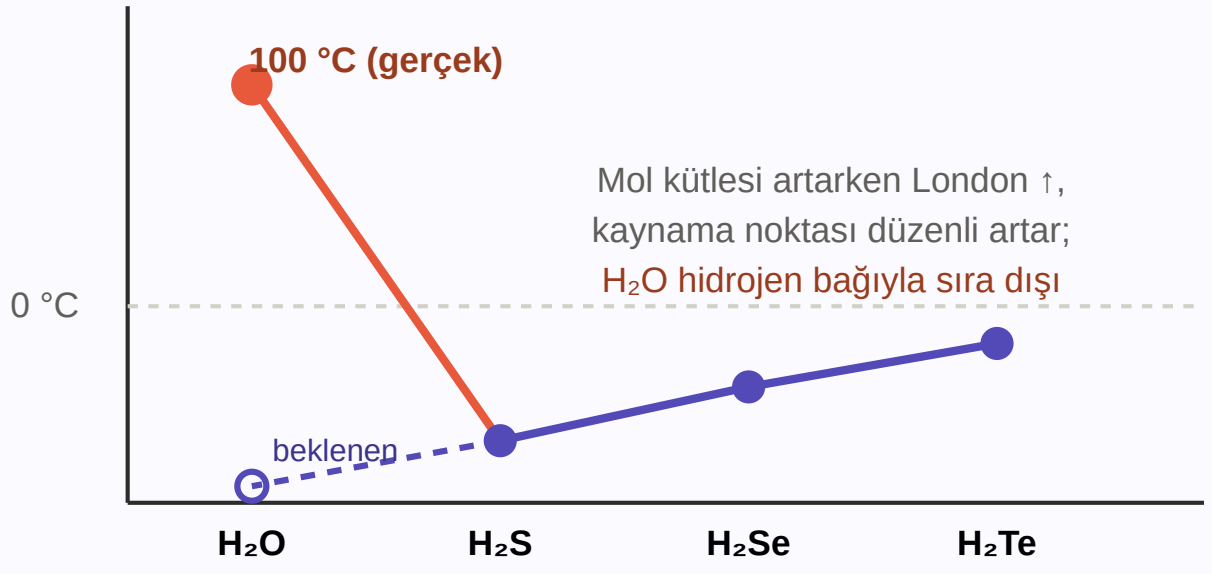
Her su molekülü en çok 4 hidrojen bağı yapabilir.

Koşul: H atomu **F, O ya da N'ye** kovalent bağlı olmalı; karşı tarafta **F, O ya da N** üzerinde ortaklanmamış çift bulunmalı. ("FON kuralı")

Madde	H nereye bağlı?	Hidrojen bağı?
H_2O	O	✔ var
NH_3	N	✔ var
HF	F	✔ var
CH_3OH (metanol)	O (–OH)	✔ var
HCl	Cl	✘ yok (dipol–dipol)
CH_4	C	✘ yok (London)

Farklı moleküller arasında da olur: su–etanol, su–amonyak, su–aseton (asetonun O'su ile suyun H'si).

2. Kaynama noktalarına etkisi

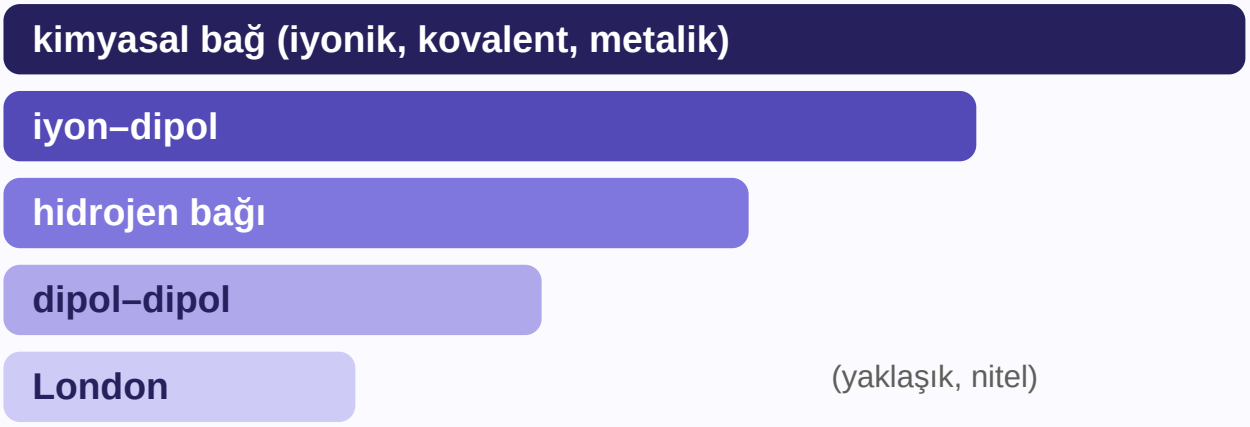


Yaklaşık değerler: H_2O 100 °C, H_2S −60 °C, H_2Se −41 °C, H_2Te −2 °C.

Çözümlü örnek: HF (mol kütlesi 20) ile HCl (36,5) karşılaştırıldığında HF'nin kaynama noktası daha yüksektir. Neden?

Çözüm: HCl daha ağır olduğu için London kuvveti biraz fazladır, ama HF molekülleri arasında **hidrojen bağı** vardır. Hidrojen bağı HCl'deki dipol–dipolden çok güçlüdür; HF'yi kaynatmak için daha çok enerji gerekir.

3. Etkileşimlerin güç sırası



Dikkat: Bu sıra genel bir eğilimdir. Çok büyük ve ağır moleküllerde London kuvveti dipol–dipolden güçlü olabilir. Örneğin I_2 (apolar) oda koşullarında katı, HCl (polar) gazdır.

Sık yapılan hatalar

- "Hidrojen içeren her madde hidrojen bağı yapar" demek. CH_4 ve HCl yapmaz.
- Hidrojen bağını kovalent bağ sanmak. Moleküller arası bir etkileşimdir, çok daha zayıftır.
- Hidrojen bağının molekül içindeki O–H bağı olduğunu düşünmek.

Kendini dene

1. NH_3 ve PH_3'ten hangisinin kaynama noktası yüksektir?

Cevap: NH_3; molekülleri arasında hidrojen bağı vardır.

2. Etanol (C_2H_5OH) ile su arasında hidrojen bağı oluşur mu?

Cevap: Evet; ikisinde de O'ya bağlı H ve O üzerinde ortaklanmamış çift vardır.

3. H_2S molekülleri arasında neden hidrojen bağı yoktur?

Cevap: H, S'ye bağlıdır; S, F-O-N'den değildir.

4. Dipol–dipol ile hidrojen bağından hangisi genellikle daha güçlüdür?

Cevap: Hidrojen bağı.

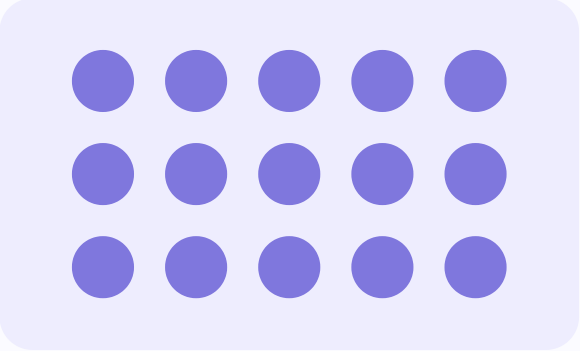
2.2.2 Katılar ve Özellikleri

Bu konuda: Kristal ve amorf katıları ayırt etmeyi, dört kristal türünü ve özelliklerinden bir katının türünü bulmayı öğreneceksin. KİM.9.2.8

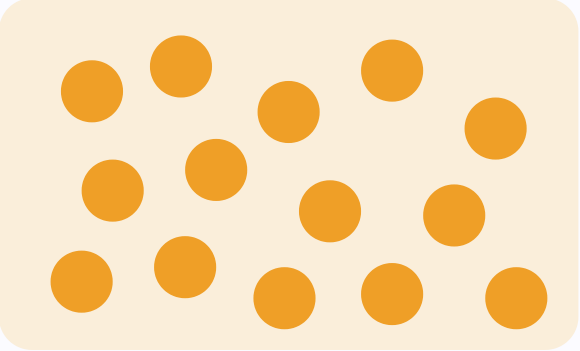
Bir bakışta

1. Katılarda tanecikler çok yakındır ve yalnız **titreşim** hareketi yapar.
2. **Kristal katılar** düzenli örgülüdür, belirli erime noktaları vardır.
3. **Amorf katılar** düzensizdir; ısıtılınca yavaş yavaş yumuşar (cam, plastik).
4. Kristal türleri: **iyonik, moleküler, kovalent ağ, metalik**.
5. Örgüyü tutan kuvvet güçlendikçe erime noktası ve sertlik artar.

1. Kristal ve amorf



Kristal: düzenli, tekrar eden



Amorf: düzensiz

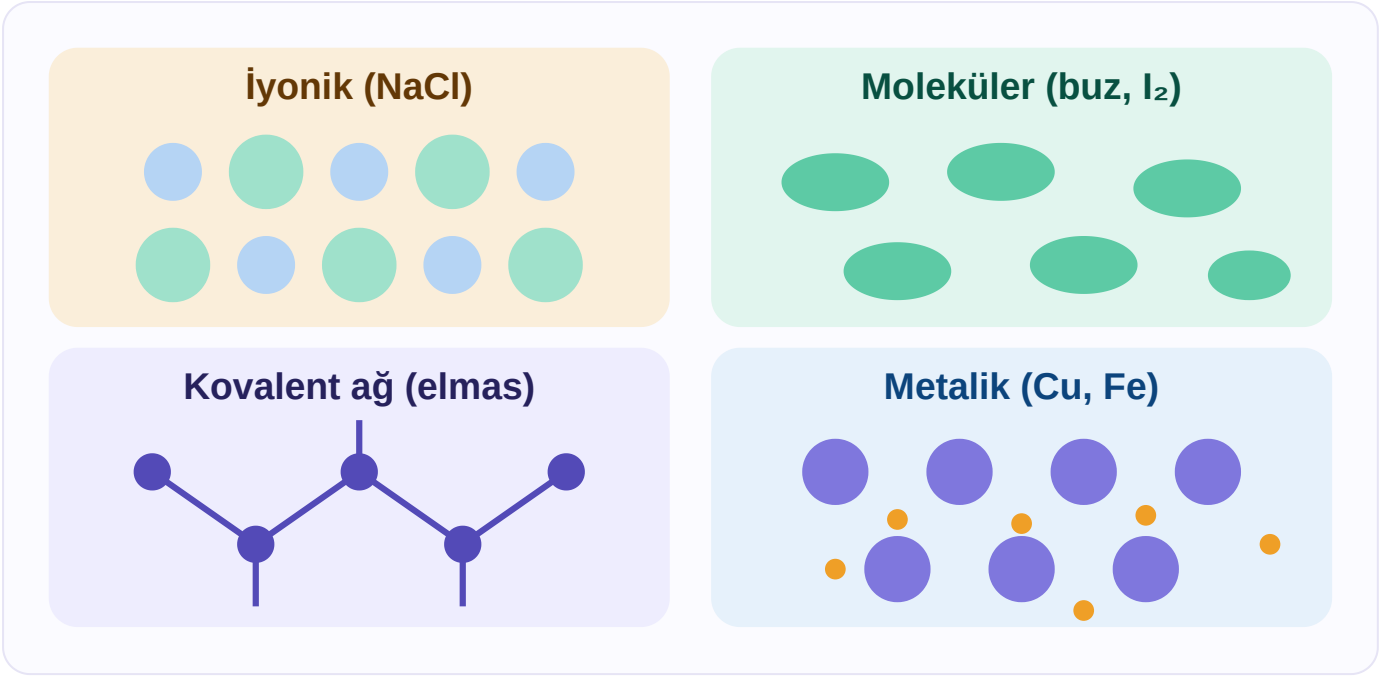
Kristal katı

- Belirli erime noktası
- Düzgün yüzeylerle kırılır
- Tuz, buz, elmas, demir, şeker

Amorf katı

- Belirli erime noktası yok, yumuşar
- Düzensiz kırılır
- Cam, plastik, tereyağı, kauçuk

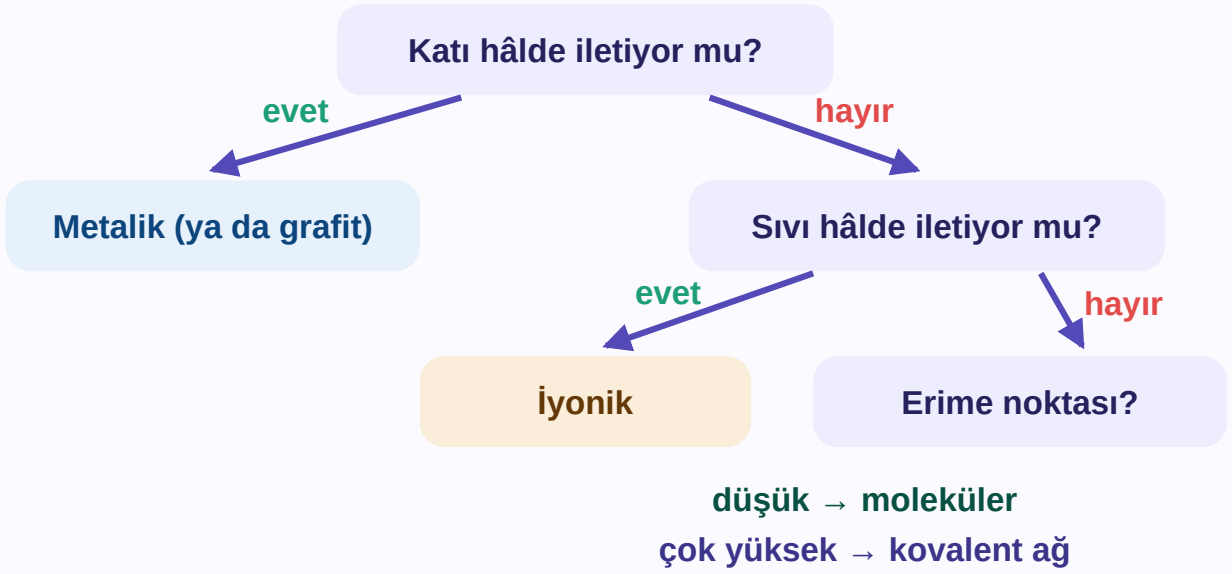
2. Kristal türleri



Tür	Örgü tanecikleri	Tutan kuvvet	Özellikler	Örnek
İyonik	Katyon, anyon	İyonik bağ	Sert, kırılgan, yüksek erime; katıda iletmez, sıvı/çözeltide iletir	NaCl, MgO
Moleküler	Moleküller	Zayıf etkileşimler	Yumuşak, düşük erime, iletmez	Buz, I_2, şeker, CO_2 (kuru buz)
Kovalent ağ	Atomlar	Kovalent bağ	Çok sert, çok yüksek erime, genellikle iletmez (grafit iletir)	Elmas, grafit, SiO_2
Metalik	Metal katyonları + e^- denizi	Metalik bağ	Parlak, dövülebilir, iletken; erime geniş aralıkta	Fe, Cu, Na

Elmas ve grafit: İkisi de yalnız karbondan oluşur. Elmasta her C dört C'ye bağlıdır, çok serttir. Grafitte katmanlar arasında zayıf etkileşim vardır, katmanlar kayar (kurşun kalem); serbest elektronları olduğu için elektrik iletir.

3. Özelliklerden kristal türünü bulma



Çözümlü örnek: Bir katı 1600 °C'de eriyor, çok sert; katı ve sıvı hâlde elektrik iletmiyor. Hangi kristal türündendir?

Çözüm: Sıvı hâlde iletmediği için iyonik ya da metalik değildir. Çok sert ve erime noktası çok yüksek olduğu için moleküler de değildir → **kovalent ağ katısı** (örneğin kuvars, SiO_2).

Sık yapılan hatalar

- Camı kristal katı sanmak; cam amorftur.
- Buzun erimesinde O–H bağlarının koptuğunu düşünmek. Kopan, moleküller arası hidrojen bağlarıdır.
- Kovalent ağ katılarını molekül sanmak; bütün kristal tek bir dev yapı gibidir.

Kendini dene

1. Şeker hangi kristal türündendir?

Cevap: Moleküler kristal.

2. Plastiğin belirli bir erime noktası neden yoktur?

Cevap: Amorf katıdır; tanecikleri düzensizdir, ısıtılınca yavaş yavaş yumuşar.

3. Grafit neden elektrik iletir?

Cevap: Katmanlarda serbestçe hareket edebilen elektronlar vardır.

4. Erimiş hâlde iletken, katı hâlde yalıtkan bir madde hangi türdendir?

Cevap: İyonik kristal.

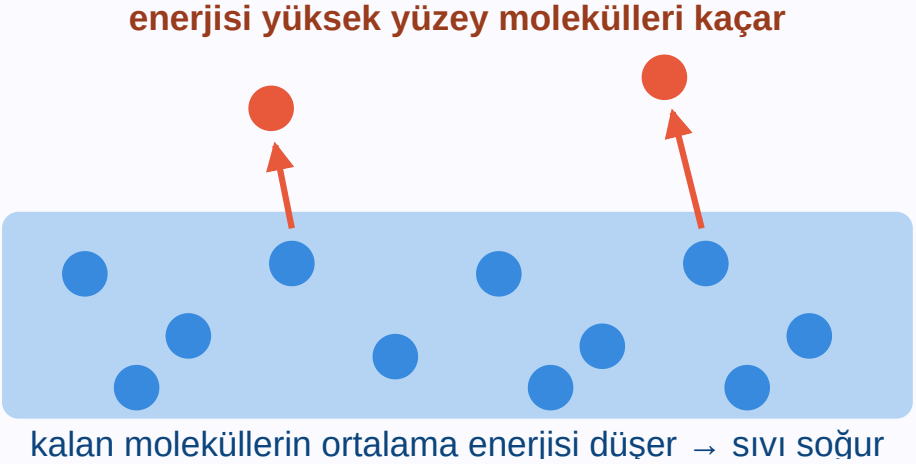
2.2.3-A Buharlaşma ve Denge Buhar Basıncı

Bu konuda: Buharlaşmayı, buharlaşma hızını etkileyen etkenleri ve kapalı kapta oluşan denge buhar basıncını öğreneceksin. KİM.9.2.9

Bir bakışta

1. **Buharlaşma** her sıcaklıkta, yalnız **sıvının yüzeyinde** olur ve ısı alır (endotermik).
2. Sıcaklık, yüzey alanı, hava akımı arttıkça ve çekim kuvvetleri zayıfladıkça buharlaşma **hızlanır**.
3. Kapalı kapta buharlaşma hızı = yoğuşma hızı olduğunda **dinamik denge** kurulur.
4. **Denge buhar basıncı** yalnız **sıvının cinsine** ve **sıcaklığa** bağlıdır.
5. Çekim kuvveti zayıf olan (uçucu) sıvının buhar basıncı yüksektir.

1. Buharlaşma

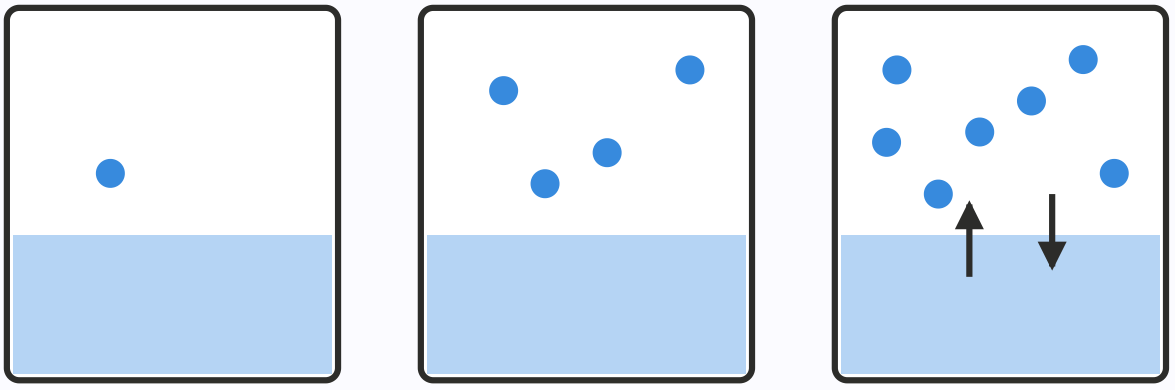


Terlemek neden serinletir? Ter buharlaşırken deriden ısı alır. Kolonya sürülen el de aynı nedenle serinler.

Etken	Buharlaşma hızı	Günlük örnek
Sıcaklık ↑	Artar	Çamaşır yazın çabuk kurur
Yüzey alanı ↑	Artar	Çamaşır serilince çabuk kurur
Hava akımı ↑	Artar	Rüzgârlı havada kuruma
Çekim kuvveti zayıf	Artar	Kolonya sudan hızlı uçar

2. Kapalı kapta denge

buharlaşma ≫ yoğuşma



başlangıç | bir süre sonra | **denge: hızlar eşit**

Dengede buharlaşma ve yoğuşma durmaz, ama hızları eşittir (dinamik denge). Bu anda buharın basıncı denge buhar basıncıdır.

Denge buhar basıncını değiştirir

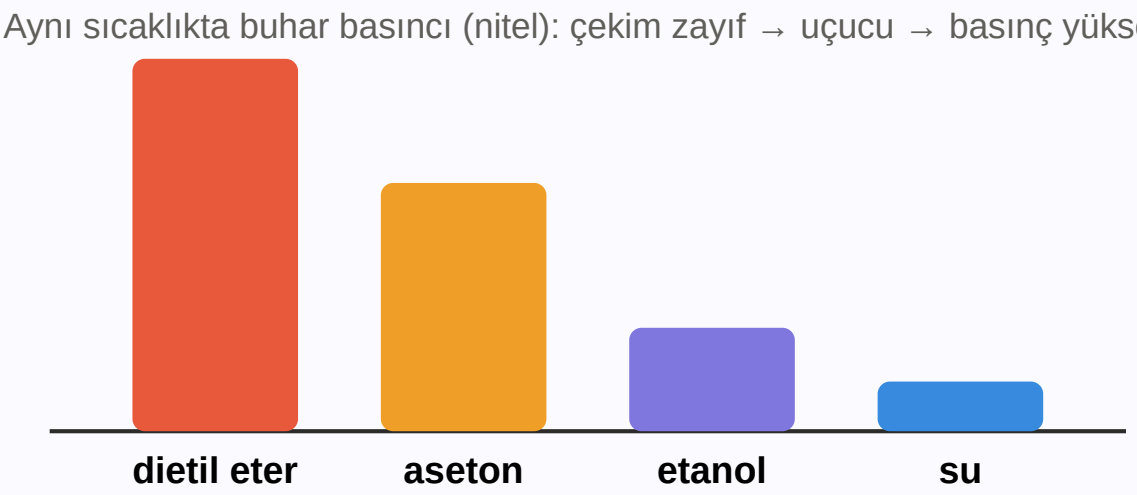
- Sıvının cinsi
- Sıcaklık (↑ ise basınç ↑)

Değiştirmez

- Sıvı miktarı
- Kabın hacmi
- Yüzey alanı

(Bunlar yalnız dengeye ulaşma süresini etkiler.)

3. Uçuculuk ve buhar basıncı



Çözümlü örnek: 25 °C'de kapalı kapta su ve buharı dengedeyken pistonla hacim küçültülüyor (sıcaklık sabit). Denge buhar basıncı nasıl değişir?

Çözüm: Hacim küçülünce buharın bir kısmı yoğuşur, sıvı miktarı artar; ama aynı sıcaklıkta aynı sıvının denge buhar basıncı **değişmez**.

Sık yapılan hatalar

- Buharlaşmanın yalnız kaynama noktasında olduğunu sanmak. Her sıcaklıkta olur.
- Sıvı miktarı artınca buhar basıncının arttığını düşünmek.
- Dengede buharlaşmanın durduğunu sanmak; iki olay eşit hızla sürer.

Kendini dene

1. Buharlaşma ısı alan mı veren mi bir olaydır?

Cevap: Isı alan (endotermik).

2. Aynı sıcaklıkta 1 L ve 5 L su içeren iki kapalı kaptaki denge buhar basınçları nasıldır?

Cevap: Eşittir; sıvı miktarına bağlı değildir.

3. Sıcaklık artırılırsa denge buhar basıncı nasıl değişir?

Cevap: Artar.

4. Aseton ile sudan hangisinin aynı sıcaklıkta buhar basıncı büyüktür?

Cevap: Aseton; molekülleri arası çekim daha zayıftır.

2.2.3-B Kaynama Sıcaklığı

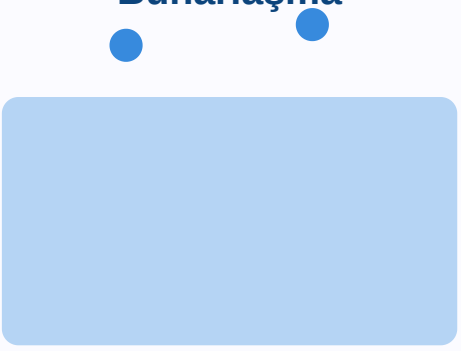
Bu konuda: Kaynamayı, kaynama noktasının dış basınçla ve moleküller arası kuvvetlerle ilişkisini ve günlük hayattaki örneklerini öğreneceksin. KİM.9.2.10

Bir bakışta

1. **Kaynama:** Buhar basıncı dış basınca eşit olunca sıvının **her yerinden** gaz hâline geçmesidir.
2. Saf sıvı kaynarken **sıcaklık sabit kalır**.
3. Dış basınç ↓ → kaynama noktası ↓ (yüksek dağlar); dış basınç ↑ → kaynama noktası ↑ (düdüklü tencere).
4. Moleküller arası çekim güçlendikçe kaynama noktası **yükselir**.
5. Suya tuz gibi uçucu olmayan madde eklenirse kaynama noktası **yükselir**.

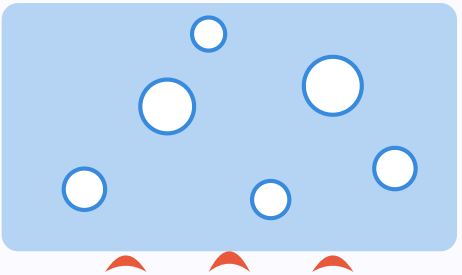
1. Buharlaşma ile kaynama arasındaki fark

Buharlaşma



her sıcaklıkta, yalnız yüzeyde

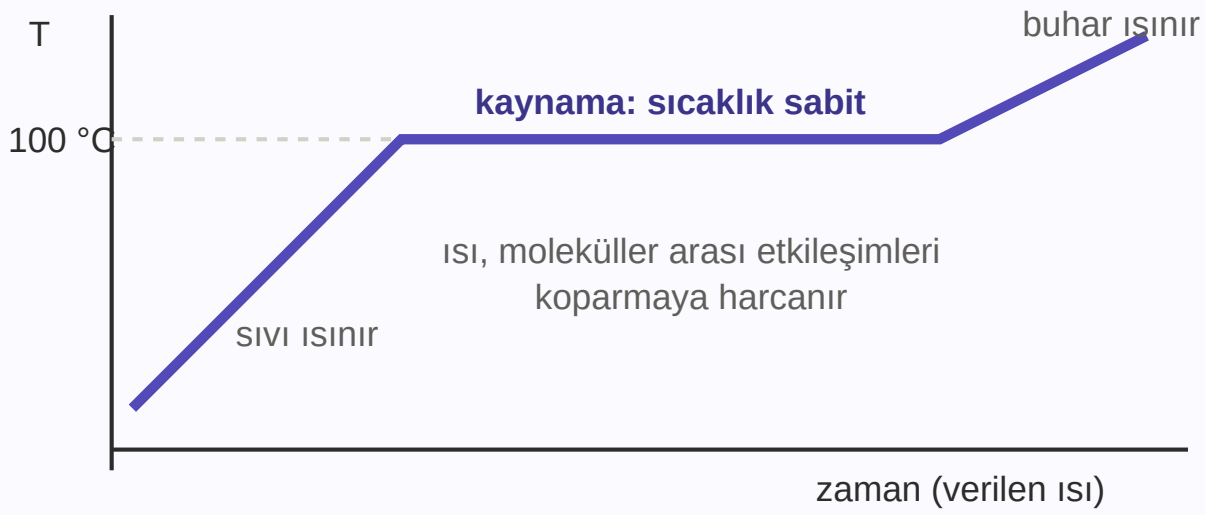
Kaynama



belirli sıcaklıkta,
sıvının her yerinden (kabarcık)

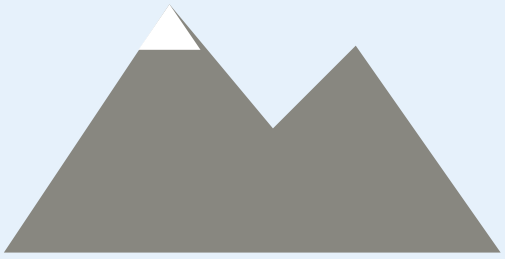
Kaynama koşulu: Sıvının buhar basıncı = dış basınç. Deniz seviyesinde (1 atm) suyun buhar basıncı **100 °C**'de 1 atm olur; bu, suyun **normal kaynama noktasıdır**.

2. Kaynama sırasında sıcaklık sabittir



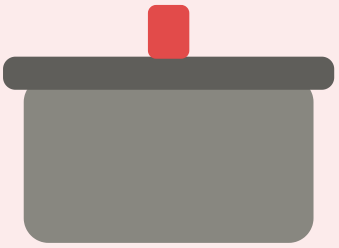
3. Dış basıncın etkisi

su ≈ 90 °C'de kaynar



Yüksek dağ: basınç düşük

su ≈ 120 °C'de kaynar



Düdüklü tencere: basınç yüksek

Dağda yemek geç pişer; düdüklü tencerede çabuk pişer.

4. Maddenin cinsinin etkisi

Madde	Etkin etkileşim	Normal kaynama noktası
CH_4	London	−162 °C
Dietil eter	dipol–dipol, London	35 °C
Etanol	hidrojen bağı	78 °C
Su	hidrojen bağı (çok sayıda)	100 °C

Akılda kalsın: Çekim güçlü → buhar basıncı düşük → kaynama noktası yüksek. Kaynama noktası düşük sıvı daha **uçucudur**.

Çözümlü örnek: Aynı ortamda X'in normal kaynama noktası 35 °C, Y'ninki 78 °C'dir. 25 °C'de hangisinin buhar basıncı büyüktür? Hangisinde çekim kuvvetleri daha güçlüdür?

Çözüm: X daha düşük sıcaklıkta kaynadığına göre aynı sıcaklıkta **X'in buhar basıncı büyüktür**, X daha uçucudur. Y'yi kaynatmak için daha çok enerji gerektiğinden **Y'de çekim kuvvetleri daha güçlüdür**.

Sık yapılan hatalar

- Kaynayan suya daha çok ısı verince sıcaklığın arttığını sanmak. Saf su kaynarken sıcaklık sabittir.
- "Su her yerde 100 °C'de kaynar" demek. Kaynama noktası dış basınca bağlıdır.
- Tuzlu suyun daha düşük sıcaklıkta kaynadığını sanmak; kaynama noktası yükselir.

Kendini dene

1. Kaynama anında sıvının buhar basıncı neye eşittir?

Cevap: Dış basınca.

2. Erzurum'da (yüksek rakım) su 100 °C'nin altında mı üstünde mi kaynar?

Cevap: Altında; dış basınç daha düşüktür.

3. Makarna suyuna tuz atılınca kaynama noktası nasıl değişir?

Cevap: Yükselir.

4. Kaynama sırasında verilen ısı ne işe yarar?

Cevap: Moleküller arası etkileşimleri koparıp sıvıyı gaza dönüştürür.

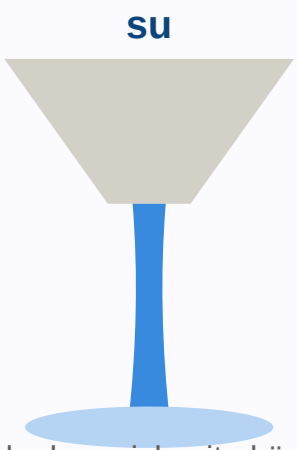
2.2.3-C Viskozite

Bu konuda: Viskoziteyi, viskoziteyi etkileyen etkenleri ve basit ölçme yöntemlerini öğreneceksin.
KİM.9.2.11

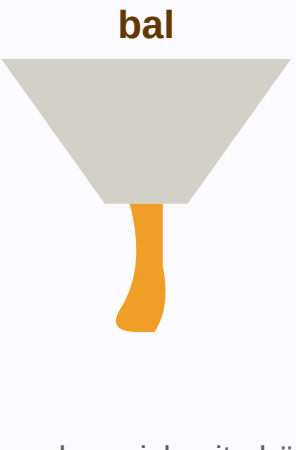
Bir bakışta

1. **Viskozite:** Akışkanın akmaya karşı gösterdiği direnç.
2. Viskozite büyük → akıcılık az (bal, gliserin); küçük → akıcılık fazla (su, aseton).
3. Moleküller arası çekim arttıkça viskozite **artar**.
4. Uzun, birbirine dolanan moleküller viskoziteyi **artırır**.
5. Sıcaklık arttıkça sıvıların viskozitesi **azalır**.

1. Akmaya karşı direnç



hızlı akar: viskozite küçük

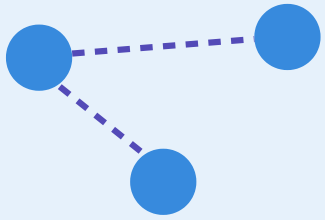


yavaş akar: viskozite büyük

2. Viskoziteyi etkileyen etkenler

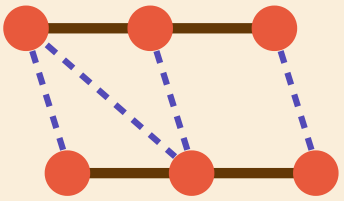
Etken	Viskozite	Açıklama
Çekim kuvveti ↑	Artar	Moleküller birbirinden zor ayrılır.
Molekül uzunluğu ↑	Artar	Uzun zincirler birbirine dolanır (yağlar, bal).
Sıcaklık ↑	Azalır	Kinetik enerji artar, çekim kolay yenilir.

Su: 1 O, 2 H



az sayıda H bağı → akıcı

Gliserin: 3 –OH



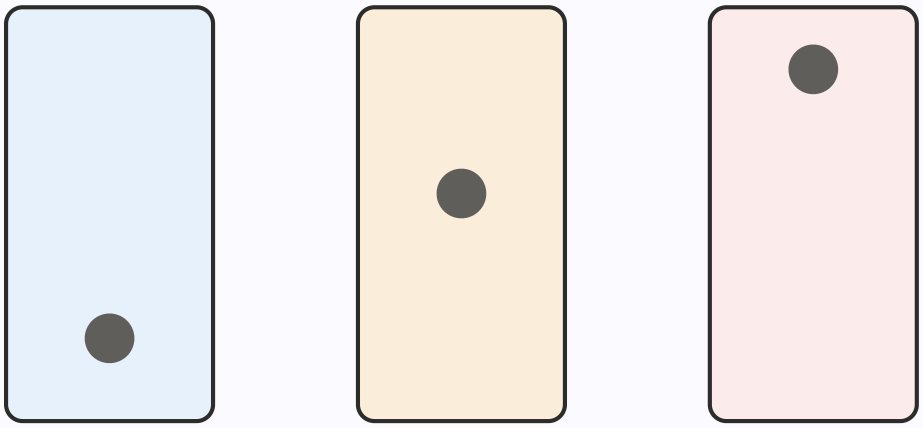
çok sayıda H bağı → çok viskoz

Turuncu noktalar –OH gruplarını, kesik çizgiler hidrojen bağlarını gösterir (basitleştirilmiş).

Günlük hayatta: Bal ısıtılınca kolay akar. Motor yağlarının viskozitesi kışın ve yazın farklı seçilir. Kışın soğukta zeytinyağı koyulaşır.

3. Viskozite nasıl ölçülür?

Aynı bilyenin aynı mesafeyi düşme süresi (temsilî değerler)



su: 2 s | zeytinyağı: 9 s | gliserin: 40 s

Viskozite **viskozimetre** ile ölçülür. Basit bir yöntem, bir bilyenin sıvıda belirli bir mesafeyi düşme süresini ya da sıvının bir huniden boşalma süresini ölçmektir. Süre ne kadar uzunsa viskozite o kadar büyüktür.

Çözümlü örnek: Eşit hacimde su, zeytinyağı ve gliserin aynı huniden akıtılıyor. Boşalma süreleri nasıl sıralanır? Sıcaklık artırılırsa ne olur?

Çözüm: Viskozite sırası gliserin > zeytinyağı > su olduğundan süre sırası **gliserin > zeytinyağı > su**. Sıcaklık artınca viskoziteler azalır, **bütün süreler kısalır**.

Sık yapılan hatalar

- Viskoziteyi yoğunlukla karıştırmak. Zeytinyağı sudan az yoğundur ama daha viskozdur.
- Isıtılınca viskozitenin arttığını sanmak.

Kendini dene

1. Viskozitesi büyük olan sıvı hızlı mı yavaş mı akar?

Cevap: Yavaş akar.

2. Pekmez ısıtılınca neden daha kolay akar?

Cevap: Sıcaklık artınca viskozite azalır.

3. Gliserinin çok viskoz olmasının nedeni nedir?

Cevap: Üç –OH grubuyla çok sayıda hidrojen bağı yapması.

4. Düşen bilye deneyinde süre uzunsa viskozite nasıldır?

Cevap: Büyüktür.

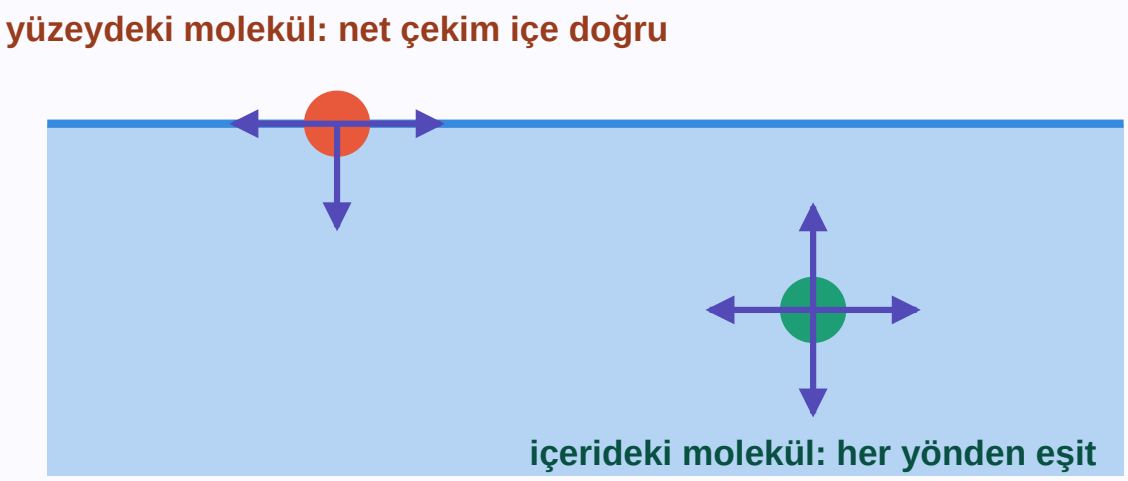
2.2.3-D Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık

Bu konuda: Kohezyon ve adezyon kuvvetlerini, yüzey gerilimini, ıslatmayı ve kılcallığı öğreneceksin. KİM.9.2.12 · KİM.9.2.13

Bir bakışta

1. **Kohezyon:** aynı tür moleküller arası çekim. **Adezyon:** farklı tür moleküller arası çekim.
2. **Yüzey gerilimi** kohezyonun sonucudur; yüzey gerilmiş bir zar gibi davranır.
3. Çekim kuvveti ↑ → yüzey gerilimi ↑; sıcaklık ↑ → yüzey gerilimi ↓. Sabun yüzey gerilimini düşürür.
4. Adezyon > kohezyon: sıvı **ıslatır**, menisküs çukur, ince boruda **yükselir** (su–cam).
5. Kohezyon > adezyon: sıvı **ıslatmaz**, menisküs tümsek, ince boruda **alçalır** (cıva–cam).

1. Yüzey gerilimi



💧 Küresel damla

Yüzey en küçük alana çekilir; damlalar küre biçimini alır.

📎 Yüzen ataş

Ataş ya da su böceği yüzey "zarı" üzerinde durabilir.

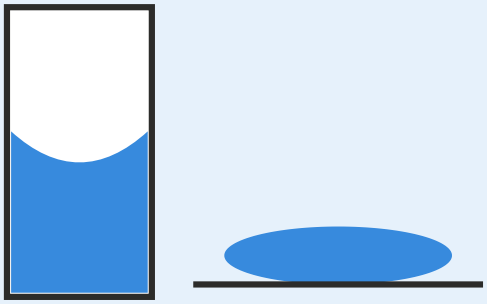
🧼 Sabun

Yüzey gerilimini düşürür; su kumaşı daha iyi ıslatır.

Sıralama: cıva > su > etanol (çekim kuvveti azaldıkça yüzey gerilimi azalır). Sıcak suyun yüzey gerilimi soğuk sudan küçüktür.

2. Islatma ve menisküs

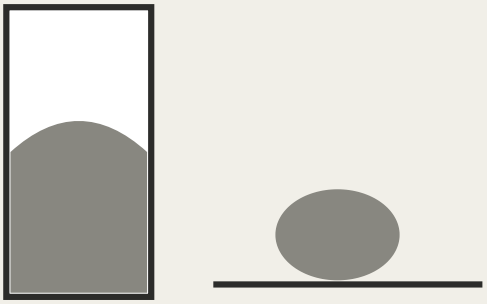
Su + cam



çukur menisküs yayılır, ıslatır

adezyon > kohezyon

Cıva + cam

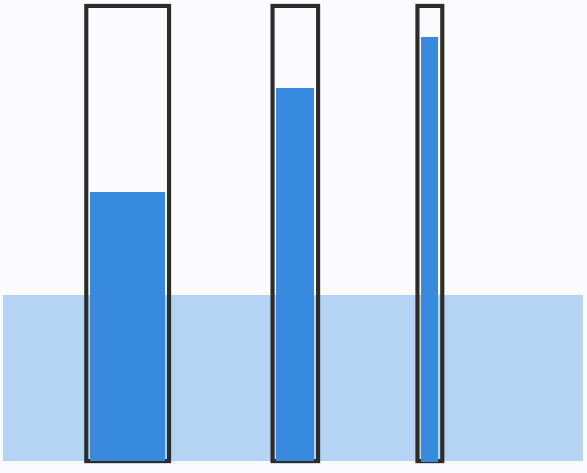


tümsek menisküs toplanır, ıslatmaz

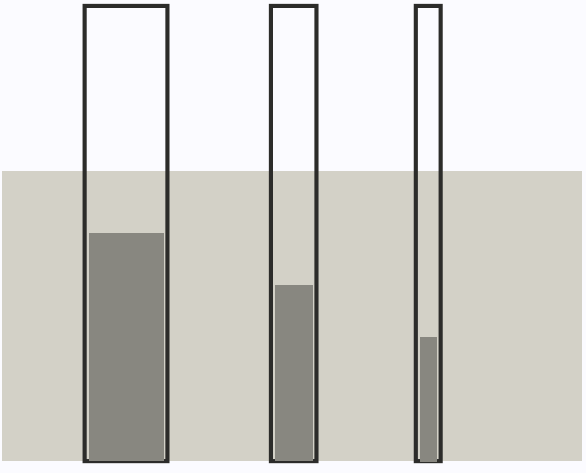
kohezyon > adezyon

3. Kılcallık

Su: ince boruda daha çok yükselir



Cıva: ince boruda daha çok alçalır



Kılcallık: Sıvının ince borularda yükselmesi ya da alçalmasıdır. Boru inceldikçe etki artar. Bitkilerde suyun taşınması, kâğıt havlunun ve kandilin fitilinin sıvıyı emmesi kılcallık örnekleridir.

Çözümlü örnek: Çapları farklı iki cam boru suya daldırılıyor. Su hangi boruda daha yükseğe çıkar? Aynı deney cıva ile yapılırsa ne gözlenir?

Çözüm: Su–camda adezyon kohezyondan büyüktür; su borularda yükselir, **ince boruda daha çok**. Cıvada kohezyon büyüktür; cıva borularda kap seviyesinin **altına iner**, ince boruda daha çok alçalır, menisküs tümsektir.

Sık yapılan hatalar

- Kohezyon ile adezyonu karıştırmak: **ko**hezyon = **ko**münite (aynı tür).
- Kalın boruda kılcallığın daha fazla olduğunu sanmak.
- Sabunun yüzey gerilimini artırdığını düşünmek.

Kendini dene

1. Su damlalarının küresel olmasını sağlayan özellik nedir?

Cevap: Yüzey gerilimi.

2. Suyun cam bardağa yapışmasını sağlayan kuvvet hangisidir?

Cevap: Adezyon.

3. Cıvanın cam boruda menisküsü nasıldır?

Cevap: Tümsek (dış bükey).

4. Sıcaklık artınca yüzey gerilimi nasıl değişir?

Cevap: Azalır.

3. TEMA

Sürdürülebilirlik

Nanoteknoloji ve Yeşil Kimya

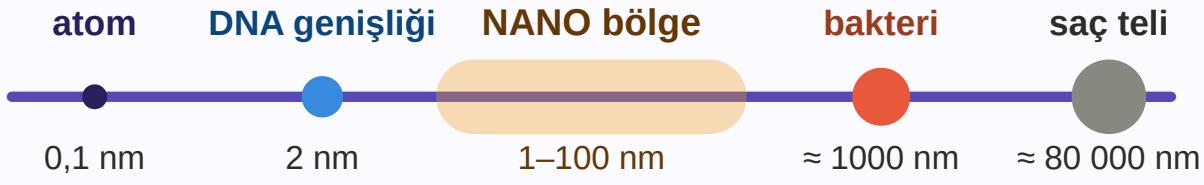
3.1.1 Metal Nanoparçacıklar

Bu konuda: Nanoparçacığı, boyut küçüldükçe yüzey/hacim oranının neden arttığını, metal nanoparçacıkların özelliklerini, kullanım alanlarını ve elde ediliş yollarını öğreneceksin. KİM.9.3.1

Bir bakışta

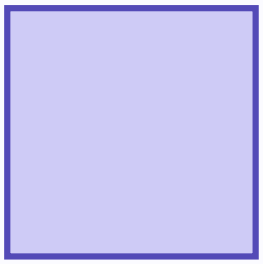
1. **1 nm = 10^{-9} m**. En az bir boyutu 1–100 nm olan parçacıklar **nanoparçacıktır**.
2. Parçacık küçüldükçe **yüzey / hacim oranı artar**; atomların çoğu yüzeye çıkar.
3. Bu yüzden nanoparçacıklar aynı maddenin büyük parçasından **farklı davranır** (renk, etkinlik).
4. Gümüş nano: bakteri öldürücü; TiO_2 nano: güneş kremi; nanoparçacıklar iyi **katalizördür**.
5. Elde etme: **yukarıdan aşağı**, **aşağıdan yukarı** ve bitki özütleriyle **yeşil sentez**.

1. Nano ne kadar küçük?



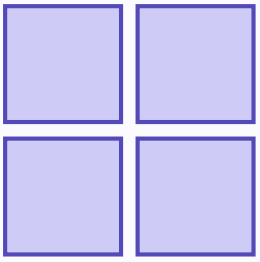
Ölçek logaritmiktir; her adım çok büyük bir sıçramadır.

2. Yüzey / hacim oranı



1 küp, a = 1 cm
yüzey 6 cm²

→



daha küçük küpler
yüzey artar, hacim aynı

Y / H = 6 / a

a küçülürse oran büyür

Küp kenarı (a)	Yüzey / hacim (6/a)
1 cm	6 cm^{-1}
1 mm = 0,1 cm	60 cm^{-1}
100 nm = 10^{-5} cm	600 000 cm^{-1}

Çözümlü örnek: Kenarı 1 cm olan küp, kenarı 1 mm olan küplere bölünüyor. Toplam yüzey kaç katına çıkar?

Çözüm: İlk yüzey 6 × 1^2 = 6 cm^2. 10 × 10 × 10 = 1000 küçük küp oluşur; her birinin yüzeyi 6 × $(0,1)^2$ = 0,06 cm^2, toplam 60 cm^2. Hacim aynı kalırken yüzey **10 katına** çıkar.

3. Nanoparçacıkların özellikleri ve kullanımı



külçe altın: sarı



≈ 20 nm: kırmızı



daha büyük: mor

Altın nanoparçacık çözeltileri boyuta göre farklı renk gösterir.

🦠 Gümüş (Ag)

Bakteri öldürücü: çorap, buzdolabı kaplaması, yara bandı.

☀️ Titanyum dioksit (TiO_2)

Güneş kreminde UV'yi engeller; beyaz iz bırakmaz.

⚗️ Katalizör

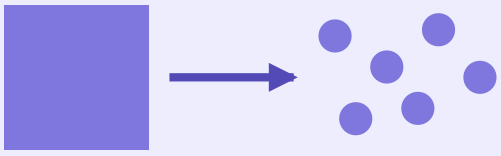
Tepkime yüzeyde olduğu için geniş yüzey tepkimeyi hızlandırır.

🎨 Altın (Au)

Boyuta bağlı renk; vitray camları, tıbbi testler.

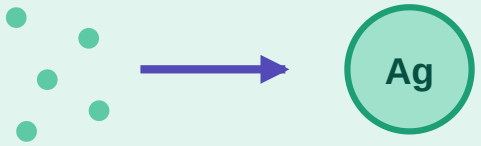
4. Nanoparçacık elde etme

Yukarıdan aşağı



öğütme, aşındırma
büyük → küçük

Aşağıdan yukarı



Ag^+ iyonları

indirgenme ile büyütme
atom/iyon → parçacık

Yeşil sentez: İyonları indirgemek için zehirli kimyasallar yerine **bitki özütleri** (çay, nar kabuğu, soğan kabuğu) kullanılır. Hem güvenlidir hem de evsel atıklar değerlendirilir.

Sık yapılan hatalar

- Nanoparçacığın "atomdan küçük" olduğunu sanmak. Nanoparçacık çok sayıda atom içerir.
- Parçacık küçülünce yüzey/hacim oranının azaldığını düşünmek.
- Nano hâldeki maddenin kimliğinin değiştiğini sanmak; madde aynıdır, özellikleri farklılaşır.

Kendini dene

1. 50 nm çaplı bir parçacık nanoparçacık mıdır?

Cevap: Evet, 1–100 nm aralığındadır.

2. Nanoparçacıklar neden iyi katalizördür?

Cevap: Yüzey/hacim oranları çok büyüktür; tepkime yüzeyde gerçekleşir.

3. Gümüş nanoparçacıklar hangi özelliği nedeniyle kullanılır?

Cevap: Bakteri öldürücü (antibakteriyel) özelliği.

4. Nar kabuğu özütüyle gümüş nanoparçacık üretimi hangi yaklaşıma örnektir?

Cevap: Aşağıdan yukarı yaklaşımında yeşil sentez.

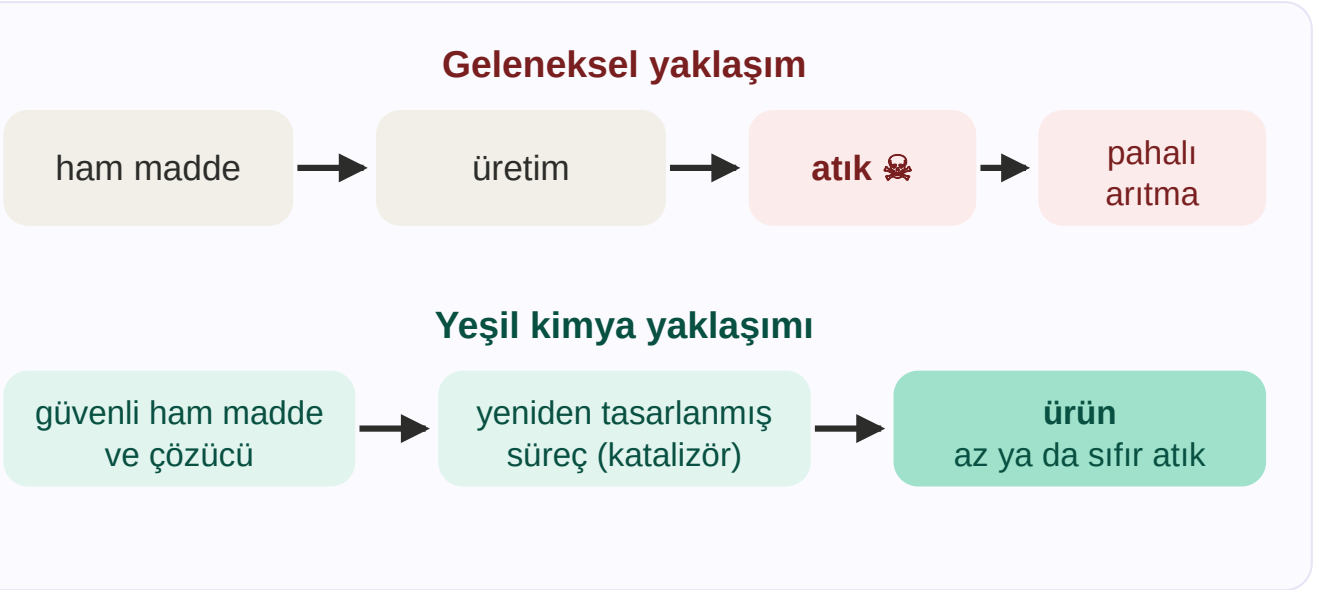
3.1.2 Yeşil Kimyanın Atık Önleme İlkesi

Bu konuda: Yeşil kimyayı, atık önleme ilkesini, diğer bazı yeşil kimya ilkelerini ve sürdürülebilir kalkınmayla ilişkisini öğreneceksin. KİM.9.3.2

Bir bakışta

1. **Yeşil kimya:** Zararlı maddelerin kullanımını ve oluşumunu azaltmayı ya da önlemeyi amaçlar.
2. Anastas ve Warner tarafından **12 ilke** hâlinde özetlenmiştir.
3. **Atık önleme (1. ilke):** Atığı sonradan temizlemek yerine **oluşmasını baştan önlemek** daha iyidir.
4. Atom ekonomisi, güvenli çözücü, yenilenebilir ham madde, enerji verimliliği, katalizör, doğada parçalanabilirlik diğer ilkelerdendir.
5. Atık önleme, **sürdürülebilir kalkınma 12. amaç** (sorumlu üretim ve tüketim) ile ilişkilidir.

1. Önlemek, temizlemekten iyidir



2. Bazı yeşil kimya ilkeleri

İlke	Ne anlatır?
Atık önleme	Atığın oluşmasını baştan engelle.
Atom ekonomisi	Tepkimeye giren atomların olabildiğince çoğu ürüne dönüşsün.
Daha güvenli çözücüler	Gerekmedikçe çözücü kullanma; gerekiyorsa su gibi zararsız olanı seç.
Yenilenebilir ham madde	Petrol yerine bitkisel kaynakları tercih et.
Enerji verimliliği	Mümkünse oda sıcaklığı ve basıncında çalış.
Katalizör kullanımı	Daha az enerji ve daha az yan ürünle tepkime yap.
Doğada parçalanabilirlik	Ürün kullanım sonrası zararsız maddelere dönüşsün.

Düşük atom ekonomisi



atomların çoğu yan ürün (gri)

Yüksek atom ekonomisi



atomların çoğu ürüne (mor) gider

3. Sürdürülebilir kalkınma ve günlük hayat

Atık önleme, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarından özellikle **12. amaç: sorumlu üretim ve tüketim** ile ilgilidir. Fabrikalar kadar evlerde de atığı azaltabiliriz.

➖ Azalt

Gereğinden fazla ürün ve ambalaj alma.

🔁 Yeniden kullan

Cam kavanoz, bez çanta, tekrar doldurulabilir şişe.

♻️ Geri dönüştür

Kâğıt, cam, metal, plastik ve pilleri ayrı topla.

🍊 Değerlendir

Meyve kabukları kompost, kullanılmış yağ biyodizel olur.

Çözümlü örnek: Bir fabrika boya üretiminin atık suyunu pahalı bir tesiste arıtıyor. Atık önleme ilkesine göre daha doğru yaklaşım nedir?

Çözüm: Atığı sonradan arıtmak yerine üretim süreci, zararlı atık **hiç oluşmayacak** ya da en az oluşacak biçimde yeniden tasarlanmalıdır: zararsız çözücü ve ham madde seçmek, atom ekonomisi yüksek tepkimeler ve katalizör kullanmak gibi.

Sık yapılan hatalar

- Atık önlemeyi "atığı iyi arıtmak" sanmak. İlke, atığın hiç oluşmamasını hedefler.
- Geri dönüşümü atık önlemenin tamamı sanmak. En iyisi önce azaltmaktır.

Kendini dene

1. Yeşil kimyanın 1. ilkesi nedir?

Cevap: Atık önleme: atığı oluştuktan sonra temizlemek yerine oluşmasını önlemek.

2. Çözücü olarak su seçmek hangi ilkeye örnektir?

Cevap: Daha güvenli çözücüler.

3. Bitkisel kaynaklı plastik üretimi hangi ilkeyle ilgilidir?

Cevap: Yenilenebilir ham madde (ve doğada parçalanabilirlik).

4. Atık önleme hangi sürdürülebilir kalkınma amacıyla ilgilidir?

Cevap: 12. amaç: sorumlu üretim ve tüketim.

3.1.3 Metal, Alaşım ve Nanoparçacıkların Çevresel Etkileri

Bu konuda: Ağır metallerin çevreye ve sağlığa etkilerini, biyobirikimi, alaşımları ve nanoparçacıkların olası risklerini öğreneceksin. KİM.9.3.2

Bir bakışta

1. Periyodik tablodaki elementlerin **90'dan fazlası metaldir**.
2. **Ağır metaller** (Pb, Hg, Cd, Cr, As) doğada parçalanmaz, canlılarda **birikir**.
3. Besin zincirinde yukarı çıkıldıkça derişim artar: **biyobirikim**.
4. **Alaşım:** metalin başka metal ya da ametalle oluşturduğu homojen karışım (çelik, bronz, pirinç).
5. Nanoparçacıklar hücre zarından geçebilir; atıkları **kontrollü** toplanmalıdır.

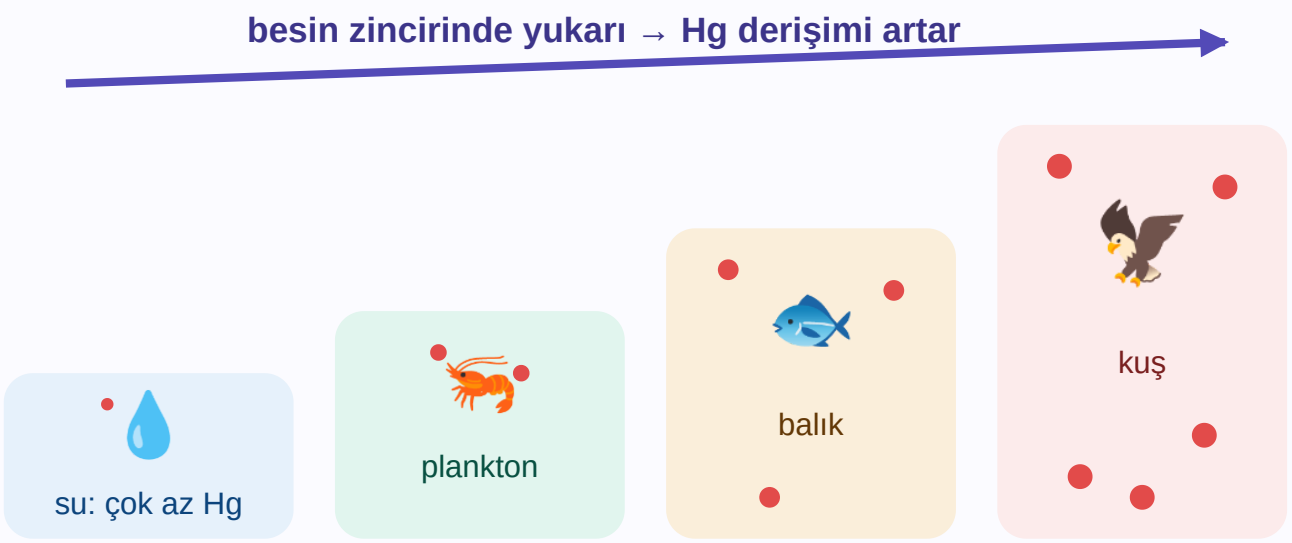
1. Ağır metaller

Yoğunluğu yüksek (genellikle 5 g/cm³'ten büyük) metallere **ağır metal** denir. Na, K, Li, Ca, Mg ve Al ise hafif metallerdir.

Ağır metal	Etkisi	Kaynakları
Cıva (Hg)	Sinir sistemine zarar	Eski termometre, floresan lamba, sanayi atığı
Kurşun (Pb)	Beyin gelişimi ve böbreklere zarar	Eski boyalar, akü, lehim
Kadmiyum (Cd)	Böbrek ve kemiklere zarar	Pil, elektronik atık
Krom (Cr), Arsenik (As)	Zehirli, kanserojen olabilir	Deri sanayi, maden atıkları

Dikkat: Atık piller ve elektronik atıklar çöpe atılmamalı, **atık pil kutularına** ve elektronik atık toplama noktalarına bırakılmalıdır.

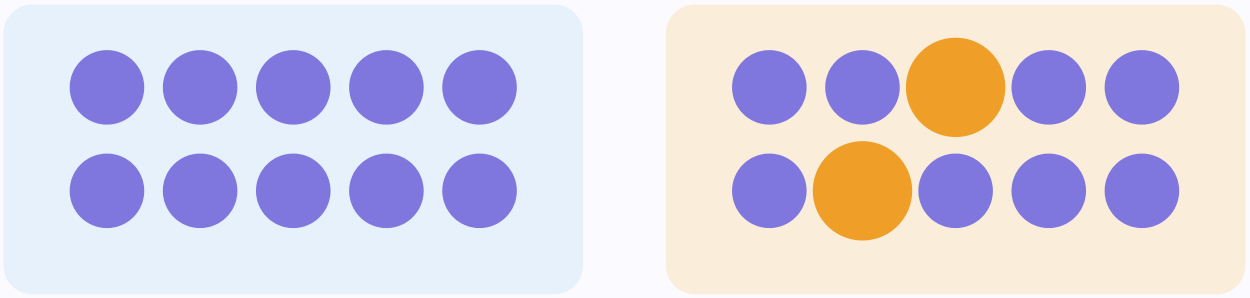
2. Biyobirikim



Çözümlü örnek: Bir gölde küçük balıklarda düşük, bunlarla beslenen büyük balıklarda yüksek, büyük balıklarla beslenen kuşlarda daha da yüksek cıva derişimi ölçülüyor. Nasıl açıklanır?

Çözüm: Cıva vücuttan atılamaz, dokularda birikir. Her canlı, yediği çok sayıda canlının cıvasını kendi vücudunda toplar. Besin zincirinde yukarı çıkıldıkça derişim artar: **biyobirikim**.

3. Alaşımlar



saf metal: katmanlar kolay kayar

alaşım: farklı atomlar kaymayı zorlaştırır → daha sert

Alaşım	Bileşenleri	Kullanım
Çelik	Fe + C	Yapı, araç
Paslanmaz çelik	Fe, C, Cr, Ni	Mutfak eşyası, tıbbi alet
Bronz	Cu + Sn	Heykel, madalya
Pirinç	Cu + Zn	Musluk, müzik aleti
Lehim	Sn + Pb	Elektronik devre
Amalgam	Hg + başka metal	Eskiden diş dolgusu

Akılda kalsın: Alaşım bir **homojen karışımdır**, bileşik değildir. Metal özelliği gösterir ama genellikle bileşenlerinden daha sert, dayanıklı ve paslanmaya dirençlidir.

4. Nanoparçacıkların riskleri

Faydalar

- Bakteri öldürücü yüzeyler
- Verimli katalizörler
- Güneş kremleri, tıbbi testler

Riskler

- Hücre zarından geçebilir, akciğere ulaşabilir
- Suya karışabilir
- Gümüş nano, atık sudaki faydalı bakterileri de öldürebilir

Bu yüzden nanoteknolojik ürünlerin **yaşam döngüsü boyunca** (üretim, kullanım, atık) etkileri araştırılmalı ve atıkları kontrollü toplanmalıdır.

Sık yapılan hatalar

- Alaşımı bileşik sanmak. Alaşımın bileşimi değişebilir; homojen karışımdır.
- Biyobirikimde en çok birikimin en alttaki canlıda olduğunu düşünmek.
- Alüminyumu ağır metal sanmak; hafif metaldir.

Kendini dene

1. Bronz hangi metallerin alaşımıdır?

Cevap: Bakır (Cu) ve kalay (Sn).

2. Atık piller neden çöpe atılmamalıdır?

Cevap: İçlerindeki ağır metaller toprağa ve suya karışır, canlılarda birikir.

3. Biyobirikim nedir?

Cevap: Parçalanmayan zararlı maddelerin besin zincirinde yukarı çıkıldıkça derişiminin artması.

4. Paslanmaz çeliğe paslanma direnci kazandıran elementler hangileridir?

Cevap: Krom (Cr) ve nikel (Ni).